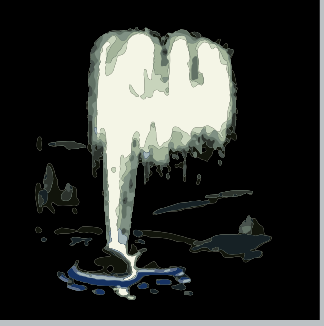
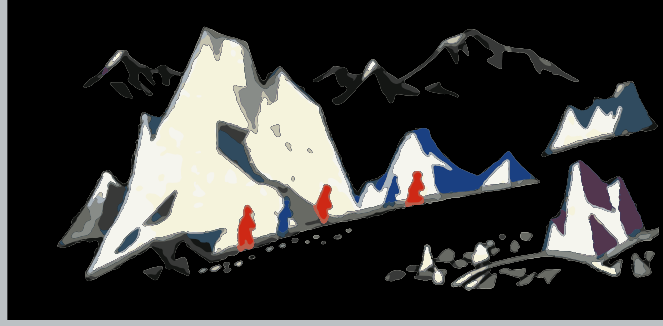
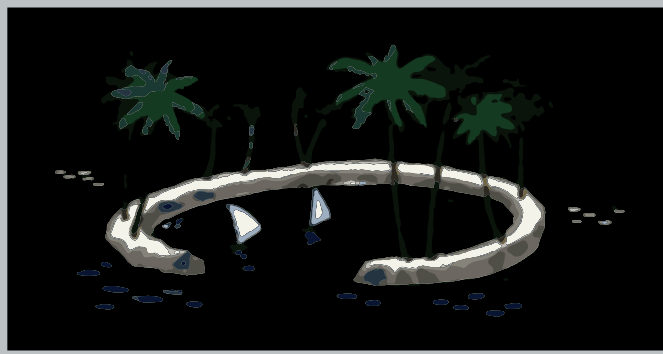


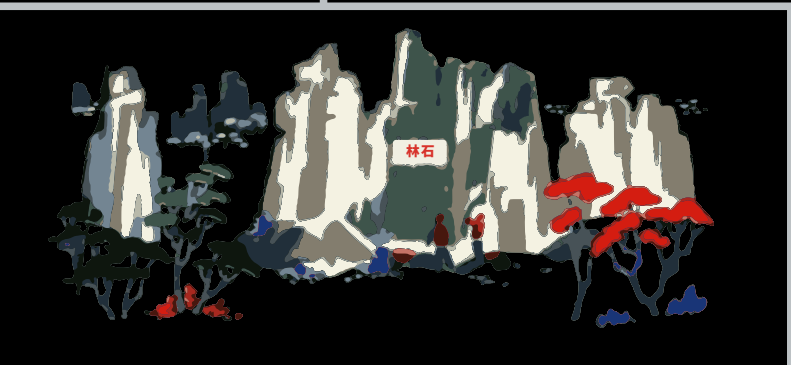


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社

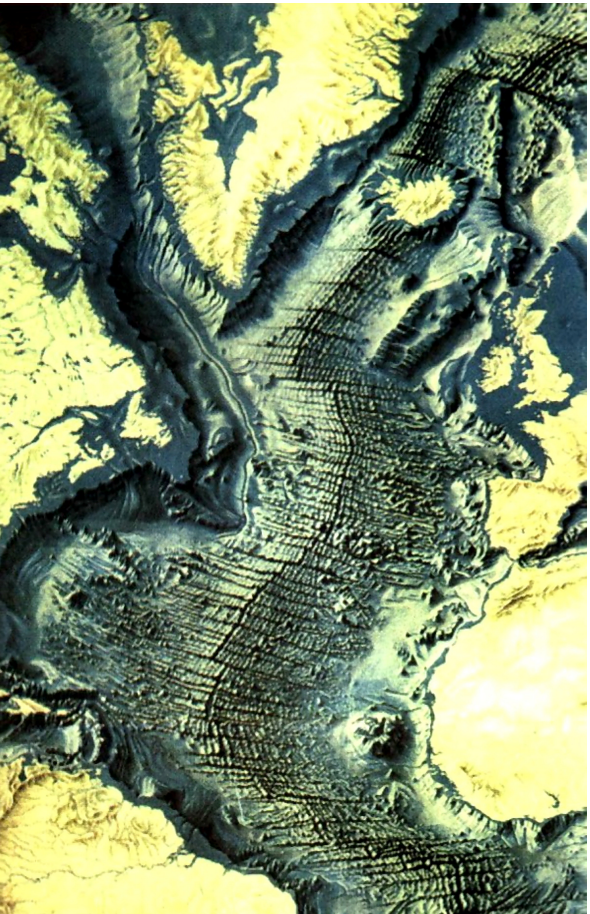




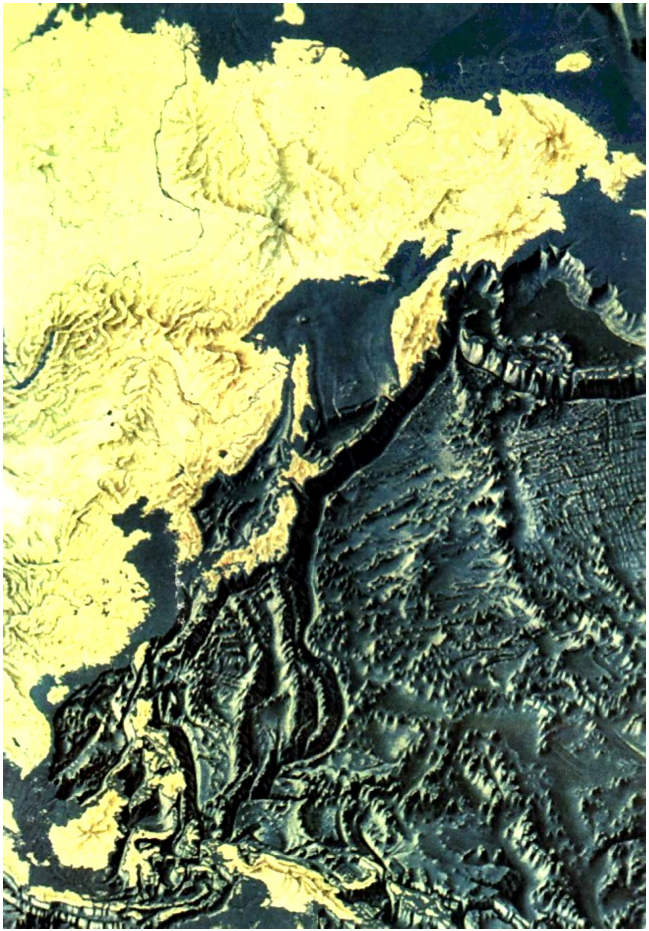
地学

1

从宇宙飞船上拍摄的地球照片



◀大西洋的海底山脉（模拟图）



◀太平洋西部的海沟（模拟图）

十万个为什么

地　学

❶

少年儿童出版社

插　图

赵白山　徐通潮　高　峰等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

地　　学

(1)

本 社 编

少年儿童出版社出版

(上海延安西路 1538 号)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海市印刷十二厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 8.875　插页 1　字数 150,000

1962 年 10 月第 1 版　1980 年 5 月第 3 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—180,000

统一书号：R13024 · 84　　定价：(科二) 0.65 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

地球已经有多大年岁 …… 1
地球内部为什么可以分成许多圈层 …… 3
地球的历史年代是怎样划分的 …… 5
地球的形状和大小会变化吗 …… 8
地球上的东南西北是怎样确定的 …… 10
地球上南北极的位置是固定不变的吗 …… 13
地球的总面积是怎样知道的 …… 15
地图是怎样绘制出来的 …… 17
为什么测量山的高度要以海平面为标准 …… 19
地球上的经纬线是怎样确定的 …… 21
地球内部到底是什么样子 …… 23
为什么说地热是世界上一种新能源 …… 26
指南针为什么能指示方向 …… 29
指南针指的是正南方吗 …… 31
为什么说地壳时时刻刻都在运动 …… 34
为什么大西洋两岸的陆地可以拼合拢来 …… 36
为什么有些海底里有古城的遗迹 …… 39
为什么从人造地球卫星上观察到的地球表面许
多构造是圆形的 …… 41

为什么地球表面会出现许多环形的地质构造 43
为什么地球上有那么多山 46
为什么有些山顶象桌面一样平坦 48
华山为什么特别险峻 51
杭州的飞来峰是飞来的吗 52
为什么说喜马拉雅山是从古老的大海里升起来的 55
为什么要对珠穆朗玛峰地区进行科学考察 57
高原是怎样形成的 62
为什么南极大陆是世界上最高的大陆 64
盆地是怎样形成的 66
火山为什么会喷发 68
为什么日本和夏威夷群岛等地方火山特别多 71
为什么说山西大同的火山是死火山 73
为什么会发生地震 76
世界上哪些地方地震多 79
海洋里也有地震吗 83
为什么地震可以预报 84
地震的震级和烈度有什么不同 89
地震灾害有办法预防吗 92
醉汉林是怎么一回事 94
山崩是怎样造成的 96
为什么会产生泥石流 98

河流为什么总是弯弯曲曲的 101
长江、黄河等大河哪来那么多的水 104
为什么长江三峡特别险峻 107
古代的长江口在哪里 109
长江口的崇明岛为什么会“游移” 111
为什么黄河里泥沙那样多，会有变清的时候吗 113
为什么会发生洪水 115
尼罗河为什么会定期泛滥 117
河流的力量是哪里来的 119
为什么码头大多建筑在河流的凹岸 121
瀑布是怎样形成的 122
南京雨花台的雨花石是从哪里来的 126
为什么在江河与海的汇合处水色有明显的区别 128
为什么在大河入海处，往往有个三角洲 129
为什么长江中下游一带湖泊特别多 131
为什么说西湖和太湖都是由古代的海湾变成的 134
为什么洞庭湖不再是我国第一大淡水湖了 136
为什么高原和高山上也会有湖泊 138
湖水为什么有的淡，有的咸 142
为什么非洲东部有一长串湖泊 144
为什么芬兰有“千湖国”的称号 147
为什么说许多湖泊的寿命是不长的 148

沼泽地是怎样形成的.....151
海水是哪里来的，它为什么不会干.....154
海水为什么能流来流去.....156
海水为什么是咸的.....159
为什么人掉在死海里不会沉下去.....161
浅海的底为什么总是比较平坦的.....163
大洋底是一派平川，还是山脉连绵.....164
大洋底正在扩张吗.....168
大洋水和大洋底的年岁一样大吗.....170
海底的情况人们是怎样知道的.....172
为什么海岸有的陡峭曲折，有的平缓.....175
海岸线的位置为什么会经常变化.....177
荷兰为什么有“低地国”之称.....179
海洋中的岛屿是怎样形成的.....181
为什么海洋中有些岛屿会时出时没.....183
为什么说台湾岛是“年轻的海岛”.....186
为什么说海南岛原来是和大陆连在一起的.....188
为什么南海诸岛还在不断地长高.....190
岛弧和海沟是怎样形成的.....193
为什么海水每天要涨落两次，每月有两次大潮.....195
钱塘潮为什么特别有名.....198
为什么会发生海啸.....199

什么叫大陆架，为什么它非常重要 201
深海里有哪些宝藏 203
为什么会有地下水，它也能发电吗 206
地下也有河、湖、海吗 209
井为什么有时会干涸 211
为什么济南的泉水特别多 213
有些泉水为什么会喷喷停停 216
虹吸泉为什么会时涨时落 218
为什么有的泉水是热的 220
为什么有的矿泉水能治病 222
为什么桂林的山水风景特别秀丽 224
云南的石林是怎样形成的 227
为什么在云南、贵州、广西等地有很多天生桥 229
为什么有的山洞里很冷，有的却很暖和 230
为什么石灰岩洞中的钟乳石往下长，而石笋往
上长 232
为什么高山上的冰雪终年不化 234
为什么南极的冰比北极的多 237
冰川和冰山是怎样形成的 239
地球上为什么会出现冰期，今后还会有吗 241
为什么说庐山曾有过冰川 243
冻土地面的石块为什么会排成美丽的图案 246

为什么地球上有那么多沙漠 248
为什么有的沙丘会“唱歌” 251
沙漠中为什么有绿洲 253
为什么沙漠里有些岩石象蘑菇和古怪的“城堡” 255
为什么我国北方能在黄土层中修筑窑洞 257
怎样改造黄土高原 260
地球上为什么有那么多的岩石 262
地壳里为什么有各种各样的矿物 265
为什么山脉地带多金属矿产 267
岩石和矿物有什么区别 268
矿物为什么会有各种美丽的颜色 271
铁矿是怎样形成的 273
为什么在指南针失灵的地方，往往有大铁矿 275
为什么在有孔雀石的地方，能找到铜矿 277
地下为什么有许多煤，我国的煤田是什么时代
形成的 278
地下为什么会有石油 281
地层里为什么有天然气 285
为什么地质人员常在山中小溪里取水样化验 287
为什么地球资源卫星能侦察地球资源 289
为什么空中拍摄的相片能识别地下的情况 293

地球已经有多大年岁？

过了一年，人们就要增长一岁。一年，对我们来说是个不算太短的时间，可是这在地球的历史上，简直是微不足道的一瞬，地球的年龄据估计已约有 45 ～ 46 亿年了。

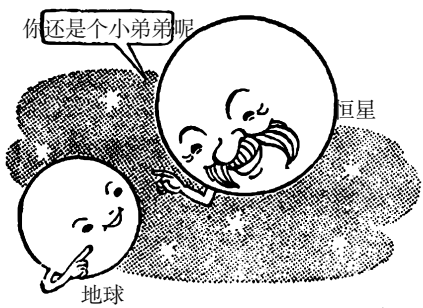
45 ～ 46 亿年，这是多么巨大的一个数字！无怪乎人们在一开头总是难以设想，估计偏低。著名的科学家牛顿也曾认为地球只有 6000 岁多一点，他是根据《圣经》来推算的，怪不得会得出这种荒谬的结论。

那么人们有什么样的科学方法来推算地球年龄的呢?

人们想到了海水。海水是咸的，其中的盐被设想是从大陆上送去的，现在河流还在不断把大量盐分带进海中。那么我们用每年全世界河流带进海中的盐分的数量，去除海中现有盐分的总量，这不是可以算出积累这样多的盐分，已经花了多少年吗？计算的结果表明：大约已有 1 亿年。这个数字显然还不是地球的真实年龄，因为在海洋出现之前，地球早已经出世了。而且河流带进海中的盐分的多少，不会每年一样，海中的盐分还会因海水被风吹到岸上，而有一部分返回大陆。

人们又在海洋里找到了另一种计时器，这就是海洋中的沉积物。随着岁月的增长，沉积物愈来愈厚，而且大量变成了岩石——沉积岩。据估计，每 3000 ～ 10000 年可以造成 1 米厚的沉积岩。地球上各个地质时期形成的沉积岩，最厚的地方有多少厚呢？约有 100 公里，算起来形成这些沉积岩共用了 3 ～ 10 亿年的时间。不过这个数字仍不等于地球的年龄，因为在有沉积作用以前，地球也是早就形成了。

看来需要有一种稳定可靠的天然计时器才能算出地球的年龄。这样的计时器已经找到了，那就是地球内的放射性元素和它蜕变生成的同位素。



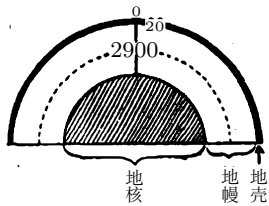
在一定时间内，放射性元素分裂了多少分量，生成了多少新的物质，速度很稳定，而且不受外界条件变化的影响，譬如铀要裂变为铅和氦，原子量为 238 的铀，每经过 45 亿年左右，便要变掉原来质量的一半。因此我们可以根据岩石中现在含有多少铀和多少铅，算出岩石的年龄。地壳是岩石组成的，这样我们就得知地壳的年龄。

有的人算出为 30 几亿年，这是因为地壳中的放射性元素及其生成的同位素种类很多，可以有多种方法计算，加上岩石中所含的这些物质并非都完整地保存下来，所以有不同的结果。虽然还不很确切，但已比较科学地建立起地球年龄的概念了。

地壳的年龄也还不等于地球的年龄，因为在形成地壳以前，一般认为地球还经过一段表面处于熔融状态的时期，加上这段时期，地球的年龄估计约有 45 ～ 46 亿年，还有人估计得更长些。这是个很大的数字了，但在宇宙中，比地球年龄大的星球还多着哩。

（石　工）

地球内部为什么可以分成许多圈层？



我们人类居住的地球是个巨大的球体，可是它既不象皮球那样外面一层皮，里面全是空气；又不象铅球那样，是个从外到里完全一样的实心球体。地球内部可分成好几个圈层。粗略看来它可分成地壳、地幔、地核三个部分。地壳是指地面至地面以

下几公里到五、六十公里的一层；地幔是指地壳以下至2900 公里深处的一层；地核是指地幔以下到地球中心的部分。如果分得细一些的话，还可以划成更多的具有不同性质的同心圈层。

你知道地球的这许多圈层是怎样形成的吗?

十八世纪中叶和末期，德国学者康德和法国科学家拉普拉斯，先后提出了地球是由炽热的星云凝结而成的假设以后，许多科学家都根据这个假设，推测地球在处于熔融状态时，物质会因比重不同而产生重沉轻浮，最重的都集中到地球中心去了，轻的浮在外面，先冷却以后结成坚硬的地壳，所以地球一定是分成许多圈层的。

但这仅仅是科学家的推测，很长时期内谁也没有办法使他们的说法得到证实。

1910 年，南斯拉夫地震学家莫霍洛维奇，整理了 1909 年 10 月 8 日和 10 日，在南斯拉夫萨格勒布发生的地震记录以后，发现地震波在传到地下 50 公里处有折射现象发生。地震波的传播并不是随便乱闯的，而是有一定的规律的，在不同的物质中不但速度不同，而且从一种物质转向另一种物质去的时候，一定会发生折射或反射的现象。

根据这个规律，莫霍洛维奇就下了个结论，说这个发生折射的地带，就是地壳与地壳下面物质的分界面。

在这以后，利用地震波来探索地球内部构造的工作不

断展开，证明莫霍洛维奇发现的这个分界面虽然各地深度不一，但它是普遍存在的。

后来又有人提出了地球形成的新的解释，说地球是由固体的宇宙尘埃聚集而成的，但仍然不否认地球内部分成若干圈层的解释；他们认为形成地球内部圈层的原因，是由于物质比重不同而产生的，而且说重的物质向地心聚集的作用现在还在继续着哩！不过，目前地球内部的圈层已基本形成，所以不象开始时那样活跃了。

人类对于地球内部的秘密的探索工作，还在继续进行着。

（石　工）

地球的历史年代是怎样划分的？

历史学家在研究历史的时候，往往把从古到今，分成许多朝代。

地质学家研究的是地球的历史，他们读的是一部石头的书，这部书又大又厚，它陈列在大自然里，不论是在荒

山野岭，湖畔海滨，都可以看到它。它记载的年代，比人类的历史要长得多，一般认为，大约有 45 ～ 46 亿年。

历史学家把历史分成许多朝代，地质学家也把地球的历史分成几个“代”，代下面还有“纪”。

划分这些“代”和“纪”的主要依据，是生物的演变，同时也参考了地质条件和古气候变化，如元古代，意思是原始生物的时代；古生代是古老生命的时代；中生代是生物发展的中间时期；新生代是生命发展最新的时期。

需要特别指出的是：这里所说的“生”，主要是指古动物，所以在西方国家的地质文献中，往往把古生代称为古动代，把中生代称为中动代，把新生代称为新动代。如果按照古植物来划分，代的界限就要改变。

近代科学是随着资本主义的发展逐渐建立起来的，资本主义又首先从欧洲兴起。所以地球历史上这些“代”和“纪”的名称，也是他们先用起来的。时间久了，不便改动，渐渐就变成了全世界通用的名称。我国现在所用的这些名称，都是译名，只不过有的是音译，有的是意译罢了。

古生代六个纪的名称，多数来自英国。“寒武”是英国西部威尔士一带的古称；“奥陶”是在威尔士住过的一个古代部落民族的名称；“志留”是在英国西部的一个古代部落民族的名称；泥盆纪的名称来自英国的泥盆州；石炭纪是因为在那个时代的地层里，煤特别丰富。至于二迭

纪，则是从德文意译过来的，因为在德国，那个时代的地层明显地分为上下两部分。

中生代的三个纪，三迭纪的名称来源和二迭纪一样，也是因为在德国那个时代的地层，可以明显地分为三个部分。侏罗纪是用德国与瑞士交界处的侏罗山而命名的。至于白垩〔è〕纪，则是因为最初划分出来的地层上部有白垩而得名的。而后来发现除了西欧局部地区外，其他国家的白垩纪地层并没有白垩。

相对地质年代			绝对地质年代		开始繁荣的	
地质时期			距今年数(百万年)	时间间距(百万年)	植物	动物
新生代	第四纪	全新世	1.5			
		更新世	2.5	2.5		
	第三纪	上新世	12	10		← 人类
		中新世	25	13		
		渐新世	40	15		
		始新世	60	20		
		古新世	80	20		
中生代		白垩纪	140	60	← 被子植物	← 哺乳类
		侏罗纪	195	55		
		三迭纪	230	35		
古生代		二迭纪	280	50	← 裸子植物	
		石炭纪	350	70		
		泥盆纪	410	60		← 两栖类
		志留纪	440	30	← 裸蕨植物	
		奥陶纪	500	60		← 鱼类
		寒武纪	600	100		← 无脊椎动物
元古代	上元古	震旦纪	1700	1900	菌藻类	
		下元古	2500			
太古代		上太古		1000		
		下太古	3500			
远太古代						
地球初期发展阶段						

新生代只有两个纪：第三纪和第四纪。为什么有第三纪、第四纪，却没有第一纪和第二纪呢？原来早期研究地

球历史的人，曾把地球的历史划分为第一纪、第二纪、第三纪和第四纪等四个纪。它的第一纪，就相当于古生代；第二纪就相当于中生代。后来由于第一纪和第二纪的地层很厚，化石种类很多，才把第一纪分为六个纪，改名为古生代；把第二纪分为三个纪，改名为中生代。

“代”和“代”，“纪”和“纪”，它们所经历的时间长短，并不一样。如果我们把地球的 45 ～ 46 亿年的历史，比做是一场放映 1 小时 16 分 40 秒钟的电影，那么，古生代以前就占去了 1 小时 6 分 40 秒钟；古生代只占 6 分 10 秒钟；中生代只占 2 分半钟；新生代不过 1 分 18 秒钟；人类是在第四纪中在地球上出现的，在这场电影里，要到最后几秒钟里才能看到人。

（王仰之）

地球的形状和大小会变化吗？

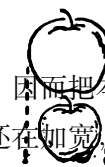
人会一年一年长大，动物和植物也会一年年长大，我们的地球会不会长呢?

地球，是个没有生命的东西，照说，没有生命的东西大概不会有大小的变化吧？可是，事实并不是这样，譬如：我国长江口的崇明岛就是从水里“长”出来的——由江水

所挟带的泥沙淤积而成；上海，这个建筑着高楼大厦的都市，在若干年前，也不过是鱼类悠游的地方。地球虽然没有生命，但是它却一刻也没有停止过变化。它究竟是在变大，还是变小呢？目前，说法还不一致。

有人说，地球是从太阳里分裂出来的，起初也是一团炽热的熔体，经过长时期的冷凝后，就收缩成有硬壳的地球了，因此地球是在缩小。有的科学家对阿尔卑斯山作了调查研究后，推断地球的半径比 2 亿多年前（即阿尔卑斯山开始形成时）缩短了 2 公里；也就是说，地球的半径每年缩短了 1% 毫米。

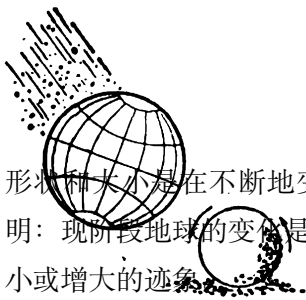
又有人说，根据阿尔卑斯山的情况，还不能给整个地球的发展作出结论，地球的形状和大小的变化是复杂的，譬如现在发现沿赤道一带，地球的半径有加长的现象。他们认为这是地球自转所产生的离心力的影响。



也有一些人认为地球长期以来就在膨胀，因而把本来包住整个地球的大陆撑裂了，现在这些裂缝还在加宽，说明它在继续膨胀，但是膨胀的原因，他们还未说得很清楚，有的人认为这是由于地球的引力在减小，也有人认为这是地球内部放射性物质散热所引起的。

另外有些人说，地球是由宇宙尘埃积聚起来的，这种

尘埃还在继续向地球上聚集，譬如经常有陨星落到地球上来。据科学家估计，一昼夜进入地球大气中的宇宙尘埃，约有 10 万吨之多；而地球上大气层的物质也在不断地向宇宙太空散失，不过这数量非常微小。



地球究竟是在长大、还是在缩小，目前，这还是一个谜。这个问题非常复杂。不过，不论哪一种看法，都证明地球的形状和大小是在不断地变化的。但是实际观测的结果表明：现阶段地球的变化是极其微小的，没有显出有什么缩小或增大的迹象。

（卫杰文）

地球上的东南西北是怎样确定的？

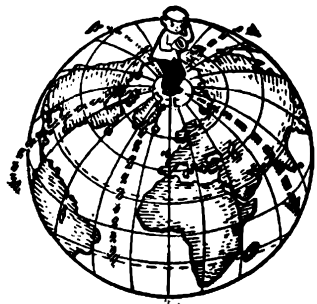
在我们日常生活中，经常要辨别方向。在航海、航空、大地测量、野外勘察、天文和气象观测等事业中，更要正确地测定方向。

地球是个圆球，在这个球面上的方向是怎样确定的呢?

我们都有这样的经验：太阳每天从东方升起，西方落

下。从古代起，人们把日出的方向称为东，日没的方向称为西。

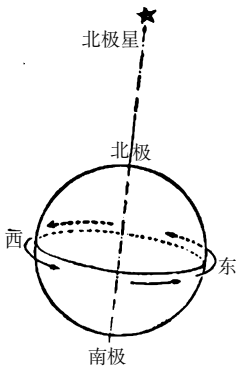
可是，如果你仔细观察的话，会发现一年中太阳在地平线上的出没方向，是随着季节而变化的。在北半球，冬季时，太阳从东南方升起，从西南方落下；夏季时，太阳从东北方升起，从西北方落下。只有在春分和秋分两天，全球各地太阳从正东方升起，由正西方落下。所以“日出于东，日没于西”只是粗略的说法。



经过人们长期的观察，发现太阳东升西落的现象，不是由于太阳绕着地球旋转，而是因为地球本身在绕着地轴转动。人们根据地球自转的方向来确定东西方向。顺着地球自转的方向是东，逆着地球自转的方向是西。

地球绕着地轴自转，地轴的两端叫两极。如果你在地轴一端的上空，所看到的地球自转的方向是逆时针的，那么，这一端就是北极；如果看到地球自转的方向是顺时针的，这一端就是南极。北极的意思是最北的极点，在地球上没有再北的地方了，地球上一切向着北极的方向叫北方。南极就是地球上最南的极点，向着南极的方向叫南方。

地球上的方向，可以说是地球自转的产物，以地球自转的方向分东西，跟地球自转方向相垂直的方向为南北。有了东、西、南、北四个基本方向，就可以定东南、东北、西北、西南等其他方向了。



东方和西方是没有尽头的。如果你从地球上两极以外的任何地点出发，一直向东走，可以绕地球一圈，回到原来的地方，而且还可以继续向东走，永远是没有尽头的。向西走也一样。所以东西方向是无限方向。

南方和北方是有尽头的。如果我们从地球上北极以外的任何地点向北走，最后都会到达北极。在北极，那里既没有东，也没有西，更没有北，所以前后左右四面八方都是南。南极的情形正好与北极相反。所以南北方向是有限方向，也称为会合方向。

如果我们循着东、西、南、北以外的任何方向前进，所走路线是一条螺旋形的曲线，只能接近北极或南极，但不能到达南极或北极。所以东、西、南、北以外的方向，我们循着它们走，既不象东西方向那样可以回到原地，又不象南北方向那样最后在南极或北极会合，而是一种螺旋形

方向。

（卫杰文）

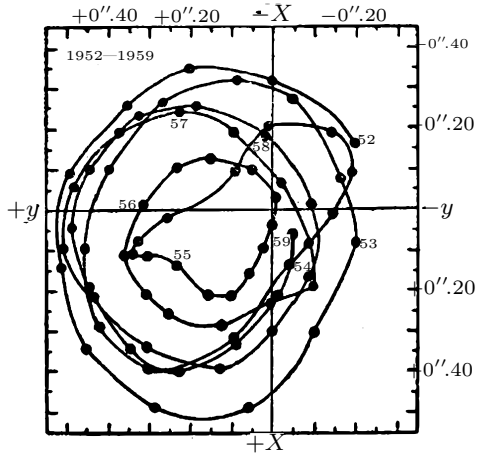
地球上南北极的位置是固定不变的吗？

区别地球上各点的位置，一般是用地理坐标——经度和纬度来表示的。经度是通过地球南北极同赤道正交的大圆，纬度是沿着经度线从赤道到南北极，各按 90 度来划分的。所以经纬度和北极（还有南极）是密切有关的。北极这一点如有所变动，必然要影响到经纬度，影响到地图的绘制，等等。

很早就有人从理论上知道，由于地球自转的性质，它的极点不可能是固定的。以后有人用天文观测证实了这一点。根据几十年来积累的资料表明，北极并不固定，而是不断地在移动的；当然南极也在作相应的移动。我们把这统称为地极移动。

地极移动当然很微小，不用专门的纬度观测是很不容易发现的。地极移动也很复杂，有一定的周期性，也有相当大的不规则性，至今我们还不能完全掌握，而且还不能预先准确地计算出北极的位置。不过综合好几个地方的纬度观测，可以计算出过去某一时刻的地极位置，把一系列

的地极位置点在图上，就可以看出，这的确是一条复杂的曲线。但是，地极移动也有它的规律，它不论怎样变化，从不超出地球表面象篮球场那样大小的范围。



看来，地极移动是极不规则了。经过人们仔细分析也还是摸出了一些规律，主要是由两个运动合成的。远在十九世纪末，就有人根据 50 多年间全球各天文台 3 万多个纬度观测资料，找出了地极移动是以 14 个月为周期，半径约为 9 米的圆上的运动。以后，又发现并肯定了周期约一年，在一个半长轴约 2 米的椭圆上的运动。此外，对长期变化和数量微小的短周期变化还不能作出定论。

为什么要研究地极移动，测定地极的准确位置呢？首先这跟经纬度的决定有关。凡是要测定准确的经纬度以及与之有关的问题，都必须知道地极的位置。再则，地极的移动显然同地球表面和内部的物质的分布运动有关，这对

研究地球的运动、结构都有密切关系。

在我国，也有好几个天文台从事这方面的工作。他们的辛勤劳动，将给我们的社会主义事业带来有益的帮助和让我们进一步了解大自然的奥秘！

（朱永和　罗定江）

地球的总面积是怎样知道的？

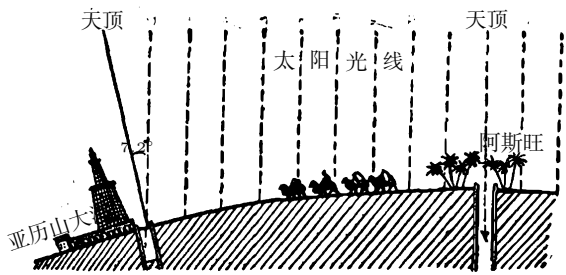
地球是个圆球，现在这连一个小学生也能说得出来。但是古时候谁也不曾看出地球是个球体。因此，古人就把他们所能直接看到的一小片地面当做地球的真面目。他们看见了天地相接的“地平线”，就以为这是大地的边缘，所以相信天和地是有尽头的，他们就把这个尽头处叫做“天涯地角”。可是，自古以来，谁也没有到过这样的地方。

后来，经过种种事实的证明，人们才确信大地不是一个平面，而是一个球体，就叫做“地球”。

可是地球那么庞大，用什么方法推算出整个地球的大小呢？许多科学家对这个问题发生了很大的兴趣。用了许多方法去推算。

远在公元前 200 多年，古希腊学者埃拉托色尼第一次用测量的方法推算出地球的大小。他原来住在埃及的亚历

山大港，在亚历山大港以南的阿斯旺有一口很深的枯井，每年夏至那一天的正午，太阳能够一直射到井底，也就是说，这一天的正午，太阳位于阿斯旺的天顶，过了这一天，太阳就射不到井底了；而在这一天，亚历山大港正午的太阳并不是直射的。他就用一根长柱，垂立于地面上，测得亚历山大港在夏至那天正午太阳的入射角为 7.2 度，于是他肯定：这 7.2 度的相差，正是亚历山大港和阿斯旺两地所对的地面弧距。根据这个数值和两地间距离的估计，他求得地球的圆周为 25 万斯台地亚（相当于 39816 公里）。这个数值已很接近目前计算出来的地球圆周。



以后，科学家们曾经运用相似的方法，测算过地球的大小，还利用三角测量法作了比较精密的测算，由此得知地球是一个近似旋转椭圆体的球体，称为地球体。根据实测，赤道的半径长 6378.245 公里，极半径长 6356.863 公里。两半径之差同赤道半径之比仅为 1 : 298.3。如果我们照这扁平率做一个半径为 298.3 毫米的地球仪，极半径比

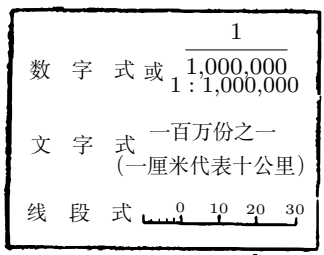
赤道半径只不过短 1 毫米。所以地球体实际上和一个真正的球体相差无几。其平均半径为 6371.2 公里。

知道了半径，人们就可以根据几何公式推算出有关地球大小的其他数值，地球的赤道圆周长大约是 40075.696 公里；地球的总面积大约是 51000 万平方公里。

（黄永砥）

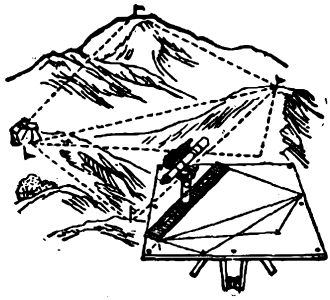
地图是怎样绘制出来的？

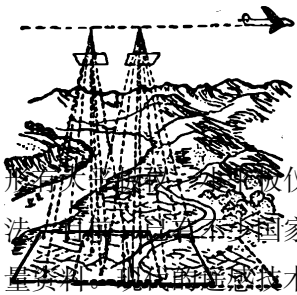
在现代生活中，地图无论对于社会主义建设、国防、运输以至旅行都是不可缺少的。要学会正确地使用地图，必须了解它是怎样画出来的。



无论哪种地图，都在一定程度上较确切地反映地球表面的全部或一部分景象。无论画什么类型的地图，必须首先根据测量的资料确定所要画的地图，再把地球表面上的各种景象设计出各种符号来表示，一般称为图例。有了图例就可绘制我们所需要的地图了。所以简单说起来，绘地图的第一步是定比例尺，

也就是确定把实地的长度缩小到多少分之一绘在图上，这点可以根据需要确定。例如绘公社规划图或军用图，一般都需要详细一些，多数用大比例尺；世界地图都是用小比例尺的，否则，不太大的图纸上怎能画得下呢！表示比例尺的方法，大致有数字式、文字式、线段式三种，其效果都是一样的。第二步是定方位和经纬线，在无经纬网的图上定方位可以根据上北、下南、左西、右东的原则来确定，也就是说，要尽可能使图的正上方指向正北。关于经纬网的确定，这个问题很复杂，特别是小比例尺图必须根据需要，采用一种投影方法来绘制。第三步是绘图廓，也就是图的范围线，就好象给图配一个镜框，这不仅是为了美观，主要还是要科学地注明经纬度数值，以便能较快地确定任意点的地理座标。不过，图廓是一般大比例的地图用的。目前也有的地图，不画图廓，仅注上经纬度数。做好了这三步，就可以用各种符号绘地图了。如果我们要绘地形图，那就只要先把国界线、省界线、城市、河流、湖泊、沼泽、沙漠、等高线、等深线等各种符号按比例、按位置绘上去，最后再用各种颜色来表示地形的起伏和海洋的深度就行了。绘经济地图也一样，只要把已经设计好的各种图式、注记填上去就行。所以总起来说，绘制任何一幅地图，都必须预先设计好，然后按部就班地绘。





以上我们说的是地图的绘制过程，至于具体的大量测量资料，需要通过各种测量方法和专门考察才能获得。测量地形时从[illegible]仪、经纬仪以及航空测量等许多办法，[illegible]国家利用人造卫星拍摄地貌来代替测量资料。现代的遥感技术更把测量工作和地图的绘制工作提高到空前未有的高水平和高速度，引起了全世界地理界的高度重视。

（史美汀）

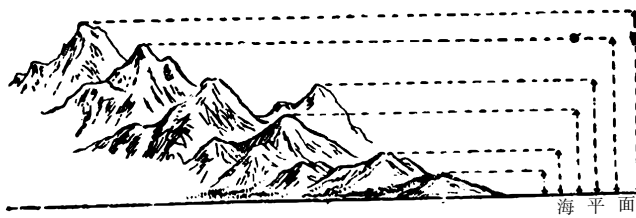
为什么测量山的高度要以海平面为标准？

珠穆朗玛峰是世界第一高峰，高达 8848 米。这是不是说它从山脚下到山顶上有 8848 米呢？不是的，这个高

度是从海平面算起的。

那么为什么要以海平面作为测量标准呢?

我们知道，比较任何事物都要有一个标准。如果我们在大陆上任意取一点，各地的山高都以这点为标准测量的话，在测点还没有都联起来的时候，那就很不好办，而且这个点的高度也可能由于风吹雨淋或地壳变动而有变化。因此人们想到了拿海平面来作测量的起点。虽然海平面也会有变化，但是长年平均海平面的位置却大致是不变的，而且全国甚至全世界的海平面高度都相差不大，海洋又包围着所有大陆和岛屿，所以用海平面作为零点来测量高度，是最方便的方法。为了测量方便，各国都把海平面的位置固定下来称为零点，我国现在以青岛的黄海平均海平面作为高度的起算零点。并在岸上用记号固定下来。根据以零点为标准的测量成果，就可以相当准确地把一国、一大陆和全世界的地形图绘制出来。



除了测量山高用海平面作标准以外，测量所有陆地的高度和海洋的深度，也是用海平面作标准的。平时我们所说的海拔多少米，就是指高于海平面多少米，就是绝对高

度。海深多少米，就是指海中某地低于海平面多少米。

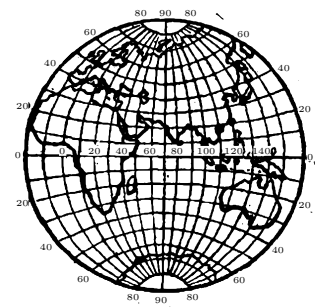
（史美汀）

地球上的经纬线是怎样确定的？

打开任何一张地图，或者转动一下地球仪，你就可以发现上面都划上了一根根很有规律的纵的横的线条，它们有的是直线，有的是曲线，这些就是经纬线。它们的用处可大呢。现在，我们只要能定出经线和纬线，就可以方便地表示任何地点的位置。特别在茫茫大海中航行，或在大沙漠、大森林中飞行，如果要确切地定出当时所处的位置，更是非靠经纬线不行。

经纬线是怎样确定的呢?

我们已经知道，地球是绕着地轴旋转的。地轴，这是一根假想连接南北两极并穿过地球中心的线，如果我们在地轴一半的地方作一个和地轴垂直的平面，就象切西瓜一样把地球切成两半，即北半球和南半球，这个平面和地球表面相交



的线是一个大圆圈，它是地球上最大的一个圆圈，或称最大纬线圈，地理学上就称它为赤道。于是，我们可以朝着北极和南极的方向，在地球上划很多和赤道平行的线条，这些线就叫做纬线。我们把赤道定为纬度零度，向南和向北各定到 90 度。赤道以南的叫南纬度，以北的叫北纬度，北纬 90 度就是北极，南纬 90 度就是南极。

从北极到南极，又可以在地球上划很多半圆圈，这就是经线。但是经度怎样划分，开始很不统一，最早，各国以通过本国首都的经线为零度，作为计算经度的起点。公元 1884 年，各国在华盛顿开了一次国际经度会议，确定通过当时英国伦敦东南郊的格林尼治天文台的经线为世界上计算经度的共同起点，即定为经度零度，也叫本初子午线。从这条线算起，向东向西各分 180 度，向东的称为东经，向西的称为西经，所以东经 180 度和西经 180 度实际上是同一条线，一般就叫它 180 度经线。地图上用来区分日期的国际日期变更线，基本上是以这条线为标准的。

如果告诉你北京的纬度是北纬 39 度 54 分，经度是东经 116 度 9 分，那么，你就能一下子把它的位置在地图上找出来了。

这里有一个办法，可以用来大概确定本地的经纬度。晚上，观察天空中北极星高出地平面的度数，这就约略等于本地的纬度。例如，在北京看北极星，大约高出地平面

40 度，北京的纬度大约就是北纬 40 度。经度可用地方时和世界时的时差来计算，例如，北京的地方时比世界时早 7 小时 46 分，我们知道，在地球上，时间每相差一小时，经度就相差 15 度。由此可以知道，北京的经度大约是东经 116.5 度。

（史美汀）

地球内部到底是什么样子？

目前人类已经能到月球上去进行探测了，但对地球里面是个什么样子，谁也没有亲眼看过，还了解得很少。就拿石油钻井来说吧，最深的钻井也只能钻到 10000 米上下，只有地球半径的六百三十分之一左右。人们无法对地球 10000 米以下的地方进行直接观察，只能作一些间接的推测。

火山喷出的熔岩，虽然已不是处于地下深处时的面貌，但是可以让我们看到一些来自地下几十公里深处的东西。更多的材料是依靠对地球物理方面观测研究所得的结果，包括地磁、地电、地热，特别是地震波在地球内部传播情况的记录。地震波能够穿过地球内部，再返回地面让我们接收到它波动的情况，它包括纵波和横波两种形式的

波动，纵波传播较快，横波传播较慢，而它们的速度又都与经过地方的物质状况有关；横波只能在固体中传播，纵波在固体、液体、气体中都能通过。因此根据它们在地下传播速度的变化和横波不能通过地核等现象，我们可以推测出许多地下深处的情况。

对其他天体的研究，也能帮助我们推测地下的情况，比如，对整个地球的化学成分所作的推测，就是参考了对“天外来客”陨石进行了化学分析得出的结果。

现在人们得到的认识是：在地球里面温度很高，压力也很大，愈往深处，温度愈高，愈往深处，压力也愈大，物质也愈紧密。

根据在许多矿井和钻孔中实测的结果，在地面下 10 公里以内，得到每深 100 米，地温约增 3℃ 的平均数字。虽然各地差别很多，但总的说来，证明地球里面愈深愈热。估计在地壳及地幔边缘的岩石层内增温的情况类似，但在深一点的地方可能温度升高得要慢一些。岩石是很难传热的东西，它阻挡着地球内部的热向外散失。在这个岩石圈层之下，温度超过了 1000℃，来自地幔上部的岩浆喷出地面时温度常在 1000℃ 以上，证明地幔内的温度是很高的，那里的物质由于处于具有一定塑性的状态和金属的含量比岩石多，导热能力比较强，上下层之间温度相差较小，地核内更是这样，因此一般估计地核内的温度最多约

5000℃。

地球从表面到核心愈向深处去，压在单位面积上的物质越多，因而愈深，压力愈大。在地壳下面约有 9000 个大气压左右；在地幔底部约有 1368000 个大气压；到地球的中心更达到 360 万个大气压上下。

因此，地球内部是一个高温、高压的世界，那里的物质就温度来说，应该是熔融状态的。但是，强大的压力使它们大部分仍旧是固体的状态，只是有许多具有一定的塑性，可以缓慢地流动。有的人认为整个地幔都是这种状态；有的人又认为只有岩石圈层之下的地幔上部是这样的。

由于地震波的横波不能通过地核，因此有人认为地核是液体，经过更细致的研究，认为地核外层是液体，在地球的最中心，还有一个半径是 1000 公里的固体的内核。由于那里的压力非常大，地面上没有这样的环境，我们很难想象那里的物质究竟是什么样子；曾经有人设想部分原子的壳层已被破坏，物质处于一种超紧密的状态，但现在还没有得到证实。

组成地壳的物质是岩石，密度较地球内部的物质小，在地球里，愈深密度愈大，在地核中心达到水的 17 倍以

上。许多人认为地核主要是铁和镍组成的。但这一切现在都还有待探索、证明。

现在还没有可以直接观测地球深部情况的方法，地球里面许多情况对人们说来，还是一个“谜”。但是在那里温度很高，压力很大，物质很紧密，却是可信的。

（史美汀）

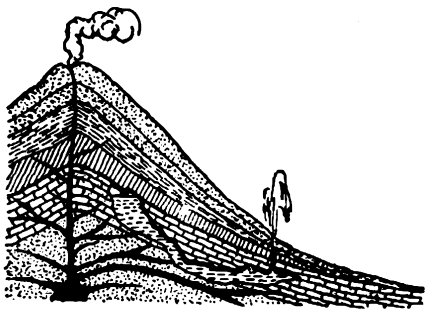
为什么说地热是世界上一种新能源？

目前，世界各国现代化的程度愈高，对能源的需要量愈大，而早就被人们利用的煤、石油、天然气和木材等热能已经不能满足，现在许多国家已在研究开发新的能源，地下热能（简称地热）就是其中之一。

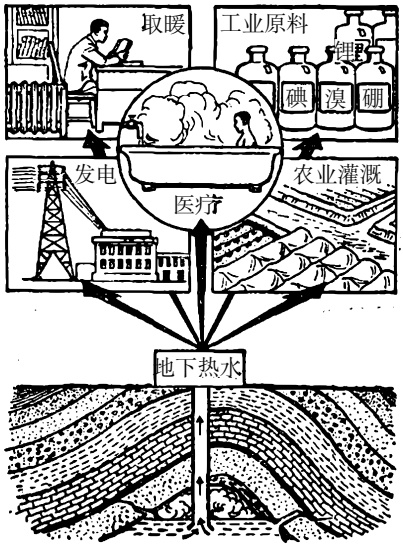
我们日常见到从地底下冒上来的温泉，就是地热能作用的一种表现。不过我们在地表所能接触到的地热能表现，犹如沧海之一粟；实际上巨大的热源还深藏在地表的底下。它的能量之大是极其惊人的。

地球是一个平均半径为 6371.2 公里的球体，从地表向下，也就是向地球中心，温度逐渐升高。据推测，从地表向下到 2900 公里处，温度可升到 2000℃，再往下，地球中心的温度可高达 5000℃，这比炼钢炉内的温度还高

五、六倍！即使离地表 30 ～ 40 公里深处的温度，也高到足以使岩石熔融成岩浆。岩浆喷出地表就是火山爆发，没有喷出的，就在地下较浅处冷凝成各种各样的岩石。地表面的水源不断地渗到地下，在地下较深处受地热加温，以后又流出地表，或以蒸汽形式喷出地表，温度从摄氏几十度到三百度。



我们可以看出，地球确实是一个庞大的热库。在这个大热库中贮存有极其丰富的热能。有人曾对地下热能总量做过估计：如果以贮存在地下的全部煤所能释放出的热能为 100，那么石油仅为煤的 3%，而地下热能却为煤的 1.7 亿倍！如果把地下热能利用起来，这不就找到了取之不尽，用之不竭的新能源了嘛！正因为如此，地热能作为一种新能源已引起越来越多的国家的注意，地热能的开发利用已经成为地质科学和综合技术科学之间的一个新兴的重要领域。



但是，目前我们能利用的热能，还仅限于地壳浅处几公里到十公里以内，对地下深处的热能还无法利用。在地壳中，大约平均每深 100 米，温度就增高 3℃。实际上，各地差别是很大的：有的地方，向下 100 米，增加不到 1℃；有的地方向下 100 米，就会增加一百多度。这种在地壳浅层集中有大量热能的地区，称为“地热异常区”。我们要利用地热，就得找到这种异常区，那就可以直接利用高于 100℃ 的地下热水中的蒸汽来发电，也可以由 100℃ 以下的热水减压扩容或加热低沸点的工作介质的办法取得蒸汽发电。建设地热电站并不复杂，它不需要锅炉车间、燃料供给等装置。它的基本建设投资虽然大一些，但运转成

本低廉，建设管理得当，经济上是合算的。其次，在工业民用方面，利用地下的热水、热气取暖，不仅可以大量节省煤炭（因为煤炭是一种宝贵的化工原料），而且可以避免煤灰污染空气，改善城市环境卫生。此外，在热水（气）中可以提取有用的工业原料，如碘、溴、硼、锂、锶、芒硝、食盐、钾盐等，在某些热矿水中还可以提取重水。再次，在农副业上，可利用地下热水进行土壤保温、融雪灌溉、温室蔬菜栽培、水稻育秧、热带作物培育、养鱼、孵化及发酵酿造；在医疗卫生方面，用热矿水中微量元素可以治疗关节炎、皮肤病等多种疾病。

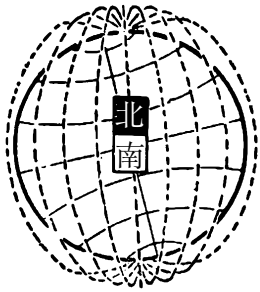
地下热能的综合利用，是大有可为的。近年来一些国家对地下热能的勘探和开发利用已有了很快的进展，这个庞大无比的地下热库很可能在下一个世纪中成为一个重要的能源。我国的地热分布非常广泛，特别在缺煤的南方，可供利用的地热资源很多，应该让它们在社会主义现代化建设中大放异彩。

（北地　张庆麟）

指南针为什么能指示方向？

指南针是辨别方向的能手，不论你把它放在什么地

方，它总是一端指南，另一端指北。水手们要用指南针，登山队队员要用指南针，地质勘探队员也离不了指南针。有了指南针，人们就不会迷失方向。



指南针是我们祖先发明的。在2000 多年前的战国时代，我们的祖先就知道磁石能够吸铁，并且用磁石制成了世界上最早的指南针——司南。司南的形状象一个汤匙，把它放在大铜盘上，它的柄就会指着南方。到了汉朝，我国人民又用人造磁铁制成了“指南鱼”来指示方向。后来又创造了一种比“指南鱼”更好的指南针，直到发展成为我们今天使用的指南针。

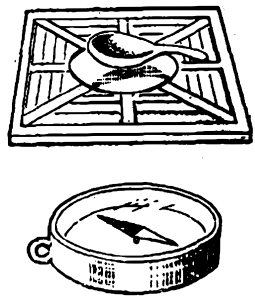
指南针为什么能指示方向呢?

我们居住的地球，象块大磁铁，磁铁的两端是性质相反的两个磁极。地球也有磁极，1975 年，北磁极在加拿大北部巴瑟斯特岛附近，南磁极在南极洲位于东经 $139°24'$，南纬 $65°48'$。

在性质相反的磁极之间有相互吸引的力量；性质相同时，则相互排斥。所以把一块磁铁移近指南针，会使指南针发生偏转。指南针的两端分别受到地磁极的吸引，所以指向南北极的方向。

要是你打破沙锅问到底，为什么地球会具有磁性呢?

这个问题，至今还是科学上的一个悬案，需要我们付出巨大的劳动去探索、研究。



指南针指的是正南方吗？

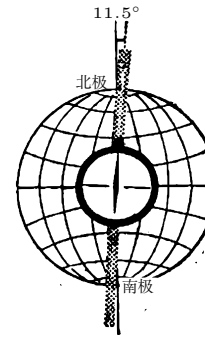
指南针指的是正南方吗？这似乎是不成问题的问题，然而你如果用它对着北极星测量一下，就会发现：指南针指向的北方和北极星所表示的方向并不一致。许多观测表明，指南针两端不是指向地理上的南北极，而是在偏一点的地方。指南针所指示的方向与真正的南、北方向之间有一个角度差异。这就是我们平时所说的磁偏角。

这个现象，人们很早就认识了。我国北宋时代的著名科学家沈括（公元 1031 ～ 1095）就曾记述：“方家以磁石磨针锋，则能指南，然常偏东，不全南也。”这比西方哥伦布到美洲去航行中，发现了磁偏角，要早 400 年左右。

指南针为什么不指着正南呢?

指南针是依靠它具有的磁性来指示方向的。地球是一个具有磁性的物体，它具有磁性相反的两个极：一个在北；一个在南。这南、北磁极靠近地理的南、北两极。指南针的两端也是两个磁极，磁极之间同性相斥，异性相吸，所以指南针的两端分别被地球的两个磁极吸引，表现出近似南、北的两个方向。这就象地心有一根巨大的磁棒，不过，这根磁棒并没有完全和地球的南北轴重合，所以，当磁针由于受地球磁性的吸引，而指向磁极的时候，就与真正的地球南、北极有了一个角度的差异。

可是，人们很快又发现，磁偏角在各地并不是完全一致的。而且，即使在同一个地区，磁偏角也经常变化。例如，1634 年有人测量伦敦的磁偏角，它已由 1580 年的 $+11°15'$，下降到 $+4°6'$。这是什么原因呢?



人们发现，原来地磁的两极在经常移动位置，而且地球上不同地点表现出来的磁性强弱也是不同的。为什么会有这样的变化和差异呢? 这得从为什么会出现地磁这种现象去追索。不过，直到现在这个问题还没有解决，因此也还没有确切的结论。

现在，许多人认为：地磁是由于在地核中带电的物质围绕中间的金属核心的运动而产生的，情况是经常在变化

的。

另外，人们还发现：地球的磁性还与在高空中围绕着地球运动的带电粒子的活动有关，这些活动也是在经常变化的，这对地磁也有影响。

近年来，人们还发现：两个磁极的性质还发生过多次颠倒互换，7600 万年来，这种颠倒就曾发生过 100 多次。譬如，距今最近的磁极颠倒事件，发生在 2 ～ 3 万年前。再譬如，最近我国科学家在研究云南元谋猿人发现地的地层时，确定在 158 ～ 312 万年前，曾经有过 11 次磁极颠倒事件。

总之，指南针指的不是正南方，与地球磁性的现状有关。由于这种磁偏角，尽管因时、因地有些差异，但总的说来是不大的。所以，在一般情况下，使用指南针来指示方向还是可以的；但是，当我们需要精确地标定方向时，就应该考虑到磁偏角的存在，并根据磁偏角的大小，来对磁针所指出的方向进行修正。倘若已知该地的磁偏角是 $+3°18'$（也就是磁针所指的北方与正北相比为东偏 $3°18'$），那么正南的方向，就应该是磁针所指的南方再往东加上 $3°18'$；如果磁偏角是负的，正南方就应该是磁针所指的南方往西加上相应的度数。假如，我们连磁偏角的大小都不知道，那么，要想精确地判定方向，就只有依赖于精密的

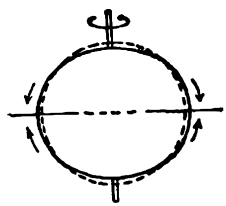
仪器来测量它了。

（张庆麟）

为什么说地壳时时刻刻都在运动？

“沧海桑田”这句成语，人们常用它来表示事物发生的巨大变化。它的意思是说，原来是一片茫茫的大海，变成了一片桑田，或是说原来是一片肥沃的田野，变成了茫茫的大海。在我们生活的地球上，的确发生过，而且还在继续发生这样的变化。你相信吗？地球上最高的喜马拉雅山的所在地，在距离现在约六百万年到两三千万年前，原是一片海洋，它就是在这片海洋中升起来的，而且直到今天还在继续上升。

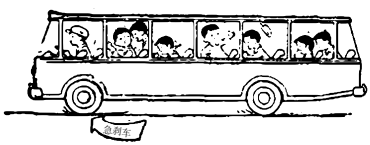
这种“沧海桑田”的变化的原因，地壳运动起着主导的作用。山上许多岩层变得弯弯曲曲和发生断裂错动，就说明这里的地壳曾经有过剧烈的活动。火山爆发和地震，使我们感到大地并不是稳定不动的；现代化的探测工具，更使我们有可能发现地壳每时每刻都在运动着，它是沿着水平和垂直的方向在移动着自己的位置。



那么，地壳为什么会运动呢?

地壳是地球表面的一个圈层，它是由固体的各种岩石组成的，平均厚度大约是 30 ～ 40 公里；紧挨着地壳下面的地幔的上层部分也是固体的岩石。这两部分地质学家叫它是岩石圈，大约有 100 公里厚；再往下去可能达到几百公里、甚至更深处的地幔物质，不象岩石圈那样坚硬，地质学家把这部分叫做软流圈，他们推测这里是具有塑性，可以缓慢移动的物质。

现在许多人认为是软流圈的物质发生运动带动了地壳。由于软流圈中各部分物质的物理和化学的性质不同，这些物质经常不断地在进行调整：那些温度高、密度小的部分，发生膨胀，向上流动；温度低、密度大的部分，进行收缩，向下流动，这两部分就形成了热力和重力的对流。当这种对流运动向上到达软流圈上部，接近岩石圈时，就沿着水平方向接近或分离，同时，对岩石圈施加影响。



还有人认为是地球自转速度发生变化，使地壳发生了运动。这就象我们乘坐在公共汽车里，司机突然开车或刹车，由于惯性作用，我们就会前冲后仰一样。这时会使地壳受到挤压或拉张的力量，在地壳与下面的物质粘着不牢固的部分，由于上下速度不一样，就会产生滑

动的现象。

地壳在运动中因受力的作用而变形：如拉张使地面出现了裂谷；挤压使岩层发生褶皱，在它顶部又会产生张裂。这些运动还可能引起火山爆发和地震。

以上这些说法，都有一定的道理，但也都还没有作出圆满的解释。地壳究竟在怎样运动？它为什么会运动？这些却都还是有待于继续探索的问题。

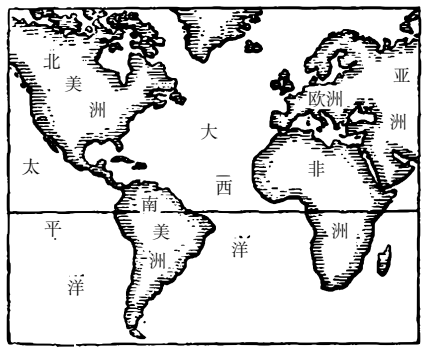
（石　凡）

为什么大西洋两岸的陆地可以拼合拢来？

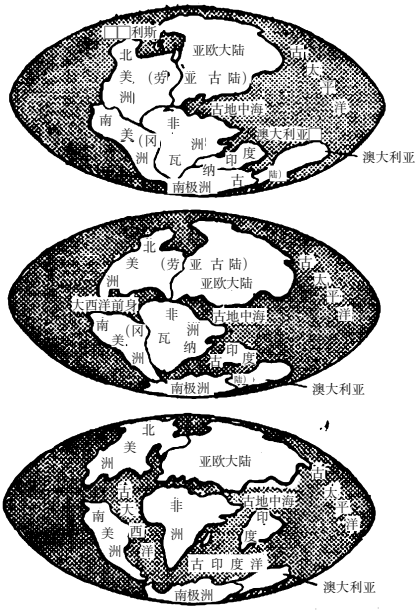
人们很早就注意到了这样的一个奇怪现象：大西洋的两岸——欧洲和非洲的西海岸与南北美洲的东海岸，轮廓非常相似，这一大陆的凸出部分能和另一大陆的凹进部分拼合起来。如果你从地图上把这两块大陆剪下来，再拼在一起，就能拼成一个大致上吻合的整体。把南美洲跟非洲的轮廓比较一下，更可以清楚地看出这一点：远远伸入大西洋南部的巴西的凸出部分，可以嵌入非洲西海岸几内亚湾的凹进部分。

奇怪，难道这仅仅是一个偶然的巧合吗？人们曾对这种现象进行推测和研究。

二十世纪初期，德国地球物理学家魏格纳，提出了一个有趣的解释。他推想，在最初的时候，世界上现在的美洲、非洲、欧洲、亚洲、澳洲和南极地区，原是连成一片的大陆，称做原始大陆或是联合古陆。大约在 1.95 亿年前，这块大陆慢慢分裂开来了，逐渐成了今天的样子。最先是澳洲和南极地区跟亚洲分离开来，中间形成了印度洋，美洲向西漂开去，中间形成了大西洋。



那么，大陆为什么会裂开移动呢？魏格纳认为，大陆不是固定不动的坚硬地块，而是漂浮在熔融状态的硅镁层上的硅铝层，就好象冰浮在水上一样，由于太阳、月亮的吸引力和地球自转时产生的离心力的作用，因此会移动；而在移动时，由于各处的快慢不一致，所以产生了大陆的分裂现象。这种缓慢的大陆漂移运动，直到现在还在继续，大体上是自东向西前进，美洲移动得快，欧洲、非洲比较慢，因此它们间的差距至今还在扩大呢。有的测量结果表明，在 1870 年到 1907 年间，格陵兰与欧洲间的距离平均每年要增加 32 米左右。



但是，魏格纳的假设也受到了许多人的反对。他们认为太阳、月亮的引力和地球自转的离心力，不足以引起大陆漂移。如果大块的陆地曾经这样移动过，为什么在海洋底部没有留下显著的痕迹呢？而且，大陆和下面的物质粘结得很紧密，不可能发生大规模的漂移。

后来又有人主张，由于地球膨胀，使地壳裂开，裂隙所在变成海洋，因为今天有些裂隙还在继续扩展，所以有些大陆间的距离还在增大。

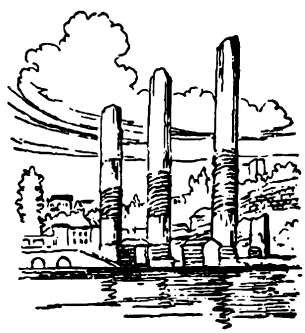
现在，比较多的人相信，大陆本来确是连成一块的，由于地幔中的物质流动，带动了上面的地壳，并使地壳中产生出一些巨大的裂缝，把地壳分割成若干块体。这时，大陆和下面的物质之间仍是粘结在一起的，没有漂移，而是象东西摆在传送带上被搬来搬去。不过有些裂缝愈来愈

扩大，象大西洋就是从一条裂缝发展起来的，其证明就是它的两岸可以拼合起来。但地幔里的物质为什么会流动，仍是没解决的问题。其中的奥秘，还等待我们去探索哩。

（石　工）

为什么有些海底里有古城的遗迹？

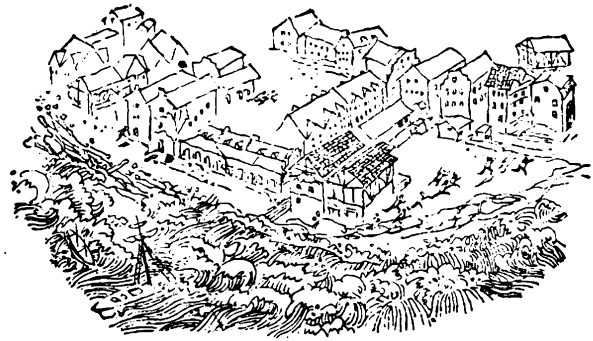
在意大利的那不勒斯湾沿岸，至今还保留着三根大理石柱，每根石柱上都有被海生动物剥蚀的痕迹。这原是公元四世纪前所建造的一座古庙所遗留的石柱。



难道这古庙是在海底建造的吗？它又出自哪些能工巧匠之手呢？不，原来古庙是在陆地上建造的，后来它同古城一起沉陷到海底，以后再升起来，才留下这样的痕迹。

你一定觉得奇怪吧。一个庞大的城镇哪能轻易地沉到海底去的呢？其实并不奇怪。直到今天也有这种现象：每一年，荷兰的海岸下沉 2 ～ 3 毫米，而陆地下沉得更多。地壳的上升和下降经常在缓慢地进行着，这种缓慢的升降人

们是不会感觉到的。



地壳除了缓慢而微弱的上升和下降之外，还会有突然而剧烈的变动。而这种突然而剧烈的变动，也会使得地上的建筑物被搬到海里去。如 1692 年，美洲中部的牙买加岛发生了一次由地壳运动而引起的猛烈的地震，当时，岛上的首府罗叶尔港，四分之三沉入海底。许多年之后，在风平浪静的日子里，当船只驶过这座水底城市的顶部时，人们还能看见淹没在水下的一幢幢的房屋哩。

目前，这些海底的古城遗迹已成为考古学家和地理学家追踪的对象。从那里可以发掘出一些古代文物，来推测当年的物质文明；同时，沉陷的古城也就是一本地壳变动的活记录。

（冷兆和）

为什么从人造地球卫星上观察到的地球表面许多构造是圆形的？

多少年来，地质工作者从他们的工作实践中感觉到，在地面上观察地球，要得出一个整体的认识是不容易的。要是能象孙悟空那样，一个筋斗翻上云头，居高临下，用那火眼金睛扫描一番，把地球表面的地质构造探索个一清二楚那该多好！

自从人造地球卫星上天，通过宇宙飞船、“天空实验室”用摄影机、多波段扫描等传感器，对地球着实作了一番端详，尤其是地球资源技术卫星，更是一年 365 日，天天围着地球转，每 18 天就把地球各个部位重新拍照一次，大量的卫星照片，使人们有可能通过综合分析，看清地球的“庐山真面目”。不仅看清了地球的表面形象，而且许多地质构造也在卫星照片上显示出来了。除了原来地面上已经看出的以外，还发现了不少过去没有发现的现象，譬如在卫星照片上可以辨认出地球表面有许多大大小小的圈圈，反映出这里地下存在着一种环状的地质构造，有些环状构造可真象什么人用一个巨大的圆规在地面上画出来的样子；当然多数还是一些并不那么圆的圈圈；此外，还

可以看到大环套小环，或者是几个环互相重叠，一个大环的旁边依附着几个小环等等现象。总之，这是地质学家过去想不到的现象。更令人费解的是，在那些一望无垠，连找块石头也不容易的大平原上，过去是难得发现地质构造的痕迹的，但是，在卫星照片上一个个环状构造却清清楚楚地显示出来。这些环，大的直径有好几百公里；小的直径还不到一公里，大小很悬殊。

最引起地质学家的兴趣的是，不少已知的矿产地恰好就在这些环的里面或是它的旁边。有人在已知有矿的环状构造旁边的环中去找矿，不少也获得满意的结果。例如，我国某些油田中一些深埋在几百米堆积物之下的储油构造，过去是靠物探、钻探才能揭露它的，地面上是看不到的，而卫星照片上却是一个明显的环圈。国外有些油田也有类似的现象。难怪有些西方石油公司，就专门雇了一批人，仔细地端详卫星照片，找出已知油田附近的环圈，用来提示今后找油的方向。环状构造中不仅能找到石油，我国长江中下游一些与火山喷发有关的铜矿、铁矿也正好在环状构造之中。当然，并不是说只要有环，就必然有矿，但在环状构造附近是较有希望找到矿

的。

为什么在卫星照片上能看到许多环状构造，而在地面上却见不到呢？这首先是由于居高临下观察的妙处。在地面观察时容易被一些局部的、零碎的现象所迷惑，很难建立起符合客观实际情况的总体概念；高空观察却能撇去细节，抓住主要轮廓，把地面观察时“见树不见林”，没看出的环状构造认出来了。同时，卫星上采用了红外线摄影和扫描技术，红外线是肉眼观察不到的，红外线摄影能把地面上含水量、温度、植物种类的细微差别分辨出来，用一般摄影方法和肉眼却不能把这些差异识别出来。如果地下存在环状构造，就可显示出地表的沉积物的结构和周围的沉积物的结构的差别；同时也显示出沉积物的含水性、生长在这些沉积物上的植物种类、地貌形态、甚至地温的差别，在红外摄影和扫描之下，人们用肉眼有时分辨不清的环状构造就“原形毕露”了。

（赵不亿）

为什么地球表面会出现许多环形的地质构造？

过去，一些地质学家就知道有些地质构造可能是圆形的。例如火山口、某些岩浆岩体，以及一些圆形的褶皱。

但是，它们的规模一般都较小。而从卫星照片上所看到的环形构造，不仅规模大，而且不少是与火山口、某些岩浆岩体和圆形褶皱没有关系的。

因此，一些地质学家对于卫星照片上显示出的这些大大小小的圆圈，感到很大兴趣：这些环状构造是怎样形成的，为什么和矿产的形成有关系呢?

卫星从月球、金星等星球上传送回来的照片，人们可以看到它们的身上也布满了大大小小的圆圈，这真是无独有偶。过去，我们也曾从天文望远镜中观察到一些，称它们为“环形山”；经过登月实地观察，发现这些圆圈大都是被陨石砸成的坑，或是一些巨大的火山口。于是，有人想到同属于太阳系一员的地球，身上的圆圈会不会也是在同样的遭遇之下形成的呢? 据科学家的研究，早期地球的大气层与现在并不一样，要薄一些，稀一些，气体成份也有些不同，保护地球免受陨石袭击的能力比现在要差得多，也就是说这种可能性是存在的。1972 年 24 届国际地质学会期间，各国地质学家参观了著名的加拿大肖得贝里铜镍矿，这个矿也恰好位于一个环状构造之中，人们在它的周围发现了一些环形的断层和向下延伸的锥形断层。这些断层是怎样形成的呢? 除非是受一个由高空坠落的物体撞击，是不可能形成的。附近的岩石中，有一些只有在受冲击时形成的高温高压条件下生成的变质矿物，还有一些

由带棱带角的砾石构成的岩石。面对这些事实，使一些根本不相信环状构造的形成原因由于受陨石冲击的人目瞪口呆。

太阳上的黑子是圆形的，天文学资料说明，太阳上的黑子是太阳内部的高能物质热核反应、爆炸时形成的。于是有人推论，地球表面上的环状构造会不会也是地球内部高能物质热核反应、爆炸时形成的呢？地球内部是存在着大量的高能物质的，如放射性元素等，它们的分布是不均匀的。这些高能物质的热核反应，可以使一些部分地区能量逐渐积聚，到一定限度，它就要寻找地壳薄弱部分突然释放出来，这就引起地球某些部分产生地震、火山喷发，或是形成一些大规模的断层。

那么这种想法是不是凭空臆想的呢？不，有不少间接的证据可以证明。人们曾不止一次地发现，当火山喷发和地震发生的前夕，在这个地区的上空，有时可以发现一些奇怪的云彩，这些云和当时的气象情况是很不一致，而且没有什么关系的。日本有位市长就是利用这些奇怪的云预报地震，屡试屡验而闻名的。有人把这些云称为“地质云”或是“地震云”。这种云可能就是地下深处高能物质热核反应时，在大气层中的反映。如果这个推论能够成立的话，那么，环状构造就可能是地球深部（一般认为是在上地幔）的高能物质热核反应，引起地内物质向地壳作垂

直冲击而成的。由于有热动力过程，就会使地表有热的痕迹，也会使覆盖在环状构造上面的沉积物的结构和周围的沉积物的结构不同，尽管肉眼不一定能辨认出来，但采用红外扫描等非可见光传感器，就有可能把它的蛛丝马迹揭示出来。

到现在，环状构造是怎样形成的，为什么与矿的生成有关？还没有得到公认的答案。但是，随着科学的发展，为什么地球上会有那么多环状构造的谜，是会得到完满的答案的。

（赵不亿）

为什么地球上有那么多山？

在地球上，陆地的面积仅占地球表面积的 29% 左右。然而，就在这比例不大的陆地面积中，海拔 2000 米以上的高山和高原却占据着陆地面积的 11%，至于海拔 1000 米以上的山地，竟占据着陆地总面积的 28% 以上，共约 4200 万平方公里。这个面积也恰巧与整个亚洲面积相当。再加上一些低山和丘陵，地球的陆地上可以说到处布满了山。

地球上为什么有那么多山呢？

地质学家李四光的地质力学理论认为：造山运动的主要动力是地壳的水平挤压。有二种挤压力：一种是由于地球自转速度的变化而造成东西向的水平挤压；另一种是由于在不同纬度地球自转的线速度不同所造成的地壳向赤道方向的挤压。这两种挤压加上地壳受力不均所造成的扭曲，就形成了各种走向的山脉。

一般说来，地壳中比较结实刚硬的部分，在地壳发生运动的时候，往往发生断裂，在断裂两侧相对地上升或下降，有时也能形成高山，但许多时候是大面积地升降，可以海拔很高，地势仍然比较平坦；而在地壳中一些薄弱的地带，则往往较易发生剧烈的褶皱、隆起时变成为绵亘的山脉，世界上许多山脉就是这样形成的。我们在许多大山中，就可以见到岩层变得弯弯曲曲的，这就证明这里曾经发生过这种褶皱变动，在强大的缓慢的力的作用下，地壳中的岩层可以具有一定的塑性，从原来近于水平的状态，变得弯弯曲曲。山岳的形成是地壳运动的作用造成的，但那里地壳的性质也起了决定性的作用。

地壳运动造成了地面的凹凸不平以后，便使地面的流水得到大肆活动的场所，地势高低相差愈多，流水的活动能力愈强，对地面凸起部分的冲刷侵蚀进行得愈快，总的

趋势是要把这凸出的部分削平，风和冰川它们也同样在进行着这种工作，因此，地球上有些高山降低了，甚至变成和平地差不多。但由于地壳的运动并未停歇，象喜马拉雅山是在距离现在 8000 万～ 200 万年前的新生代第三纪时喜马拉雅运动时形成的，直到现在还在继续上升。因此现在我们的地球正处在一个巨大的造山运动之后，象从喜马拉雅山经中亚到阿尔卑斯山这一大串山脉，都是在地球的历史近期隆起形成的，因此现阶段地球上的山特别多。

在流水侵蚀地面的过程中，由于地面各处岩石性质不同，它们抵抗侵蚀的强度不同，同时流水的侵蚀能力也各不相同。在一些地方，在一定时期内，它不仅没有起到削平的作用，反而把地面雕琢得高低起伏。冰川的这种作用也很显著。许多大山的形成虽然基本的原因是地壳运动，而具有现在这样的山形，是经过流水，还有冰川的加工。由于这些错综复杂的原因，地球上的山不但很多，而且崇山峻岭形象万千。

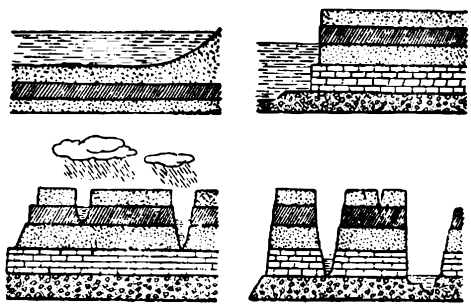
（史美汀）

为什么有些山顶象桌面一样平坦？

不管是一个普通的旅客，还是有经验的水手，当他们

第一次乘船经过非洲南部好望角的时候，往往都会被那里的一座平顶山峰吸引住。这座山的山顶象桌面似的平，所以在当地有个最恰当的名称，叫做“桌山”。

这种平顶的山峰并不是绝无仅有的，在我国也很常见，例如在四川合川县东南有一座钓鱼山，它耸立在嘉陵江边，三面临江，削壁悬崖，形势十分险峻，但是它的上部却十分平坦。南宋淳祐 [chún yòu] 三年（公元 1243 年），为了抵御蒙军的进攻，在山上筑起一座屯兵的要塞，名叫钓鱼城。16 年后，敌人向钓鱼城围攻，打了 4 个月也没打下来，带兵攻打的蒙军大将蒙哥汗，自己却死在城下。



为什么在自然界会有这样的平顶山峰呢?

原来，它们是由水平的岩层发展形成的。在远古时代的海底、湖底和广阔的河流平原上，水流沉积了一层层的沙土、淤泥和卵石。这样不知经过了多少年代，松散的土层渐渐地越堆越厚、越压越紧，就逐渐变成了成层的坚硬的岩石。

以后，地壳发生缓慢地上升运动，这些岩层较平稳地从水底暴露到水面上来，仍保持了大致水平的状态，在水平的岩层上产生了大大小小的河流和溪沟。以后水平的岩层受到流水的冲刷形成了起伏的丘陵或山地。它们的山顶如果是一层坚硬的岩石，不易遭受侵蚀破坏，就能长期保存着原来的水平状态，象桌面一样平坦的地形，其边坡则象墙壁一样陡峭。

话得说回来，有些山并不具备上面所讲的条件，但是山顶的表面同样是平的，远望恰如一张方桌。例如南京的方山，它是火山喷发出来的玄武岩熔流覆盖而成的。山西的五台山远远望去，大略有五个平台，是古老的结晶岩被长期风化剥蚀而形成的。

（刘兴诗）

华山为什么特别险峻？

看过电影《智取华山》的人，无不钦佩人民解放军的英勇机智，惊叹断崖千尺、形如刀劈的华山险峻。游览过华山的人体会更深，有个旅行家说："攀上那又高又险的山路，眼睛往下一望，白茫茫一片，云树在万丈山坳底下，叫人心魄震抖起来，胆小的人还吓得哭鼻子哩！"

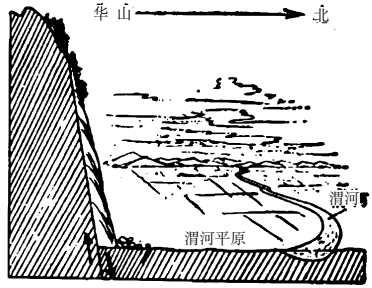
华山有许多名胜，例如"百尺峡"、"千尺幢"、"上天梯"、"苍龙岭"等，从这些名字也可想象到华山的险峻了。

华山为什么特别险峻呢？翻开陕西省的地形图，可以看到华山是秦岭的一峰，海拔近 2000 米，在我国群山弟兄中还算是比较低的。但人们都说它险峻，这当然不是无缘无故的。

根据地质学家的研究，秦岭北坡和渭河平原交界的地带，在几千万年以前断开了。秦岭不断"长"高，渭河平

原不断降低，地质学上把这叫作“正断层”。位于秦岭北坡的华山就变得既高且陡了。

华山陡峻的英姿不单单是由于“正断层”的存在，还与它由花岗岩构成的坚硬身骨经得起风吹雨打有关。不然，年长月久的风化、侵蚀会使它变得更低。



再看看渭河平原吧！它海拔不过 400 米左右，请你算一算，紧紧挨着它的华山比它高 1500 多米哩！一高一低，两者相形之下，华山就显得奇峰突起，特别险峻了。华山壁立千仞，古称“西岳”，有莲花（西峰）、落雁（南峰）、朝阳（东峰）、玉女（中峰）、五云（北峰）等峰，为我国著名的游览胜地之一。

（卫杰文）

杭州的飞来峰是飞来的吗？

在浙江杭州灵隐寺的旁边，有一座奇怪的小山，整座山象是一块最精致的雕花古玩一样，到处缠满了藤萝，到

处是忽明忽暗、互相通连的洞窟。山上的岩石形状奇特，有的象猿猴，有的象大象，有的象一只蜷伏的猛虎和只露出一丁点儿头尾而不能见到全身的飞龙。它的形象和周围那些高大的山峰大不相同。滔滔不绝的泉水在山脚和石窟里淙 [cóng] 淙奔流，真是说不出的玲珑可爱。

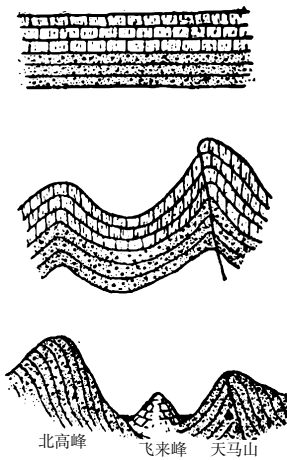
从古以来，这座美丽的小山就引起了人们无数奇妙的想象。据传说，在古时候，一个印度佛教徒到了杭州，见着这座小山后惊奇地说道："这是印度灵鹫 [jiù] 山的小岭。它是什么时候飞到这里来的呢?"大家听了谁也不相信，他却很有把握地说道："这座山上一直就有一只黑色和一只白色的大猿在山洞里，如果山飞来了，它们一定也在洞里。"说着，他就对山洞大声呼唤，两只猿猴果然跳跃着跑了出来。人们感到十分惊异，从此以后，就把这座神秘的小山叫做"飞来峰"。

难道这座飞来峰真是从印度飞来的吗?

当然不是的，它是道道地地在杭州土生土长的"居民"。它和四周山峰面貌的不同，是因为它是由石灰岩构成的，而周围的那些山峰是由砂岩构成的。石灰岩易被水溶解，生成形象奇特的怪石；而砂岩经过风化后的外貌，变化比较简单。因此，飞来峰在四周山峰中就显得突出了。

为什么在这些砂岩中间会出现这样一小块石灰岩呢?其实，当初并不是这种情况，石灰岩和砂岩都是成层地水

平展开的，石灰岩盖在砂岩上面。后来，这些岩层受到地壳中的强大挤压力量，本来水平的岩层被挤得发皱，北高峰和天马山正好位于褶皱隆起的部位；而飞来峰呢，又正好位于两个隆起部位中间凹下去的中心部分。



刚开始的时候，四周山峰的岩石和飞来峰没有什么不同，都是同样的石灰岩。但是一年年地过去，两边隆起的地方，由于凸出，易受侵蚀，而且因为在隆起时，这里受到张力的作用，产生了许多裂缝，更容易受到水流的冲刷而破坏，水流很快就把最表层的石灰岩完全冲蚀光了，使底下的砂岩开始出露到地表，形成今天我们看到的北高峰和天马山。飞来峰正好分布在水流冲刷能力最微弱的凹地中央，是石灰岩的最后残余部分，因而在整个环境里真是别具一格。古时候人们不了解山岳变迁的过程，难怪会想象它是从遥远的国度飞到这里来的。可是，只要我们认真地检查了它的“身份证”——注意研究它的岩层和周围山峰的关系，就会相信它确实是杭州土著的“居民”了。

（刘兴诗）

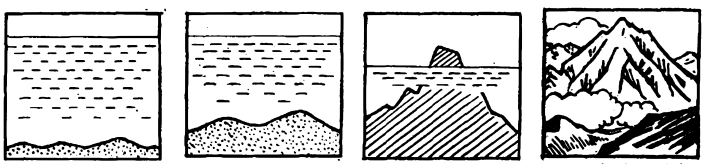
为什么说喜马拉雅山是从古老的大海里升起来的？

说喜马拉雅山是从古老的大海里升出来的，看起来这真是不可思议的事情，那披着冰雪的盔 [kuī] 甲，威严的世界屋脊，怎么能和大海联系起来呢？

事情确是这样的。当我们攀上喜马拉雅山的陡峭的崖壁，或是在幽深的山谷里，仔细观察那儿的岩层，就能找到许多古海洋动、植物化石。包括三叶虫、笔石、腹足类、腕足类、鹦鹉螺、菊石、瓣鳃类、珊瑚、苔藓虫、海胆、海百合、介形虫、有孔虫、海藻和

鱼龙等。证明这儿曾是一片汪洋大海，喜马拉雅山是从古老的大海里涌现出来的。

那么，茫茫的一片古海，又怎么会摇身一变，成为世界上最雄伟的山脉呢？这是地壳上升的结果。在希夏邦马峰北坡海拔 5700 ～ 5900 米的地方，发现了生长在百万年前的高山栎和毡毛栎化石。这些植物，现在仍生长在我国西南广大地区海拔 2200 ～ 3000 米的高度范围内。虽然百万年前的气候状况和这些植物的生长环境、高度与现在不完全相同，但是可以粗略估计，该地百万年来大约上升 3000 米，平均每 1 万年约上升 30 米。根据类似的资料推算，我国西藏定日县南某地在近 20 万年来上升了约 500 米，可见在这儿的地壳隆起多么强烈。喜马拉雅山从大海里升起来成为“世界屋脊”，现在还不断地上升着。只不过上升的速度不易被人们所觉察罢了。



（刘兴诗）

为什么要对珠穆朗玛峰地区进行科学考察？

珠穆朗玛峰是喜马拉雅山的最高峰，也是世界最高峰，人们一提起它，就会被它那举世独特的高度和那巍然耸立于天际的雄姿所吸引而神往。

它的顶峰上终年白雪皑皑，在红日映照下，更显得晶莹奇丽；一旦漫天风雪来临，它就被裹上一层乳白色的轻纱，犹如从茫茫太空中飘来的一座玉宇。

那么，珠穆朗玛峰究竟有多高呢？它本来就那么高吗？它“出世”前的本来面貌又是怎样的呢？……这些问题都强烈地引起人们的兴趣和注意。

自古以来，我国藏族同胞就流传着对它赞美的神话，把它看作是崇高的“女神”。珠穆朗玛峰在藏语中就是“女

神”峰。

解放后，我国登山运动员曾于 1960 年和 1975 年先后两次攀登这世界最高峰，把鲜艳的五星红旗插上了它的顶峰，表现了中国人民无高不可攀、无坚不可摧的英雄气概。我国科学工作者多年来在海拔 7000 多米珠穆朗玛峰地区进行了全面、系统、综合的科学考察。

科学家们为什么要到珠穆朗玛峰地区去考察呢？这主要因为这里是对探索自然奥秘，有着特殊意义的地区。

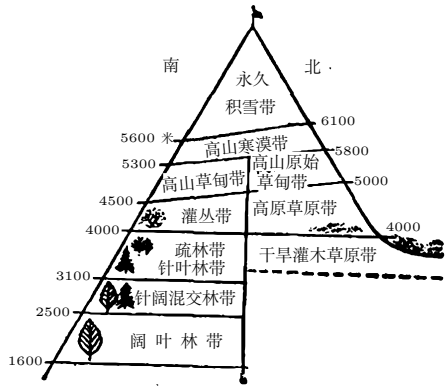
通过科学考察，科学工作者获得了大量有关喜马拉雅山和珠穆朗玛峰的一系列较完整、重要的科学资料。

珠穆朗玛峰地区，是地球上最高的地带，也是地壳最厚的部分。为什么会有这样的高山和高原出现呢？科学家们作了种种推测，有人认为，在两亿多年前，现在的喜马拉雅山地区是一片汪洋大海，称为喜马拉雅海。到了新生代中期，由于地壳运动，喜马拉雅古海发生了变化，海水向西南和东南退出，古海的历史逐渐结束。这时，印巴次大陆继续向北移动，碰到了北半球欧亚大陆以后，印巴次大陆地壳向下俯冲，并随之发生了复杂的构造运动。以后

由于均衡调整，这个地区又逐渐上升，终于形成了地球上最年轻、雄伟和高大的喜马拉雅山脉。这个过程，地质学上称为喜马拉雅造山运动。它的最高峰——海拔 8848.13 米的珠穆朗玛峰，就是在这个造山运动中巍然挺起于喜马拉雅群峰之上的。喜马拉雅山的形成，仅是在 1000 ～ 2000 万年前的事。

通过科学考察所得到的大量资料，还证明珠穆朗玛峰地区自诞生以来，运动并没有停止。比如 1967 年在帕里附近 4300 米第四纪全新世的石灰质沉积岩中，找到了杜鹃叶片的化石，而这类杜鹃，现在是生长在 3400 ～ 3900 米的地方，这就可以推断，这个山区在最近一万年以来还有强烈的上升活动。另外，在珠穆朗玛峰地区，常常见到沿地层断裂河谷发育的温泉、地震时崩塌的岩块，这也证明珠穆朗玛峰地区地壳还在不断运动呢！人们通过对该地区的科学考察活动，好象是在阅读一部十分丰富、巨厚的地质演变史册，这对我们了解这个时期地球的发展历史有着重要的意义。

通过科学考察，发现珠穆朗玛峰地区，由于它独特的高度，而引起了气候、土壤、动植物等方面的变化，形成了独特的珠穆朗玛峰地区自然景观带。例如，在珠穆朗玛峰南坡地区我国境内，从海拔 1600 ～ 8000 米以上的地方，就包括有六、七种自然分带，它们是：常绿阔叶林带、针阔混交林带、针叶林带、高山灌丛带、高山草甸带、高山寒漠带、永久积雪带。这相当于从我国亚热带地区福建到北极地区的自然变化。因此，在那里生长的动、植物品种非常丰富。有苍翠参天的杉树，茂密的高山栎、樟树、漆树，广阔丰美的草场和巨大的冰川，以及各种飞禽走兽：大雁、棕头鸥、黄鸭、雪鸡、岩羊等等。人们会情不自禁地说：珠穆朗玛峰真是一个好地方。这些丰富的自然资源必将为西藏地区工农业的现代化建设提供雄厚的物质基础。



科学考察队员还在珠峰地区的岩层中找到了大量的化石，例如志留纪的单笔石、奥陶纪的四川三叶虫、链角石等，找到了沉睡四、五亿年的早古生代地层，为认识珠穆朗玛峰地区地质历史的全貌，提供了比较完整的科学依据。

三叶虫

笔石

此外，围绕着珠穆朗玛峰地区，人们所关心的问题还有很多。比如，人们能不能在珠穆朗玛峰这个空气中含氧量很低的特高山地区，正常活动以至长期生活呢？这是生理学家们关于“人体适应高山低氧环境原理”的科研项目；珠穆朗玛峰，这个地球表面最高处，它所接受的太阳辐射能量与天气变化的关系，是怎样的

呢？这是气象工作者研究的课题；地球是一个大磁体，周围存在着地磁场，在珠穆朗玛峰这样一个奇特的地区，地磁场的分布是怎样的？高空磁场与地面磁场比较，有些什么特点？与其他地区又有什么区别？对这一系列问题的研究，将对航空、天文、气象、地质找矿、地震预报以至军事上决定方位，都有很重要的意义。

珠穆朗玛峰以它独特的风貌，为科学家们提供了一个理想的、天然的科学实验场所，人们可以在那里作许多学科方面的考察、研究。这就是它能如此吸引人们的原因。

珠穆朗玛峰确是一座不寻常的山峰，人们把它和地球上的南极、北极相提并论，称为世界第三极。它所蕴藏、包涵的奥秘似乎没有穷尽，需要我们去继续探索和揭示；它那举世独特的高度，更吸引着我们去努力攀登！

（潘惠根）

高原是怎样形成的？

“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”这是一首描写内蒙草原风光的古诗。瞧，这儿的地形多么宽展平缓，无论朝哪边看去，几乎都一眼望不见边，骑手们跨着骏马可以在上面任意到处驰骋。如果是一个没有经验的旅行者，

也许会把这儿当成和黄河、长江下游相同的大平原呢!

可是，只要看一看高度表就会使人吓一跳。原来，这儿的高度将近 2000 米，不仅远远高出于沿海的大平原，还比泰山、庐山、黄山都高些，怪不得人们把它称作高原。

青藏高原剖面示意图

高原是怎样形成的，为什么比平原高得多？这主要是地壳大面积上升的结果。由于是不断缓缓上升，这里的地层没有剧烈的褶皱起伏，保持了平坦的外貌，象是一个大平台，高高耸峙在周围因地壳下降，而显得低矮的丘陵和平原之上。

这里的地势平坦，还因为经过了长时期的风化剥蚀作用。在漫长的岁月里，高处的岩石风化破碎了，细小的岩屑和尘土被雨水和风冲带或是吹刮到低处，使凸起部分渐渐降低并把低凹处填平了，地形变得比较平缓。有时还有大量岩浆从地壳的裂缝向外喷发，滚烫的熔岩流迅速散布开来，掩没了起伏不平的地形，冷凝以后成为坚硬的玄武岩，就使高原表面变得更加平坦。

号称“世界屋脊”的帕米尔高原和青藏高原也都是地

壳上升形成的。但是，地壳在那儿上升的速度很快，许多沟谷也随着迅速下切，把高原面切割得很破碎，使这原来还比较平坦的地方出现了千山万壑，看起来就和蒙古高原有些不同了。

（刘兴诗）

为什么南极大陆是世界上最高的大陆？

在人们的印象中，总以为亚洲大陆是世界各大洲中最高的一个大陆。因为，这里有平均高度在 6200 米以上、世界上最高的山系——喜马拉雅山，目前地球上最高的山峰——珠穆朗玛峰和所有海拔超过 8000 米的高峰都在亚洲大陆上。此外，还有平均高度在 4000 米以上、世界最雄伟的高原——青藏高原。看来，人们这种印象不是没有根据的。

但是，也许会使你感到意外的是，世界上平均高度最高的大陆不是亚洲大陆，而是平常人们了解得极少的南极大陆。

这是因为亚洲大陆上虽然有许多高山和高峰，可是它的地形差别非常大，还有着宽广绵亘的大平原。据统计，亚洲大陆在海拔 200 米以下的平原，就占了它总面积的

百分之 25%，海拔 500 米以下的地面大约占 50%。这样，亚洲大陆的平均高度就不超过 1000 米。而南极大陆却不同了，那里虽然没有象亚洲大陆那样高插云霄、举世闻名的山峰和高嶂，但是，它整个大陆却是一个宽阔广大的冰雪高原，所以它的平均高度就要超过亚洲大陆一倍多，是 2400 米。

造成南极大陆这样大的平均高度，首先要归功于冰雪。在那里终年不化的冰川约占地球上冰川总体积的 90%。

如果揭开南极大陆的冰盖，你就会发现，南极大陆冰盖下面的地面也是崎岖不平的，有高耸的山脉、陡峭的悬崖和低于海平面达几千米的盆地，岩石表面的平均高度只有 800 米，而覆盖在它上面的冰层平均厚度却有 1700 米，最厚的竟有 4000 米以上。所以，把岩石表面的高度和冰层加在一起，它的平均高度就要超过其他各大洲的大陆，而成为世界上最高的一个大陆。当然，如果不算冰层的厚度，它的平均高度比亚洲大陆小，那就成为世界上第二个

高的大陆了。

（梅安新）

盆地是怎样形成的？

盆地是一种四周高（高原或山地）、中间低（丘陵或平原）的地形。

在我国，盆地是很多的，有的很大，如新疆的塔里木、准噶尔，青海的柴达木以及四川盆地，还有更多的比较小的盆地，它们占据着全国总面积的五分之一左右。

这些大小不同的盆地是怎样形成的呢?

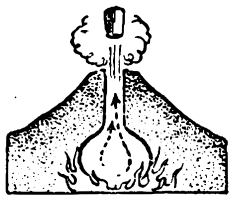
盆地主要是由于地壳运动造成的。在地壳运动中，地下的岩层受到力的作用，变得弯曲或产生了断裂，或者弯曲与断裂同时都有，这时有些部分隆起，有些部分下降，如果下降的地区被隆起的部分所包围，就奠定了盆地形成的基础。这些隆起的地方，有的是地壳中比较软弱的部分，受到挤压时剧烈褶皱，升起成为环绕盆地的山脉；有的是地壳中比较刚硬的部分，它整块地抬升；至于盆地中间的地壳，通常是地壳中比较坚实稳定的部分，在发生运动时，常常大面积地缓慢地升降，盆地的产生，就是它下降的表现。

今天我们看到的盆地面貌，是在地壳运动造成盆地这种地质构造以后，还经过了风、水、阳光、生物等自然力的改造的结果。它周围凸出的部分被侵蚀破坏得较快，中间低下的部分则慢一些。许多盆地还曾经被水淹没过，泥沙淤积在里面，使中间变得比较平坦。象四川盆地、塔里木盆地、柴达木盆地等，都有这样的经历。

还有些盆地，主要是由地表外力，象风力、雨水等破坏作用而形成的。地表河水能沿着岩石性质比较软弱的地方，侵蚀成各种不同大小的河谷盆地；我国西北和北部广大干燥地区，风力特别强劲，把地表的沙石吹走，形成了碟状的风蚀盆地。甘肃、新疆和内蒙古地区的一些盆地就是这样形成的。另外地下水的作用也能造成盆地。因为地下水对石灰岩、白云岩等具有溶解能力，在这些岩石分布的地区，岩石遭受地下水的溶解，或者由于地下岩石溶解的缘故，引起地表岩石的塌陷，就形成了岩溶盆地。我国西南云贵高原上就有很多这种类型的盆地。

（朱觉先）

火山为什么会喷发？



1883 年，在印度尼西亚爪哇岛西端巽他海峡中的喀拉喀托岛上，有一个火山突然喷发，这个岛屿的大部分被炸掉了，形成了一个深达 300 米的大坑。这次火山喷发，四五千公里以外都能听到声音，不仅炸坏了这岛屿，而且全世界的气压都受到它的影响哩。

火山为什么会喷发呢?

火山喷发，是岩浆冲出地面时的现象。平时，岩浆被地壳紧紧包住。地球内部的温度很高，岩浆不能安安静静地住下来，它老是要想逃出去。但是地下的压力很大，岩浆要冲出去也是不容易的。在地壳结合得比较脆弱的部分，地下受到的压力比周围轻一些，这里的岩浆中的气体和水就有可能分离出来一些使岩浆的活动力加强，推动岩浆冲出地面。当岩浆冲出地面时，本来约束在岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来，体积急遽膨胀，于是发生火山喷发。

火山喷发的强弱，与岩浆冲出来的通道是否畅通有很大关系。如果岩浆很稠很粘，有时还加上火山通道狭窄紧闭，这时就容易被堵塞，那么地下的岩浆要聚集很大很大的力量才能冲破它，一冲开，就是一场大爆炸。有时候，在一次火山喷发的过程中，单是喷发出来的火山碎屑物就有几十亿立方米；如果岩浆的粘稠度不大，所含气体较少，通道比较畅通，经常有喷出活动，那么就不会有大的爆炸。如夏威夷群岛上的一些火山，就是这种情况。

火山总是分布在那些地壳运动比较强烈，而且比较薄弱的地方。这种地方不仅陆地上有，在海里也有。海底的地壳很薄，一般只有几公里，有的地方还有切过地壳的裂缝。所以在海洋底部有不少火山。象在大西洋中部亚速尔群岛附近的卡别林尤什火山，它位于一条巨大的断裂带上，当它喷发时，从深邃的海洋底部涌出炽热的浪涛，使洋面沸腾了起来。人们在开始时还以为是一条大鲸喷出的

水柱哩！它一直喷发了 13 个月，结果出现了一片好几百公顷的新陆地，同亚速尔群岛中的法雅尔岛连在一起。象这样的海底火山还很多哩！

你还想象得到吗？在冰天雪地的南极地区也有火山喷发，白皑皑的冰山与红闪闪的熔岩，相映成一幅多么美丽的景色！正因为这里的地下，如罗斯海的两侧存在着裂缝，给岩浆创造了一个喷出的通道。

火山喷发需要有岩浆冲出，那些岩浆活动能力还很强，能够不时喷发的火山，在地质学中称为“活火山”。如太平洋中的夏威夷群岛上的奇拉维亚火山，千百年来熔浆总在不断地涌出，间或还发生猛烈的爆发，就属于这种火山。有些火山在喷发以后，需要经过相当时间在地下聚集起足够的岩浆才能再喷发，当它暂时不活动的时候，称为“休眠火山”。象北美洲西部的喀斯喀特山脉中就有一些这样的火山。它们没有留下喷发的历史记载，但根据观察，还有活动的能力。不过，这类火山，有的也可能就此长眠下去。

还有些火山由于形成时间很早，地下的岩浆已经冷凝，不再活动；或者地下虽然还存在着岩浆，但由于那里地壳坚硬厚实，其中的裂缝差不多都被过去挤入的岩浆凝结堵塞住，因此，岩浆喷发不出来了。这些失去了活动能力的火山，称为“死火山”。例如，非洲坦桑尼亚边境上的乞力马扎罗山，就是一个著名的死火山。从飞机上可以清楚地看到火山口内的积雪。

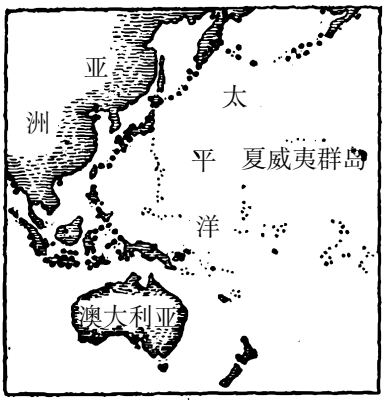
（石　工）

为什么日本和夏威夷群岛等地方火山特别多？

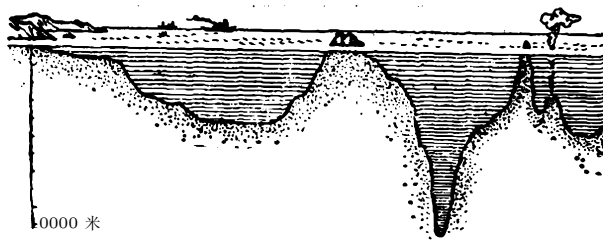
太平洋真大，它占去地球表面的三分之一。在大洋底部有许多深达 8000 米以上的凹地，最深的海沟有 11034 米深。那里的地壳很薄，很多地区还不到 10 公里。而它周围的大陆地壳平均厚度有 35 公里左右。这样的地壳结构特点，使太平洋成为火山的集中地带。

日本的位置恰好在太平洋的边缘。它和阿留申群岛、

千岛群岛和菲律宾群岛，以及美洲的西海岸连成一道弧线，组成了著名的太平洋“火山环”。在这一带分布着 200 多座活火山，是地球上火山活动最多、最强烈的地区。实际上，这些岛屿常常是海底山脉在水面的“露头”，山脚下有很多深深的海沟；这里正是地壳厚薄变化悬殊的地带，同时还存在着巨大的断裂。所以岩浆容易沿着断裂带向上溢流，造成一次又一次的火山喷发。



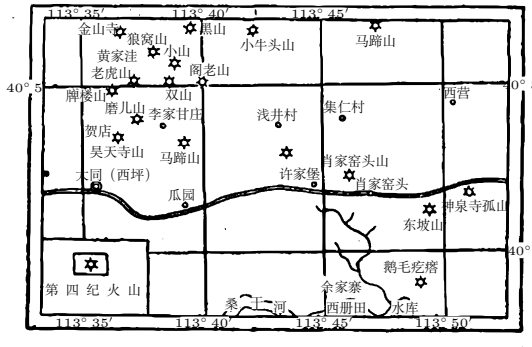
在太平洋中心的夏威夷群岛也是一个洋底地壳不稳定地带，它是从深达 4000 ～ 5000 米的海底，由于火山喷发长期积累成的群岛，群岛中最大的夏威夷岛，就是由 5 个熔合在一起的火山所组成的。这里的岩浆粘稠度小，火山口能经常保持畅通，因此，这里的火山比较“文静”。它们很少猛烈的喷发，往往是熔岩从火山口流出向四外散开冷却后形成玄武岩。在这个群岛上，火山喷出很频繁，但大的喷发很少，熔岩在地上流动，成为一种极为壮观的自然景色。在有的火山口里还存在着熔岩湖。



（冷兆和）

为什么说山西大同的火山是死火山？

在山西省大同市东边 30 ～ 60 公里之间的桑干河河谷盆地中，分布着将近二十个孤立的小山包，如昊天寺山、金山寺、黑山、狼窝山……等，有的只比那里的地面高出几十米，最高的有一百多米。这些小山包大多外形如锥，顶端有坑。这是火山特有的形象，而构成山体的物质也正是火山喷出的东西；附近还可以捡到火山弹，这是一种外形象纺锤、面包或其他形象，内部有许多气孔的石块，它们是火山喷出的熔岩碎屑，冲上高空再坠落下来凝结而成的，由于它们的块儿比较大，总是掉在离火山不太远的地方。这一切都说明那些小山包是火山，而且是在地球历史的最近时期形成的。在我国，这种外形上还看得出火山特点的年轻火山不多，因此颇受人们注意，有人还推测它们可能再活动，这就更加引起了许多人的关心。



大同死火山分布图

大同附近的火山会不会又活动起来呢？我国地质学家尹赞勋等多年来对它们进行了考察，经过研究的结果是，不会再活动了，这是一群死火山。因为这些火山已经经历了从开始活动、强烈喷发到衰微、“死亡”的全过程，前后约长达三十多万年；说它们“年轻”，这是和地球的历史相比较说的。其实，约在六、七万年前，他们就已停止了活动。以后，再也没有过活动的迹象。

这些火山和今天还在活动的许多火山相比，规模算小的，是出现在比较稳定的大陆内部的局部现象。这种类型的火山，活动延续的时间一般也比较短，从它们停息已好几万年，而且一直没有活动迹象这种情况来看，说它们是死火山是有根据的，而说它们还会活动，就没有根据了。

那么，为什么有人会认为它们是休眠火山呢？这是由于他们对一项历史材料理解错误造成的。原来，在我国北

魏时，约在公元五世纪末到六世纪初，编成的一部古书中，曾经记述大同附近有一种“火山”，山上有“火井”，草扔进去就会燃烧。有的人以为这就是大同东边那些火山在当时的活动，因此，就认为大同火山是活火山，它们还具有再次活动的能力。其实，这条记载中说的“火山”“火井”，经过调查证实是地下煤层自燃的现象，它的位置也不在大同市东边火山区，而恰在大同市西边煤矿开采区。这就说明大同火山在历史时期根本没有过活动记载，这也进一步证实大同火山是死火山。

至于我国人民却很少看到过火山喷发，这是因为我国东部地区大多是死火山，活火山很少。这主要的是我国东部大部分地区地壳都比较稳定，这类死火山在我国东部从东北广大地区、内蒙、山西、河北、山东、江苏、安徽、浙江、华南沿海及海南岛、台湾一带都有分布。它们从距离现在约一百多万年以前开始强烈喷发活动，到几万年前逐渐减弱，并向东移动。现代火山活动主要是在日本岛和台湾岛相连结的岛弧带地区，是环太平洋火山带的一部分。我国大陆内部火山活动大部分趋于熄灭和停止，只有东北长白山和五大连池在历史时期有过火山活动记载。如吉林长白山白头山火山 1597、1668、1702 年有过喷发；黑龙江五大连池火山在 1719 ～ 1721 年也有过喷发。但它们

的喷发活动也都比较微弱了。

（谢翠华　丁梦林）

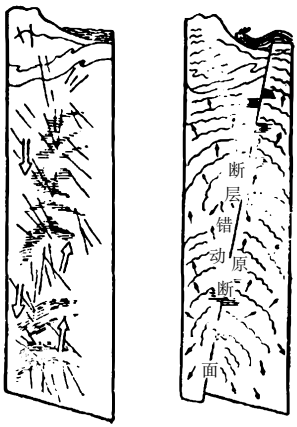
为什么会发生地震？

从地球的表面看来，似乎很平静，所以一说到地震，人们总以为是罕见的事。其实，完全不是这样，地震是经常都在发生的。就象刮风、下雨一样，是一种很普遍的自然现象。据科学家们用精确的仪器观测，地球上发生的地震，每年大约有 500 万次，平均一天就要发生一万多次。不过，这些地震绝大多数都是很小很小的，不用仪器观察，人们就不会感觉到，这样的小地震约占一年中地震总数的 99%；人们能感觉到的，不过 1%，其中能造成破坏的约有 1000 次。

为什么地球上会常常发生地震呢?

绝大多数地震，是由于地壳运动引起的。在运动中刚硬的岩石受到力的作用，发生形状的改变，有时发生破裂，这时就会产生地震。虽然对推动地壳发生运动的力量是哪儿来的，目前对这还有争论，产生地震的根本原因是什么，又有许多种推测，但发生地震的直接原因是由于那里的岩石发生了破裂是没有疑问的。绝大多数地震的发生是地下

的岩石产生了新的断裂，或是原来就有的裂缝再次发生错动。许多强烈的地震都发生在地下存在着断裂的地方。当地下的岩石受力的作用接近于破裂时，太阳和月亮的引力作用，大气或水（水库）对地面的压力的变化，都可促成破裂的发生，对地震有触发的作用。

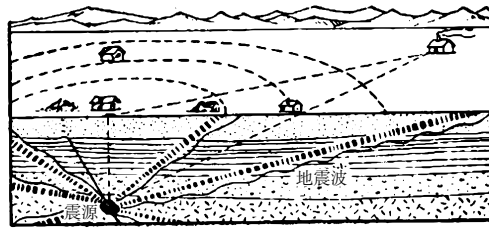


其次，地震又常常是火山爆发的伴侣，在地球上有许多火山，每次火山爆发时，大量炽热的岩浆从地下喷出，体积迅速膨胀，冲击地壳，因此也必然会引起地震。

既然地球上每年发生这样多的地震，为什么我们感觉不到几次呢?

原来，地球上发生地震时，释放出来的能量有多少，震动也有大有小，按照它们的大小，大致分为三类：微震、弱震和强震。弱震可使器皿叮当作响，使电灯、吊钟和壁上的挂图发生晃动。强震可以使墙壁开裂，房屋倒塌，山石崩落。一些很强烈的地震还能在几秒钟内破坏整个城镇，如 1976 年的唐山地震，这样强烈的地震在地球上平均每年约发生十多次，但有些时候并不发生在象唐山这样人口稠密的地区，所以对人类造

成的灾害也不会象唐山那样严重。弱震不会造成破坏，微震就更没有多大影响了。大部分的地震是微震。



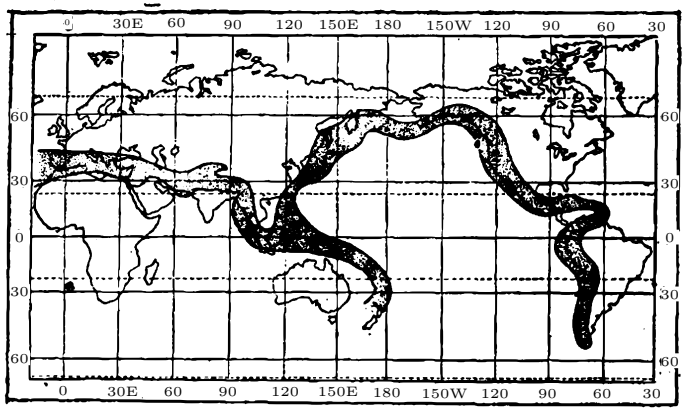
一次地震的发生，只是在一定范围内的人们才能感觉到。地震时，震动的发源处叫“震源”。震动从这里以波动的形式向各个方向传出，叫“地震波”。地震波的能量在震源处最大，在传播过程中能量会逐渐消失，越传得远就越减弱，传到一定距离，就可以弱到人感觉不出来。如果我们住的地方在这次地震中人所能感觉得到的范围以外，我们就感觉不出来了。

还有，平时人们都在忙于工作和学习，城市街道上车辆和工厂里机器的震动，往往盖过了地震所发生的震动，因此，这也是有些微弱的地震人们感觉不出来的一个原因。不过，有时到了夜深人静的晚上，倒能感觉到一些微弱的地震。

（叶永烈）

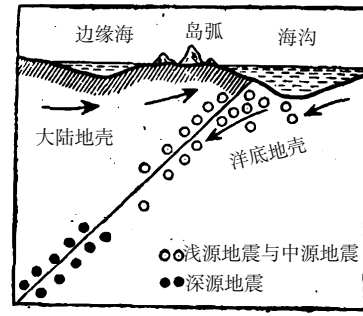
世界上哪些地方地震多？

在地球上，地震主要集中分布在两个地带：环太平洋地震带和喜马拉雅-地中海地震带。



世界地震带分布图

环太平洋地震带，又分为东西两部分：在太平洋东岸，北起北美洲的阿拉斯加，往东南沿加拿大和美国的西海岸，经墨西哥到巴拿马，再向南到南美洲的哥伦比亚、秘鲁和智利；在太平洋西岸，由阿拉斯加向西南，沿阿留申群岛、日本群岛到我国台湾，再向南经菲律宾、印度尼西亚到新西兰。



太平洋沿岸是地球上地壳构造运动非常活跃的地带，大多数地震发生在这一带。如果按照地震时释放的能量来计算，约有 76% 是这一带释放出来的。我们在地形图上可以看到，太平洋四周几乎都分布着又长又深的海沟。在太平洋东部，南北美洲太平洋沿岸纵列着高大的山脉；在太平洋西部，环绕着一系列弧状分布的岛屿。这些山脉和岛屿都是近代地壳运动强烈抬升区，紧接着它们的深海沟是剧烈的下降区，它们之间存在着很深很长的断裂，在沿水平和垂直方向错动，因而容易产生强烈地震。例如智利就是世界上发生地震次数最多的国家，它象一条狭长的带子，在地理分布上正好和绵延在南美洲西岸的安第斯山脉的走向一致。这条山脉最高处达六、七千米，而和它紧紧相靠的是阿塔卡马海沟，最深处有六、七千米。这高山和海沟之间倾斜悬殊，是地壳的脆弱部分，因此，也就易于发生地震。例如 1960 年 5 月 22 ～ 23 日，在这里一天半时间内，就发生了 7 级以上强震 5 次，其中 3 次达到 8 级以上，破坏的程度是世界上罕见的。

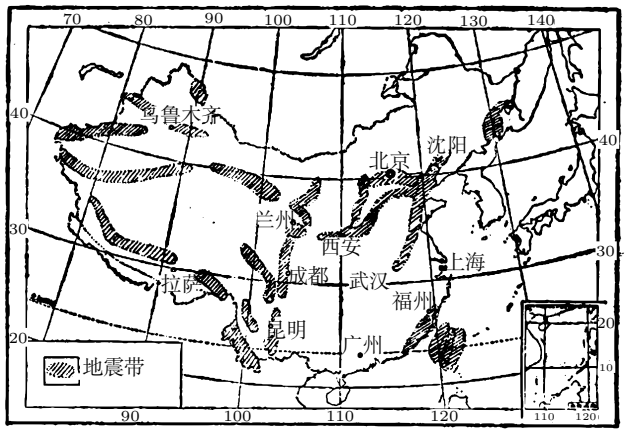
太平洋沿岸地震带，又是活火山分布最多的地区，它们的分布近于一致，决不是巧合，这正说明了它是近代地壳构造运动强烈的地带。

喜马拉雅-地中海地震带，西起地中海及其附近一带，经土耳其、中亚细亚、印度北部、我国西部和西南部分地区，再经过缅甸到印度尼西亚与太平洋地震带相遇。这条地震带也是近代地壳运动活跃的地带，一些地段分布着许多绵亘的火山，而且许多山岳还在继续上升。这一带火山也不少，有的现在还有活动能力。近年来，在这个地震带上，如在 1976 年乌兹别克、我国云南省的龙陵和潞西、土耳其东部，在 1977 年罗马尼亚，1979 年南斯拉夫都曾发生过强烈的地震，而伊朗在 1977 ～ 1979 年却连续三次发生过地震，也都造成不少的灾害。

我国地处这两大地震带之间，一部分地区还位于两大地震带上，是一个多地震的国家。地震发生最频繁强烈的地区，要算台湾省；其次是西藏；新疆、青海、云南和四川西部，地震也很多；而甘肃、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、宁夏、广东和福建沿海等地发生强烈地震次数也是不少的。

在这些地区中，许多强烈地震产生在那些高大的山脉与平川相连的地带，地面上出现这种形态，常常是由于地壳曾经发生过剧烈运动，产生了巨大断裂，断裂两边的地

盘，一边上升为崇山峻岭，一边下陷以后被泥沙填成平地，因而高山与平地分界处常常就是地下隐藏着断裂的地方，容易发生地震。



我国地震带分布图

近年来，我国连续发生了一些地震：如 1975 年 2 月 4 日辽宁省的海城、营口地震，震级为 7.3 级；1976 年 7 月 28 日河北省唐山大地震，震级为 7.8 级，都造成了很大破坏，特别是唐山地震受灾更为严重；1979 年 7 月 9 日江苏溧阳又发生了 6 级地震，虽然震级不高，但因地近大城市，因此，也引起人们注意。

（杨纫章　石　凡）

海洋里也有地震吗？

陆地上发生破坏性地震时，山崩地裂，房屋倒塌，人畜伤亡，财产毁灭，美丽的城市和家园会在顷刻之间化为一片瓦砾，景象十分悲惨。

海洋里也有地震吗?

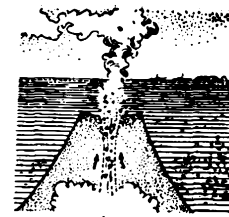
有的。在海洋地区里发生地震时，会出现狂涛巨浪，火山爆发，岛屿涌现或沉沦。这虽然是另一番壮烈的景象，却同样是令人惊心动魄的。

海洋底的地震都发生在哪里呢?

自从本世纪六十年代中期，世界上广泛地建立起标准地震台站网，观测地球每一个角落发生的强弱地震以来，现在已经可以明确地说，海洋底的地震发生在下列三个地方:

一处在大洋底有世界规模的大洋中脊横亘各个大洋，洋脊脊峰处有中央裂谷。新的大洋地壳就在中央裂谷产生。上地幔的高温熔岩从中央裂谷涌出，形成新地壳，在这个过程中产生地震。由于这里地壳很薄，一般只有 5 公里左右，所以地震是浅源（震源深度在 70 公里以内）的。

另一处在大洋中脊受到海底横向大断裂的切割。被切割的洋脊段之间的横向大断裂，称为转换断层。这里由于两侧地壳的相互错动而产生地震。转换断层上的地震同样也是浅源的，因为这里的地壳厚度和洋脊一样是很薄的。



还有一处是在岛弧海沟地区大洋地壳俯冲而消失的地方。在大洋地壳向大陆地壳俯冲倾没而消失的过程中，由于不同地壳之间的错动，同样会发生地震。但是，在这个地区大洋地壳俯冲的深度可达 700 公里，因此，地震有浅源的，也有中源（震源深度为 70 ～ 300 公里）的和深源（震源深度超过 300 公里）的。

此外，在海洋地区还有另一种地震，那是受断层作用引起的。例如北美圣安德列斯断层，贯穿海陆边缘地带，由于它的活动，经常在海洋里和陆地上造成地震。

（刘光鼎）

为什么地震可以预报？

强烈的地震具有巨大的破坏作用。人们为了预防它可

能造成的危害，早就设想：能不能象天气预报那样，来预报地震呢?

在十多年前，许多科学家还认为预报地震是不可能的。然而，我国科学家李四光等坚持了地震是可以预报的观点，进行了实验。近年来成功地预报了海城、营口和川西的一些地震。虽然也有些错报或漏报的，而且象气象预报那样的准确性还相差很远，但是，事实说明地震是可以预报的。

为什么地震是可以预报的呢?

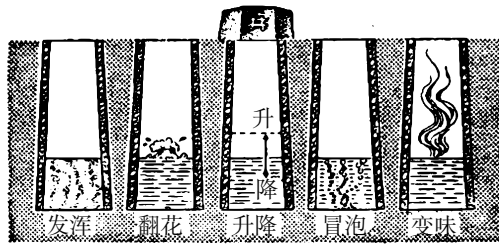
尽管造成地震的基本原因很多，而主要的原因是地下的岩石受到力的作用，发生破裂，而引起了震动。

绝大多数地震发生在地球的地壳和地幔上部边缘 70 公里以内，特别集中在地下 5 ～ 20 公里深处。那里的岩石比较坚硬，它在受到力的作用时，具有抵抗破坏的能力，只有力加大到一定程度，它承受不了的时候，才会破裂。在地震前，岩石愈是临近破裂，这个力量愈大，如果这时能测出它的大小，就可以告诉我们是否将要发生地震。

其次，岩石受到力的作用，它的地壳形态也会变化。比如，地面发生了起伏、倾斜，或是水平方向的移动。特

别是有一些地震是由于原来藏在地下的断裂，再一次发生错动而产生的。因此地震临近发生时，断裂两侧的土地位置移动表现得很明显，有的在地表垂直升降 1 ～ 7 米左右，水平升降也有 2 ～ 10 米以上。这些也可以作为预报地震的依据。

地震前，岩石承受的力加大时，那里的温度、磁性、导电性和传播地震波的性能都会发生变化，可以用仪器测量出来。岩石中所含的地下水的活动规律，也会改变常态。比如井水，根据多年来群众的经验："水位升降大，翻花冒气泡，有的变颜色，有的变味道……。"由此总结出："水变地要闹"来。

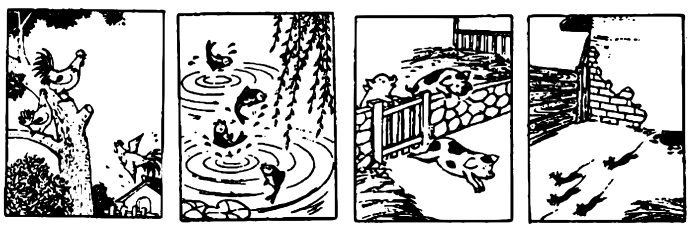


强烈地震前，常先有小地震。因此，群众也总结出了："小震闹，大震到。"的经验（但是，有时小震没有闹，大震就来了）；临震前，人们还可以听到由远及近，由近而远的，象闷雷一样的轰鸣声；人们也可以看见从地下突然发出来的红、白、黄、橙、绿和蓝里发白的各种颜色的地光，有的如带状，有的象焰火。1975 年海城、营口地震，

圆弧形的地光划过黑沉沉的夜空；有的地方还升起来象信号弹似地一连串的火球。这些都可作为地震即将发生的信号。

许多动物对地震很敏感，在临震前，表现出惊惶不安的异常状态。如“鸡飞上树高声叫，鱼跃水面惶惶跳，猪不吃食狗乱咬，老鼠出洞到处跑……。”等等，这些也都是地震的“前兆”。

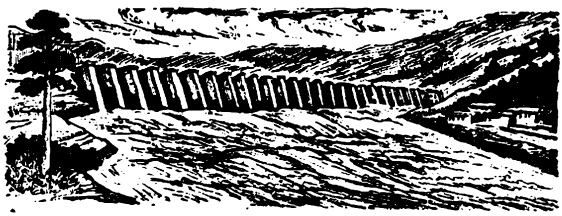
以上这些“前兆”都可以作为地震预报的依据。但是，一次强烈地震之前，出现“前兆”地区的面积很广，持续的时间有的也很长，因此，要判断地震将在什么地方、什么时候发生，仍不容易。



哪些地方可能发生强烈地震？这可以根据各地的地质构造情况及有关地震历史的记载来推断。地震工作者对这些资料研究的结果，发现强烈的地震多发生在地壳中存在

断裂，而且断裂的地盘还在经常错动的部位，或者在与其他断裂交叉的地带。根据这些材料，可以把哪些地方是地震危险区划分出来，对不同地区地震可能产生多大的破坏作出估计，编制出地震烈度区划图，这就可以让人们在全面考虑建设和防止地震时，分别采取相应的预防措施。

1954 年，我国安徽霍山县的佛子岭水库，受到了 6 级地震的考验，大坝安全无损，水电站运转正常。原来在修建水库前，经过周密调查，根据历史记载，这里是个多地震地区。但是，由于治理淮河的需要，必须在这里修建水库。于是避开了断层和岩石不结实的地方，在坝基所在处和修建坝身时，采取了加固的措施。因此，大坝在经受了强烈地震时，没有受到影响。



我们在预报地震这方面，已经探索到以上一些规律，随着观测仪器以及卫星图象的解释的进步、经验的积累，地震预报一定会越来越准确，越来越及时的。

（朱觉先）

地震的震级和烈度有什么不同？

1976 年 7 月 28 日 3 点 42 分，在我国河北省唐山地区发生了 7.8 级强烈地震，造成了严重的灾害，破坏严重的地区，烈度达到十度以上。

震级和烈度是什么意思，它们又有什么不同呢?

震级，是表示地震大小的等级。它是在地震时，通过地震波释放出来的能量来衡量的。

在实际测量中，震级则是根据地震仪对地震波所作的记录计算出来的。地震愈大，表示震级的数字也愈大，震级每差一级，通过地震波释放的能量约差 30 倍。目前世界上记录到的最大地震，还没有超过 8.9 级的；最小的地震，有低于零级的。

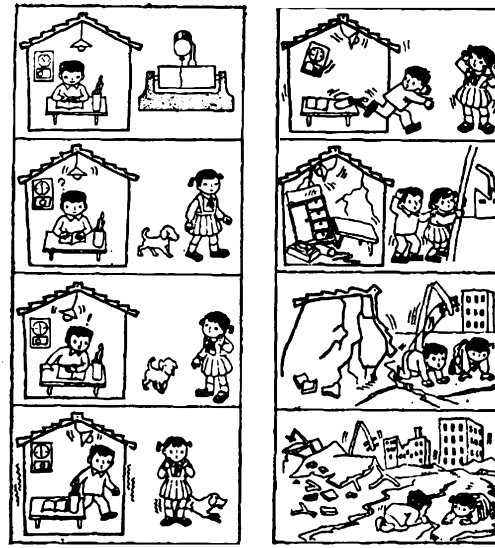
地震烈度是用来表示地震在地面造成的不同影响所制定的。这种影响的大小，一方面要看地震的强弱；同时，还与这里距震源的远近以及地层构造、地面状况等条件有关，与地震本身的强度（震级）并没有一定的比例。

一次地震，只有一个震级，而在不同的地方，会表现出不同的烈度。

烈度一般分为 12 度。它是根据人们的感觉和地震时地表产生的变动，还有对建筑物的影响来确定的。现在国际间通用的地震烈度表如下：

烈度		主　要　标　志
Ⅰ	无感	只有用仪器才能记出。
Ⅱ	很弱	在完全静止中才感觉到。
Ⅲ	弱	类似马车驰过的震动。
Ⅳ	中度	地板、窗棂、器皿发出响声。类似载重卡车疾驰而过的震动。
Ⅴ	相当强	室内震动较强。个别窗玻璃破裂。
Ⅵ	强	书籍、器皿翻倒坠落。灰泥裂开。轻的家具受震移动。
Ⅶ	很强	旧房屋显著破坏。井中水位变化。土石有时崩落。
Ⅷ	破坏	人难站住。房屋多有破坏。人畜有伤亡。
Ⅸ	毁坏	大多数房屋倾倒破坏。
Ⅹ	毁灭	坚固建筑亦遭破坏。土地变形，管道破裂。土石大量崩滑。
Ⅺ	灾难	地层发生大断裂，景观改变。
Ⅻ	大灾难	地形强烈改变，所有建筑物严重毁坏。动植物遭到毁灭。

一次强烈的浅源地震，如 7 级或 8 级地震的震中附近的烈度常常可达到 10 度以上，随着与震中距离的增加，烈度也相应减小。



左图表现了不同烈度时，人的不同感觉和建筑物的破坏情况：

1 度时的轻微地震，只有地震仪才能记录出来；2 度时，静坐的人稍有感觉，电灯略有晃动，活动中的人、畜并无感觉；3 度时，类似马车驰过的震动，电灯晃动幅度加大，人感觉加剧，室外活动的人、畜有了感觉；4 度时，类似载重卡车急驶而过，房屋咯咯作响，室内、外人感觉明显，动物不安地奔跑；5 度时，房屋动摇，桌椅移动，人坐立不安；6 度时，房屋泥墙破裂，物件倾倒，人站立不稳；7 度时，旧房屋破坏、倒塌，电杆折断，人跌倒，出现地裂缝；8 度时，房屋大部分倒塌，地裂缝增大，人已

无法站立。

此外，8 度以上，则人、畜伤亡和建筑物破坏更剧烈，造成重大灾害。

（张庆麟）

地震灾害有办法预防吗？

地震常常给我们人类带来严重的灾害。

1960 年 5 月 22 日 19 时 11 分，在智利发生的那次大地震，使震中地区的几十万栋房屋大部分被破坏；震中附近，从艾森到瓦尔的维亚南北长 480 公里，宽 19 ～ 29 公里的广阔地区，在几分钟之内下降了 2 米；附近的湖岸崩塌，湖面上涨，湖水溢流，淹没了湖东 65 公里的瓦尔的维亚城。大震后 47 小时，接着又发生了火山爆发，喷出的火山灰高达 7000 ～ 8000 米。大震还造成巨大的海啸，海啸横过整个太平洋，在两天后到达日本的岩手县，还把停泊在码头上的渔船，抛到高出海面 2 ～ 3 米的码头上，压塌了民房。

有的地震灾害还造成了大量居民的死亡。例如，1556 年发生在渭河平原下游的那次地震，据说死了 83 万人。

如何预防地震带来的灾害，一直是人类极为关切的问

题。

1975 年 2 月 4 日，我国的地震科学工作者在预报辽宁海城 7.3 级地震取得成功，发生地震的时间、地点都预报得很准。这次地震虽然很强烈，影响面积也广，但是由于事前作到了准确的预报，及时疏散了人员、牲畜和重要物资设备，准备了防火、抢救等措施。尽管这次强烈地震发生在人烟稠密地区，却使灾害减少到最小程度。许多社队虽然也房倒屋塌，却无一人死亡。

目前能够这样准确地把地震预报出来的次数还不多，地震发生的规律也还没有完全掌握，即使有了准确的预报，可以减少人畜的死伤，但也避免不了对房屋建筑等的破坏。

那么，地震灾害是不是就无法消除了呢？根据多年的经验来看，还是有办法预防的。比如，不在可能发生强烈地震的危险区建造重型建筑，也不让人口过于集中。这种危险地区，已经可以大致识别出来。但是，有时从全面的需要来看，还必须在地震区进行重要的建设，这就要事先多作调查研究，在危险区中选择相对安全的地区作地基，并打好基础，加强建筑物的抗震能力，还是可以避免遭受到地震的破坏。1960 年智利大地震中，有些现代化的钢厂受到的破坏就很小。

当然，要彻底消除地震灾害，最好的办法是使强烈地

震不要发生，这在目前还办不到。但是人们设想：如果使产生地震的能量在平时就陆续释放出来，化整为零地来消除破坏性地震的发生，这个办法还是有可能在将来办到的。因为人们发现，象水库蓄水、油井注水（采油）和地下核爆炸，这些活动，都可以触发地震。用人工方法触发的地震，一般是微小的地震，可以让那里地震带所蓄集的能量，通过一系列的小地震释放出来，就不会造成破坏性的大地震。同时蓄积在地震带中的能量，也可能通过某种形式，将它转换为可以控制使用的电能或热能。究竟用什么办法来消除地震为好呢？这是有待于地震工作者研究的一个问题。

（张庆麟）

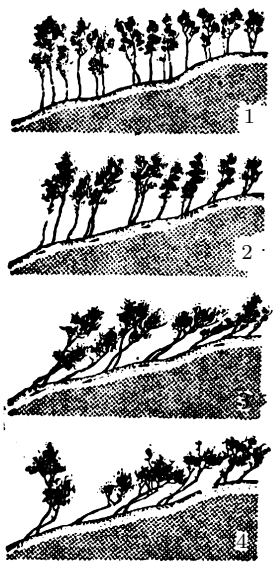
醉汉林是怎么一回事？

在四川省会理地区，金沙江畔有些绿树丛生的山坡上，树木东倒西歪地生长着，就象是一群喝醉了酒的人，站立不住，歪歪斜斜，有的甚至是半躺在山坡上的。在陕西省宝鸡县附近的卧龙寺东，大约 2 公里的山坡上，也有这种现象的林子。这就是“醉汉林”。

为什么会出现这种现象呢？

传说，在很久很久以前，“八仙”中的铁拐李，在一次八仙聚会中，喝得酩酊大醉，散席后独自走到一个山坡上，他实在支持不住了，卧倒在地，酣然大睡。他背着的一个酒葫芦也倾倒了，葫芦虽小，仙酒却装了不少。仙酒不断地流了出来，渗入地下，使山坡上的树木都喝足了酒，于是，它们也醉得东倒西歪了。

传说也好，神话也好，那都不可信。那么，究竟为什么这些树木会出现这种现象呢?



原来这是山坡上的土石在向下滑动，使生长在上面的树木也歪斜了。这种土石滑动的现象称为“滑坡”。

滑坡是由于山坡上的土层，或岩石层受到雨水和地下水的渗入，使得它们与下面的山坡面，或倾斜的岩层面的附着力减低，因此沿着那些倾斜面发生了滑动。

这就好象我们把一块泥饼放在一个倾斜面上，它本来会牢牢地粘在上面，可是，当我们不断地往上面浇水，它吸足水分以后，便滑了下去是一样的道理。

由于滑坡发生时，滑动的土层或者岩石层是成一个整体往下滑动的，因此本来生长在山坡上的树木也跟着一起往下滑动，但各处滑动的情况不一，于是这些树干便杂乱无章地倾倒。树冠昂起是滑坡发生以后，树木继续生长的结果。

滑坡发生时，往下滑动的速度常常很慢，慢到平时人们觉察不出来。但日积月累，也就很可观了。而且，也有滑动比较快的时候。滑坡能使得一些矿山、公路、铁路、水渠、水库和房屋等遭到破坏。不过，只要我们能够事先采取适当的预防措施，如打桩、修护坡等，滑坡也就不能那样恣意为虐了。

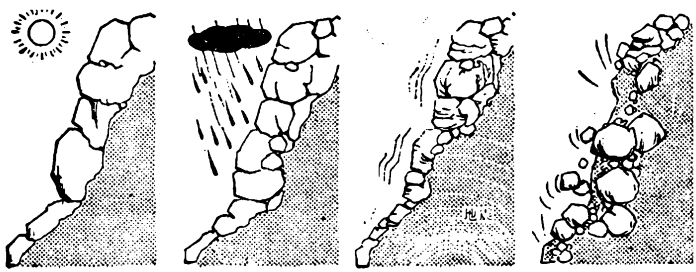
（张庆麟）

山崩是怎样造成的？

1976 年 5 月 29 日，我国云南省龙陵地区连续发生了两次 7.5 级和 7.6 级的强烈地震。这次地震使得震中附近 100 余平方公里范围内的广大山区，纷纷发生砂、土和大小石块的顺坡滚落和崩塌，破坏了大片稻田，堵塞了许多沟渠，甚至使附近一个电厂设备也遭到完全破坏。当地老百姓把这种现象称为“山剥皮”。

其实“山剥皮”就是一种山崩。山崩通常发生在坡度较陡的山区。它是岩石在重力的作用下发生坍落的一种地质现象。地震时所造成的山体震动可以促成它的发生。没有地震的时候，也可以发生，有时还很激烈，可以造成人能感觉到的地震。

山崩前，山崖上的岩石，早在那里因风化等地质作用而分崩离析，一旦达到维持不住的程度，就要垮落了。这就是一种山崩。不过这种山崩通常规模很小，只局限于个别的地点。



有时，陡崖上的岩石还没有完全破裂，地心的引力还不足致使它脱离母体发生崩坠，可是，地震使山体产生了震动，使这些还没有完全破裂的岩石迅速分崩离析，纷纷坠落，发生了山崩。强烈的地震，有时还会使那些比较平缓山坡的石块，也被摇撼得随坡滚下。所以，由地震而引起的山崩，通常规模较大，范围也较广。

山崩常常给人民的生命财产带来严重的灾害。譬如，1960 年 5 月 22 日，在智利发生的一次 8.5 级地震，曾引

起了大范围的山崩，坠落的岩石堵塞了河道，使湖水上涨，最后引起了湖水泛滥，淹没了湖东 65 公里处瓦尔迪维亚城。

类似的情况，在其他地方也常常发生。不过，山崩所造成的灾害是能够防治的。只要我们事先有计划地处理好那些可能坠落的危石，或是在一些易于发生山崩的陡坡悬崖下，修筑适宜的防坡坝，就能使山崩的灾害减少到最小程度。

（张庆麟）

为什么会产生泥石流？

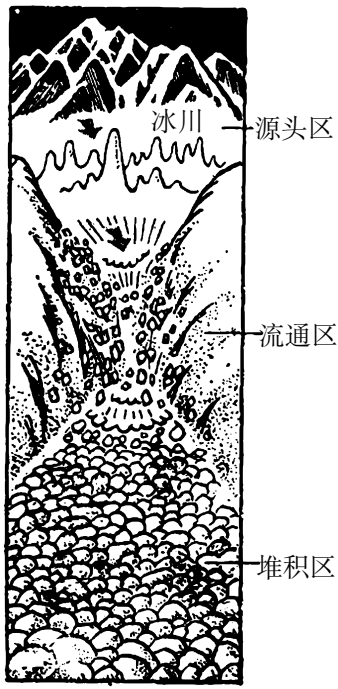
你看过《泥石流》这部科教影片吗？泥石流突然暴发时的那种景象，确实是人们极少看到的：一股粘稠的泥浆挟裹着巨大的石块，象山洪一般，以排山倒海之势，沿着峡谷奔泻而出，但见，泥浆飞溅，山谷轰鸣，顿时，在山外堆积成一片石海。

这种挟有大量砂石的特殊洪流，称为泥石流。

泥石流常常发生在温带或半干旱地区的山区里，这种洪流最快时甚至可以每秒 10 米的速度前进，上千吨的巨石竟象飘浮在水中的木块那样，忽浮忽沉地被带到山下的

较平坦的地区才停止了滚动。就这样，它可以把数以亿计的土石方搬到山下。可以想象，这会给人类带来多么大的危害啊！

为什么会有“泥石流”的活动呢？



如果去探索一下泥石流的“源头”，你会发现：这里往往是一个四壁陡峭，只有一个狭窄的出口的谷地。附近的山体几乎是光秃秃的，树木很少，因此山上的岩石就很容易在日晒雨淋和风化的作用下，形成裂缝，崩解成大大

小小的岩块，并在重力的影响下，坍落在谷地中，大量储存起来，为泥石流准备了物质来源。如果在雪线附近，这种作用就更加显著了。晚上，进入裂缝中的水会冻结起来，水结冰后，体积膨胀，也就加剧了岩石的崩解；白天，冰融化了，岩石碎块失去了粘附力，就纷纷坍落。如果附近的雪峰发生雪崩，就更加带动大量石块蜂拥而下。

此外，还需要有大量水分，使堆积在谷地里的泥土都被浸润，达到饱和时，水就象润滑油一样，使石块、泥土之间的内摩擦力和粘附力减少，如果地形较为倾斜，由于重力的影响，这些泥和石就可以缓慢地流动起来了。

因此，泥石流的活动，不是经常发生的，它必需间隔一段时间，才暴发一次。这段时期往往需要几年到几十年。但是，如果源头附近发生地震或暴雨时，这就会给这股缓慢流动的洪流突然增加一个强大的推动力，如虎添翼，猛然向下奔腾。不过在没有发生地震的地区，当充满了水的泥和石积聚到一定的程度，质量大于外摩擦力时，它也会加快速度，奔腾而下的。

从泥石流的“源头”而下，会发现一个谷底坡度很陡，狭窄陡峻的深谷。这就是泥石流的“流通区”。当泥石流夺路而下，流入流通区以后，因为坡陡、谷窄，由位能转变为动能，速度就越来越快，它的冲击力也越来越大，不断挖掘掏空沟谷的两壁，两壁的泥沙石块纷纷坠落，又不

断壮大泥石流的“队伍”，终于形成呼啸而下，石浪滚滚的泥石流。

泥石流经过这段加速之后，就以巨大的冲力进入山下较为平坦的地区，由于地形比较开阔平坦，石流四散，动能减弱，逐渐把大量的泥石堆积下来，形成一个扇状地形，往往可以淹没大片的农田和建筑，冲垮铁路和桥梁，给山区建设带来严重的灾害。这就是泥石流的“堆积区”。

我国西南和西北的一些高山地区、西藏高原的边缘山地和西北的黄土区是泥石流可能发生的分布区。那里山高谷深，雨雪充沛，往往会发生雪崩或暴雨，加上近期地壳升降运动强烈，在一些适合的地形条件下，就很容易发生泥石流。

人们只要认识了泥石流的发生和演变的规律，对可能发生泥石流的地区作详尽的调查研究，就可以采取各种措施，预防或减少它的灾害。

（赵不亿）

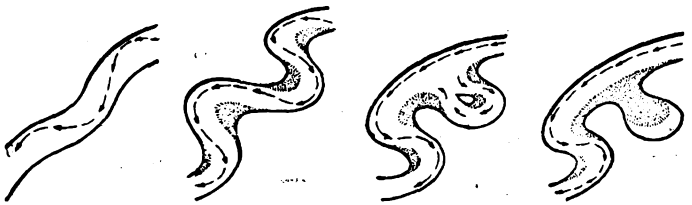
河流为什么总是弯弯曲曲的？

河流总是弯弯曲曲地由高处向低处流，这是人所共知的事实。唐代诗人柳宗元写的诗句“江流曲似九回肠”，就

是描写广西柳江弯曲的情形。

为什么河流总是弯弯曲曲的呢?

每一条大的河流，都是由一条主流和若干条支流组成的，支流同时又由更小的水流组成。大多数河流里的水，除靠天上下雨供给外，它在沿途经过的路上，还接受着各地的地面水和地下水。在每一条河开始形成的时候，河道就不是笔直的，河水所经之处，由于许许多多的原因，使流速的分布不是左右两边完全相等。这里河岸坍了一些，那里掉下来一棵树，在另外一些地方有一股水从旁边流进来，诸如此类的现象都能使河流某个局部的流速发生加快或减慢的变化。同时，两岸的组成物质也是有差异的，有的比较容易被破坏，有的比较坚固。所有这些，都会导致河床变成有弯曲。弯曲一经产生，就要继续发展。因为水流方向直指凹岸，而且还有表层水从凸岸流向凹岸，底层水从凹岸流向凸岸的横向运动，使凹岸受到的破坏强烈，而凸岸的地方则流动较慢，力量较弱。因而在凹岸一方，泥沙比较容易被冲走，河床较深，河岸也较陡，所以许多码头常修建在凹岸一边。在河水的长期作用下，凹岸会因不断受到破坏而变得越来越凹；凸岸因为这里水流较缓，泥沙非但不会被冲走，反而在这里堆积了起来，越堆越多，使凸岸越来越凸。整个河道就变得非常弯曲了。



当河床的底比河流所注入的水面高出得比较多的时候，河水的冲刷，主要是向下侵蚀；在河底变得比较低的情况下，河水就变为主要向两侧侵蚀了。侵蚀的结果，使河谷逐渐变宽，河曲的形状越来越弯曲，每一个河曲的起点和终点也越来越靠近，甚至最后会被贯穿了。在原来的河曲两端，泥沙堆积日益增多，使河曲与河流隔开，最后形成象套在牛脖子上的弓形套一样的湖，称为弓形湖（也叫牛轭 [è] 湖）。例如湖北省境内的荆江（长江自枝江到城陵矶 [jī] 一段叫荆江）沿岸就有这种弓形湖。

我国有一句古话说：“水滴石穿”。河流日日夜夜流动不息，它的力量比水滴大得多。河流的弯弯曲曲，就说明了河水具有多么强大的力量，这就是河水时时刻刻冲刷侵蚀的结果。

（冷兆和）

长江、黄河等大河哪来那么多的水？

我们常常听到人们在祝愿永恒的友谊时，爱用这样一个比喻：“愿我们的友谊象长江、黄河一样永流不息。”大江大河的永流不息，不仅是一个客观现象，而且成了人们喜爱的祝词。

可是，为什么大江大河永流不息呢?

要弄清这个问题，必须首先查明水是从哪里来的，为什么会有那么多的水?

说起水从哪里来，我们就会想起唐代大诗人李白（701 ～ 762 年，一作 699 ～ 762 年）诗中有一句：“君不见，黄河之水天上来，”这虽然是文学上的夸张，可也说出了些科学道理。河水来源不外乎雨水、冰雪融水和地下水等几种，而归根结蒂，它们基本上都是从天上落下来的。

我们都看到过这样的现象：夏天下过雨以后，江河里的水就上涨起来。这是由于雨水沿着倾斜的地面，汇流进小溪，又从小溪汇流入江河。在好久不下雨的时候，江河里的水会浅一些，但它仍旧是滔滔不绝地流着，这时候的水是从岩石和土壤中慢慢渗入河中的，这在地质学上叫做

地下水补给。地下水主要是雨水渗入土壤和岩石孔隙里以后，慢慢移动、汇集起来的结果，所以河流的地下水补给，不过是降落下来的雨水进入河中的另一条路径而已。

在我国西部地区，耸立着许多高山，山峰积着万年冰雪；此外，还有降雪和大面积的积雪。这些冰雪在温度升高的时候一部分融化了，顺着山坡、山谷流下来，汇入河流。这叫做河流的冰雪融水补给。我国西北气候干燥，降雨很少，不少河流的水源几乎完全是靠冰雪融水补给的。

长江是我国第一大河，全长 6380 公里，水量最丰富。因为它有广达 180 多万平方公里的流域面积，大小数百条支流和湖泊交织成密密的河网，构成了世界著名的鱼米之乡长江流域。长江流域雨水很多，每年平均约 1200 毫米。这些雨水通过地面和地下源源供给河流。长江源远流长，它的上游伸进西藏高原，还得到大量的冰雪融水补给。长江获得了广大流域面积上的各种各样的水量补给，能够终

年浩浩荡荡，长久不息地向东流去，它每年要输送 10000 亿立方米的水进入东海。

黄河也有 752000 多平方公里的流域面积，它全长 5464 公里，沿途汇集了 35 条主要支流和 1000 多条溪川，但流域里降水较少，每年平均只有 400 毫米。黄河中游还有一段流过干燥的荒漠地区。所以黄河的年平均水量只有 480 亿立方米，和长江相比，就要少得多了，还不到长江的二十分之一。

珠江干流长 2129 公里，在我国境内的流域面积仅 425700 平方公里，但由于雨水丰富，年降雨量在 1500 ～ 2000 毫米，它每年能够运送到南海里去的水量却要比黄河多 8 倍。

此外，我国还有许多大河流，也和长江、黄河一样，经常不息地流动。总的说来，雨水是它们的“母亲”，流域土地是它们的“仓库”，河流得到源源不绝的补给，所以一年四季永流不息。就是在降水较少的时候，也只是水位降低一些，而不会断流干涸。

（杨纫章）

为什么长江三峡特别险峻？

“自三峡七百里中，两岸连山，略无阙 [quē] 处，重岩迭嶂，隐天蔽日，自非停午晚分，不见曦 [xī] 月。” 这是古书《水经注》中对长江三峡风光的一段描写。意思是说长江三峡那段地方，两岸连绵的山峰是这样陡峭高峻，以致非到正午或半夜，太阳或月亮当顶的时候，在峡中竟看不见它们。

上面的描写并不是文学家过分的夸张，全长约 200 公里的三峡，确是非常险峻，两岸的山峰很多，有的高出江面 500 多米，而且象直立的墙壁一样夹住江水，江面收缩到宽不过 200 ～ 300 米，最狭处甚至只有 100 米左右，水流湍急，河道曲折，险滩又多。

为什么长江三峡会这样险峻呢?

一些科学家认为，这是江水的工作和地壳运动的影响。

他们认为在 1 亿多年以前，四川盆地本来是大海的一部分，后来由于地壳上升逐渐变成了内陆湖，接着地壳的运动缓和了一个时期，到几千万年前时，这个湖和长江之

间还隔着一道分水岭，就在今天三峡一带。那时长江的上源从这分水岭向东流出，分水岭西侧的水则流进湖中。

流水不断冲刷着地面，在分水岭上冲出了一条条山沟，并且一天天地扩大、加深、延长，从只是下雨时才有水的沟壑 [huò]，发展为河流的新的上游，并且终于将分水岭切割出一条通道，使长江和四川盆地的内陆湖连接起来了。在完成这一巨大工程的过程中，分水岭西侧流向湖中的河流也同样在延伸自己的上源，为和长江会师贡献了力量。

在分水岭被打通后的一段时期内，那一带的地势并不十分险峻，但是后来这里的地壳又上升起来，江水继续向下侵蚀，发展成今天的状况。按照一般规律，当河谷被流水刷深到河面与海面的高度接近时，力量就要大大减弱，甚至失去向下侵蚀的能力，转而主要破坏两岸，开拓河谷，河流两岸的高地也逐渐被破坏。可是这里一方面流水在不断刷深河底，另一方面地盘又在不断上升，因此河底与河面总是保持较高的海拔，河水经常具有强大向下的冲刷力，因此就使两岸显得愈来愈高峻。尽管三峡究竟是在什

么时候打通的，还没有最后的结论，但是峡谷的形成是流水向下侵蚀和地壳不断上升共同作用的结果，是无疑的。今天看见的那些深峻的峡谷就是地壳上升的标志。

我国许多地区，特别是西部地区，在最近地质时期都在上升。所以，我国不仅有三峡，还有其他许多峡谷。一直到今天，这些地区上升的运动还在进行着，峡谷也还在继续发展中。

（石　工）

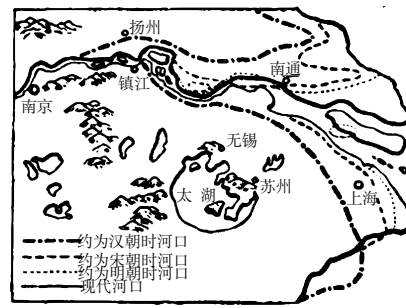
古代的长江口在哪里？

打开地图看一下长江的入海口，好象一条巨龙的嘴巴：江苏启东一带是它的上唇，上海南汇一带是下唇，中间含着一颗龙珠——崇明岛。可是在 5000 ～ 6000 年前，长江口并不象现在这样，它的位置大约在镇江、扬州一带。现在繁华的长江口，当时还是一个大海湾呢！

这又怎么知道的呢？原来地理工作者在实地调查中，通过对打钻所得地层资料的对比，发现在现在的江苏太仓和嘉定的外冈以至松江的漕泾一带地下，断断续续的沉积着许多贝壳沙带。大家知道，贝壳是海边底栖动物的残骸。这种贝壳沙带，一般是由江河带来的泥沙在入海口被海潮

顶托堆积在河口附近的，所以贝壳沙带的发现，就可以说明历史时期海岸线所在的位置。这条大体沿福山——太仓——松江一线分布的古海岸线，在卫星照片上反映也十分清楚，得到了进一步的证实。

另外，古时留下来的史籍，也记载了长江口的变迁，例如晋文学家郭璞（276～324年）所著的《江赋》中曾提到："鼓洪涛于赤岸，沧余波于柴桑（古县名，在今九江市西南）。"可见晋朝时潮汐一直可达九江附近。而现在潮汐只能达到芜湖，当时的江口一定非常宽广，据推算宽度达180公里，而海岸也一定在目前海岸线的西边。根据各方面的资料进行分析，以及根据已发现的古代在海边所筑的海塘，用每年长江能堆积的泥沙来计算，一般都认为古代长江口大约在镇江、扬州一带。就是在时间上的看法目前还不一致，出入较大。



五、六千年来，长江口所以不断东移，主要由于泥沙的堆积。长江源远流长，水量特别丰富，每年都将大量泥沙带向河口，特别在隋、晋之后，长江流域山区进行较大

规模的开垦，刀耕火种，毁坏森林，使土壤遭到侵蚀，长江泥沙更是与日俱增（现在已达每年 4.6 亿吨），大量泥沙堆积在江阴以下的海湾里，越堆越多，渐渐露出海面，变成现在的三角洲，只留下埋在地下的贝壳沙带，作了古代长江口的见证人。

（李天任）

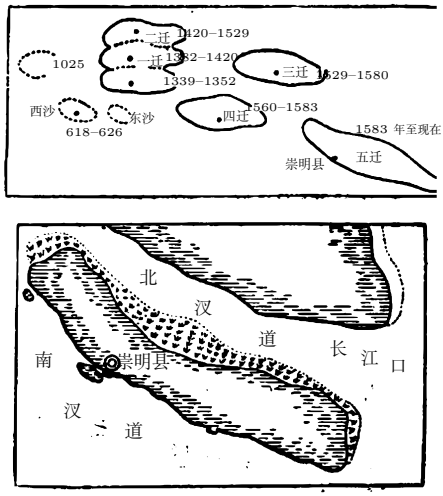
长江口的崇明岛为什么会“游移”？

在长江的入海处，有一个崇明岛。它的形态在不断地变化，总的说来，它的面积是越来越大了。比如在北岸的江堤外，在七八年中竟长出了七八里的沙滩，平均每年向外长一里。与此同时，岛的南岸则以平均每年 0.1 里的速度向后退缩，例如，合隆港及以东的一段地区的海岸，在 1955 年就坍了 50 多米。崇明县城在明代万历 11 年（公元 1583 年）距南岸有 40 里，而现在距南岸（南门港）只有 1 里了。看来，现在的崇明岛在向北“游移”。

人们不禁要问：崇明岛为什么会“游移”呢?

先说说崇明岛是怎样形成的。原来崇明岛曾经是长江口外的浅海。长江从上游带来了大量的泥沙，由于流速在河口突然减慢，泥沙就在这里逐渐沉积下来，直到唐代初

期（公元 618 ～ 626 年间），形成了东、西两个沙洲，并露出水面。当时在西沙设立了崇明镇，“崇明”这个名称就是从那时开始的。



以后，由于江流的冲刷，东、西两个沙洲逐渐坍没了。但是，崇明岛的历史并未就此完结。在公元十三世纪到十六世纪之间，沙洲重新露出水面，并且一再“游移”，县城就迁了五次。直到明代万历 11 年（1583 年），崇明岛才基本稳定在今天的位置。

沙岛的“游移”主要原因究竟是什么呢?

沙岛“游移”的主要原因是长江主流的摇摆所造成的。从崇明岛的历史可以看到，十四世纪到十八世纪期间，由于长江主流在崇明岛北面的北泓 [hóng] 道，因而北岸冲

刷、坍塌，南岸外涨，岛向南游移。十八世纪中叶以后，长江主流改从岛的南面出海，岛的北岸因江流微弱，泥沙容易沉积，特别是东南风大的时候，海潮的倒灌又带来大量泥沙，使北岸的泥沙愈堆愈多，沙滩迅速伸张，崇明岛又向北“游移”了。

有人认为，照这样长此下去，崇明岛一再向北“游移”，它就很有可能与长江北岸的江苏省海门、启东相连呢！

（史美汀）

为什么黄河里泥沙那样多，会有变清的时候吗？

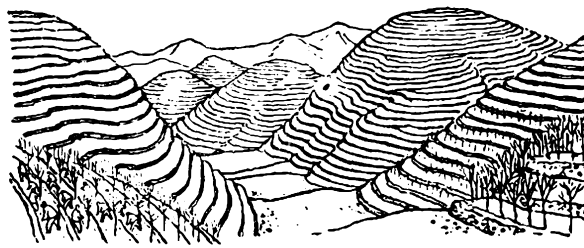
黄河——中华民族的摇篮。它哺育了我们的祖先，但后来也给两岸人民带来许多灾难。

黄河成灾的最主要原因在于沙。黄河是世界上输沙量最大的河流，河南、山东一带人民流传着的“一碗水、半碗泥”的说法，正是黄河沙多的最好写照。河南陕县水文站近年统计，黄河每年输往下游的泥沙量是 16 亿吨，也就是说，用载重 4 吨的卡车每天要运送 110 万车次，连续运一年，才能把它运完。黄河每年挟带大量的泥沙，使下游的河床愈垫愈高，终于使河水面大大超过地面，成为高悬于地面之上的“地上河”，每当雨季时，洪水暴发，汹涌

的河水溢出或冲破河堤，便泛滥成灾。

那么，黄河的泥沙为什么会这么多呢？要回答这个问题，还是让我们看一下地图吧！

原来，黄河自青海流出后，就进入黄土高原。就是这黄土高原给黄河提供了大量的泥沙。因为在黄土高原上，覆盖着厚厚的一层黄土，土质疏松，连同它下面的疏松的红土层，厚度在 100 米以上，而且缺少草木的庇护，所以一到雨季，大量雨水的冲刷作用，把许多泥沙带入黄河。黄土高原是黄河中泥沙的主要来源。



在我国历史上，黄土高原曾经是森林茂密、水草肥美的地方，那时黄河中的泥沙不多，为害也小。大约在 1000 多年以前，这些森林和草地遭到破坏，造成了大量的水土流失，而且愈来愈厉害。

找到了黄河成灾的主要原因，采取相应的治理措施，

使黄河中的泥沙减少，这就是行之有效的办法。现在，我们正在积极治理，黄河水变清的日子一定会来到。

（史美汀）

为什么会发生洪水？

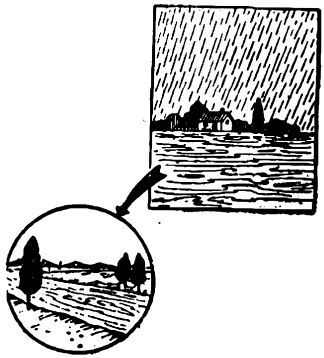
“洪水，猛兽”，向来人们是把它们相提并论的，认为它们都是害人的东西。老虎要吃人；洪水也常常冲毁田园，夺走老百姓的生命财产，弄得家破人亡，妻离子散，凄惨万分。在历史上，关于洪水成灾的记载，不知有多少多少，而大禹治水的事迹，也一直为人们所传颂。

洪水发生的时候，河水猛然上涨，甚至漫出河槽，冲毁堤坝，淹没田园，遍地是水，城市、乡镇的街道，不能走车，只能行船。

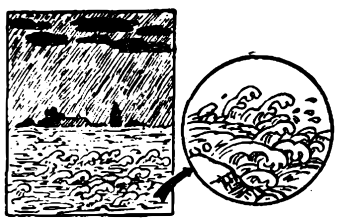
洪水一般出现在多雨季节。雨水降落地面以后，有的渗透到地底下去了；有的蒸发到空中去了；还有一部分，就顺着地面流，经过小沟、小溪，进入江河。进入江河水量的多少，首先要看下的雨量大小。雨下得越大，下雨的时间越集中，流入江河的水也就越多。如果在短时间内有大量的水流入江河，水量超

过了江河的最大输送能力，就会发生洪水，造成水灾。

在我国，大部分地区都是夏天降雨最多，河水在这个时候上涨，洪水也发生在这个时候。这时是防汛工作需要特别加强的时期，也就是所谓的“汛期”。



欧洲地中海地区，夏季降雨并不多，而在冬季却成了一年之中降雨最多的季节。因此在那里发生洪水的季节，不是在夏季，而是在冬季了。至于地球上的寒冷地区，从天上降下来的通常不是雨，而是雪，这些雪堆积在地面上，要等到春暖季节，才能融化成水，大量流到河里去。在那里，春季是最容易发生洪水的。



和洪水作斗争，除了修建堤坝等水利工程外，还有一个很有效的办法，就是改变所有的光岭秃山头，多种草，多栽树。因为雨水降到地面以后，如果地面上光秃秃的，

坡度又大，水很快就流走了；如果地面上有很多草和树，水就会渗入地下，不会很快流走，减少了水土流失，河里的水也就不会猛然上涨了，难怪有人把森林称做“绿色的水库”哩！

（王仰之）

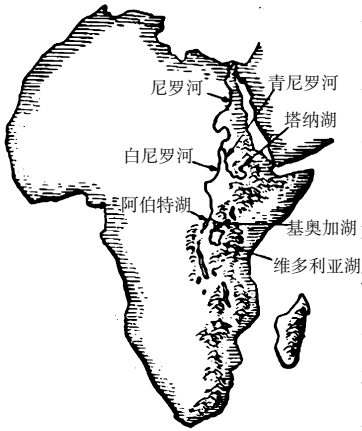
尼罗河为什么会定期泛滥？

尼罗河是非洲的第一大河，它同我们中国的黄河是同样有名的。虽然它的下游流经干旱的沙漠，但它常年水量丰富，特别是每年夏秋季节会定期泛滥，非但带来了充足的水分，还给两岸带来了大量的泥沙和腐殖质，非常有利于作物的生长和灌溉。很早以前，这里就产生了古老的埃及文明。在当地流行一些谚语，说“尼罗河是埃及文明之母”，或者说“埃及是尼罗河之赐”。

为什么尼罗河会定期泛滥呢?

原来尼罗河有两条源流：一条叫白尼罗河，它的上源是卡格拉河，发源于赤道附近的群山之间，这里常年下雨，而且中途又有众多的湖泊调节，因此尼罗河河水是终年不断的；另一条源流叫青尼罗河，发源于埃塞俄比亚高原上的塔纳湖，这里夏秋降雨多，占全年降水量的 75% 以上，

冬春干燥。因此青尼罗河的河水，会使尼罗河下游每年在夏秋季节定期泛滥一次。



尼罗河泛滥时期，水位高出两岸的农田达 6 ～ 7 米，不但给两岸谷地带来充足的水分；而且从上游带来的大量泥沙和腐殖质沉积在这里，等于每年给两岸的土壤施了一次肥，非常有利于农作物的生长；同时也供给埃及大量的水力资源。这样，使得原来干旱的沙漠地区，沿尼罗河两岸出现了一条“绿色走廊”，集居着埃及全国 95% 以上的人口。这里每年可以分三季种植庄稼，大约 3 ～ 6 月份，利用上年泛滥期间拦蓄的水灌溉，可以种植棉花、甘蔗、稻米等。7 ～ 11 月份洪水泛滥期间，一部分土地筑堤蓄水，任其淹没；另一部分土地仍可种植稻米和玉米。11 ～ 3 月份耕种面积最广，种植棉花、小麦、豆类等作物。

近年来，由于在尼罗河上游修建了阿斯旺水坝，已影响到泛滥的规律，河水中的腐殖质等物质大量沉淀在水库里，不但减少了下游河水中的肥分；而且使生活在河口附

近海中的鱼类，也因河水中的食料少了而减产。因此，在改造自然的时候，对它可能产生的各方面的影响，是应该多方面考虑的。

（胡焕庸）

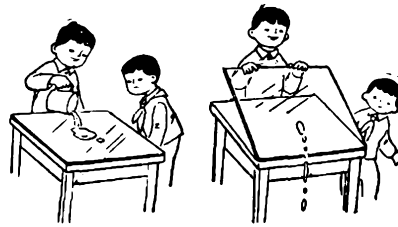
河流的力量是哪里来的？

涓涓滴滴的水是软弱无力的东西，然而大量的水在江河中奔流而下的时候，却又是那样雄伟有力；每年全世界的河流大约要搬走一百八十多亿吨泥沙，称得上是移山填海的“巨人”。

河流为什么会有这样大的力量呢?

先让我们做一个简单的实验。

把水倒在桌面上，如果桌面是水平的，那它就不会流动；如果把桌子的一边抬高一点，这时水就会向低的一面流动起来了，倾斜面愈高，水流得愈快。“水向低处流”，是地球的重力给了河流以力量。流水拥有的动能的大小，主要取决于流速的快慢，当然也还有水量多少的影响。



河水流速的快慢，主要受到地势高低变化，即坡度陡缓的影响。流水经过的地方，高低相差愈大，水流愈急。

地势的高低变化，主要是由于地壳发生运动，造成了地面的凹凸不平；而水能跑到高处去，再向低处流，主要是由于太阳的照射使位于低处地面上的水蒸发到空中，再凝结成雨、雪等降落到高的地方去，再顺着地势流下来。因此河流所拥有的力量，从根本上来说，是从太阳那里得到的，并有地球内部的能量所引起的地壳运动的作用。

我国在地球的历史近期，地壳运动强烈，造成了大片的高原和许多高山，许多河流发源于地势很高的地区，河流上下游的水面高低相差很大，源远流长，一路上河水浩浩荡荡，顺着地势流入大洋中，流域面积在 100 平方公里以上的河流就有 5000 多条，因此拥有很强大的水力资源，约占全世界水力资源总和的七分之一。特别是在那种地势升降起落显著、雨量又很充沛的地区，象长江上游和云南、西藏境内的许多河流的水力资源更是集中，又极丰富。

我国的劳动人民在古代早就利用河流的力量碾米、磨

面。现在，我国已在水力集中、流量大的地方建设了水力发电站，利用这些水力资源来发电，如刘家峡水电站、新安江水电站……等。

据计算，如果我国的水力资源都利用起来，就具有68000 万千瓦的发电能力，现在我们不过才利用了百分之四．三，因此，这是等待着我们去开发的一笔巨大的财富。

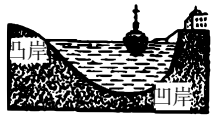
（王仰之）

为什么码头大多建筑在河流的凹岸？

我们平时如果仔细观察一下码头的位置，一定会发现多数码头都建筑在河流的凹岸上。这是什么道理呢？如果懂得了下面的知识，就能知道其中的秘密了。

天然河流由于受到各种自然条件的影响，河道绝大多数是弯曲的。水流在经过弯曲河道时，除了流向下游的纵向水流以外，由于离心力的作用，又使水流倾向河流的凹岸而形成横向环流。在横向环流作用下，当表层水流流向凹岸时，使凹岸受冲刷，从凹岸转向河底的水流，不断挖深着凹岸河底，并带走河底大量泥沙流向凸岸，在重力作用下，使泥沙在凸岸堆积。随后，表层水流又从凸岸继续向凹岸冲刷。这样不断运动的结果，凹岸河床越冲越深，

而凸岸河床越积越高，使河流的主流线远离凸岸而偏向凹岸。



我们选择建筑大码头的地点的时候，总是选择水愈深的地方愈好，以便将来可以停靠大轮船，所以大码头总是建筑在河流的凹岸，因为那里水比较深。如我国长江上的重庆和武汉等码头，英国伦敦泰晤士河上码头，美国费城临德拉韦河的码头，都是建筑在河流凹岸的。

（史美汀）

瀑布是怎样形成的？

大家都知道："水向低处流"。陆地上所有的水都是从高处向低处流动的。地势越陡，水向下流得越快。而在那种地势高低显著，地势发生转折变化的地方，水流突然从高处跌落下来，就形成了瀑布。

我国很多名山大川中，差不多都有瀑布。著名的贵州黄果树瀑布，从上跌落下来的巨大水帘高达 75 米，飞泻而下的水流溅成洁白的浪花，化作水雾，发出震耳的轰鸣，十分壮丽！庐山的瀑布也很多，气势雄伟，早就被历代的诗人们所赞颂，唐代大诗人李白（701 ～ 762 年）的《望庐山瀑布》诗句：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”生动形象地描绘了庐山瀑布的壮观。

瀑布的形成要有水，同时还必须有高低陡然变化的地形。那么，又有哪些作用能造成这种地形呢?

由于地壳运动，地壳发生断裂错动，断裂的两侧又产生了相对升降，造成了很陡的岩壁，河流经过这里，自然就飞泻而下，形成了瀑布。

火山喷发以后，在火山顶端留下火山口，如果积水成湖，湖水溢出，也能形成瀑布。白头山天池的瀑布就是这样形成的。

再有，火山喷出的岩浆，或是由地震引起的山崩，堵塞了河道，形成了天然的堤坝，提高了水头，水流溢出，也会成为瀑布。

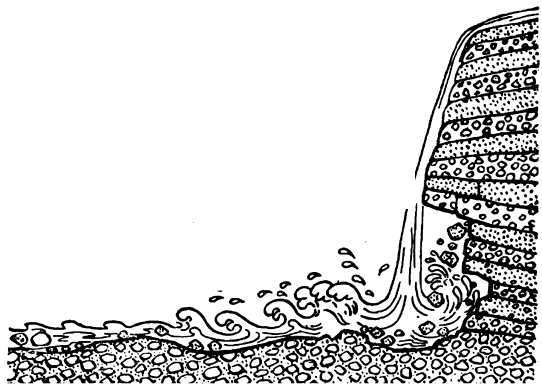
还有，河流的河床，由于构成它的岩石性质不同，抵抗水流冲刷的能力也不同，硬性岩石抵抗力强些，不易被冲蚀；软性的岩石抵抗力弱些，容易被冲蚀。因此产生了河底地形的高低差别，这也是形成瀑布的一个原因。

在古代冰川分布地区，由于古冰川刨蚀深度的差异，留下了深浅不一的冰川 “U” 形谷，后来被河流占据了，水流在深浅差异很大的谷地交接处流过，就出现了瀑布。

在河流注入海洋处的海岸边，常常由于猛烈的海浪拍

击海岸，迫使海岸“后退”，河流“缩短”。如果海岸被破坏的速度很快的话，原来高出海面的河底就会“悬置”在海岸上，河流在入海处就形成了瀑布。

另外，在石灰岩地区常有地下暗河，在暗河流过的地方，如果地势高低陡然变化；或者暗河从陡峻的山崖涌出，这样形成的瀑布，更是壮观了。



瀑布，与所有自然现象一样，也是不断发展变化的。比如著名的北美洲尼亚加拉大瀑布，它向水流相反方向的“后退”现象就很明显。据英国地质学家莱伊尔的推算，大约 35000 年中“后退”了 11.2 公里，每年“后退”32 厘米。

瀑布为什么会“后退”呢？夹带着泥沙石块的上游水流，日夜不停地侵蚀磨损着瀑布下的陡坎，冲刷着陡坎下面的河床，以致被冲出一个深坑；泻下的瀑布，在深坑中

溅起的水流，又自下向上强烈掏刷陡坎的基础，形成巨大的洞穴；由于洞穴不断扩大，支持不住陡坎上的岩石，这些岩石终于崩塌了。于是，陡坎就“后退”一次，瀑布就移到了新的位置上。如此变化不已，人们就会感到：瀑布在不断地“后退”着。

瀑布“后退”以后，原来它占据的地方变成了很深的河谷。如果地壳保持相对的稳定，随着瀑布向河流上游的逐步“后退”，河流流量逐渐减小，原来急剧起伏的河底陡坎就会消失，雄伟壮丽的瀑布就又会转变为蜿蜒曲折的正常河流了。

（朱觉先）

南京雨花台的雨花石是从哪里来的？

南京的雨花台，有许多五颜六色、表面圆滑、非常美丽的小石子，叫做“雨花石”。这些石子是从哪里来的呢？

是河水搬来的。在今天的河滩上还可以见到许多类似的卵石，不过颜色没有这样好看罢了。

每当发洪水的时候，河流的搬运能力增强，能够把一些碎石块带走，一路上这些石块与河床之间，石块与石块之间，互相碰撞磨蚀，棱角逐渐被磨掉了。搬得愈远，时间愈久，也磨得愈圆。当洪水消退时，河流搬运能力减弱了，这些卵石就被留在河滩上。

不错，河边有卵石，也有砂子，但雨花台是个高高的土岗，河水流不上去，怎么会有河水带来的卵石呢?

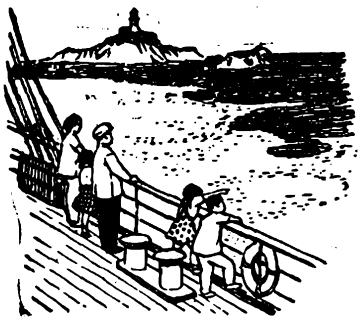
雨花台从前不是这个样子的。在二、三百万年前，这里还是块低地，河水从这里流过，从上游搬运来大量的卵石砂砾。这些卵石和砂砾一次又一次在河滩上堆积，后来地壳发生运动，也可能是海平面下降，总之是使两边的河滩抬高成为平台似的土岗。如果你在雨花台上四下了望，可望见附近还有好些平顶的土岗，它们的分布指示着当初的河道曾在这一高度上蜿蜒而过。

（石　工）

为什么在江河与海的汇合处水色有明显的区别？

我国沿海的渔民常常可以根据水色的明显变化，知道自己渔船的位置。特别在河口地区，这种水色变化更加显著。水色的明显界线有时围绕河口，有时随着河流的流向可以伸向外海很远。

为什么会形成这种情况呢?



原来河水在不结冰的时候，一般温度都比海水温度高，而且含的盐分少，比重比海水小得多，因此河水入海时，就象油倒在水上一样，总是浮在海水上面流。如果河水流量很大，这种覆盖面就很广。我国第一大河——长江，它入海后，顺着东北方向一直可冲向朝鲜的济州岛。因为河水里含有泥沙等杂质，它的颜色和周围海水的颜色往往是不一样的，因而在这种覆盖面的周围，常常可以形成明显的水色界线。但由于河口地区潮

汐现象十分明显，因而这条界线随着潮水的进退也会有所变动，而不是一直固定在一个地方的。我国沿海的渔民，经常在海上生活和劳动，熟悉水色界线的位置及其季节变化，在出海捕鱼的时候，常常根据不同季节水色的变化来确定自己的船位，以便于追捕鱼群。

（史美汀）

为什么在大河入海处，往往有个三角洲？

先告诉你一个数字：世界上每年约有 160 亿立方米的泥沙被河流搬入海中。

河流搬运泥沙有不少办法，那些颗粒很细微的是悬浮在水里，就象淀粉浮在米汤里一样，随着水一同流走；颗粒较粗大的，沿河底向下游推着走。这些泥沙混在河水里从上游到下游作了一番旅行。它们随着水流的强弱时起时落地被搬走，从上游搬到下游，因为随便哪一条河流都是上游流速快，搬运能力强；越流往下游，由于河床逐渐扩大，流速就逐渐减慢，搬运能力减小，就不断有泥沙淤积下来；河流注入大海时，水流分散，流速骤然减小，再加上潮水不时涌入，有阻滞河水的作用，特别是海水中溶有许多电离性强的氯化钠（食盐），它产生出的大量离子，能

使那些悬浮在水中的泥沙也沉淀下来，因为这些细微的泥沙颗粒能够悬浮不沉，是靠它们身上带有电荷，维持着平衡，现在遇到海水中的离子，这个平衡就被破坏了，于是沉淀下来，泥沙在这里越积越多，最后露出水面；这时，河流只得绕过沙堆从两边流出去。由于沙堆的迎水面直接受到河流的冲击，不断受到流水的侵蚀，往往形成尖端状，而背水面却比较宽大，使沙堆成为一个“Δ”形。人们就给它们命名为“三角洲”。但有些沙堆因水流条件的不同，不一定都是“Δ”形的。

世界上一些大河流，如长江、黄河、密西西比河、伏尔加河、恒河、尼罗河等，在流入海洋的入口处，都有面积很大的三角洲。

但也有一些河流的入海口没有形成三角洲的。例如我国的钱塘江口就没有三角洲。那是因为钱塘江水里的泥沙稀少，而且河口是非常宽阔的喇叭形。同时，这里还有特别猛烈的涌潮，排山倒海似地冲进喇叭形的江口，涌潮的巨大冲刷力，使泥沙不能定居下来。即使有些泥沙侥幸留下来，堆积在钱塘江口，也难于加高，只能躲在水面下形成一道水下沙坎。所以钱塘江口不会形成三角洲。

在江河中间一些场所，有时在河流中水流较缓的地方，也有泥沙淤积形成的沙洲。譬如有什么障碍物阻滞了水流，这时就会有一些泥沙砾石沉降下来，堆成沙堆，而当沙堆形成以后，这里的水流更要受到阻滞，于是泥沙日益增多地沉积下来，使沙堆愈堆愈大；沙堆与沙堆之间还可以多得连成一片，这样沙洲就在江河中间出现了。开始时，还只是在水枯时露出水面，经过长期演变，还可以成为常年不被水淹没的岛屿。但也可以被水流冲刷而消失，这与那里水流的活动情况和地壳的运动都有关系。

（冷兆和）

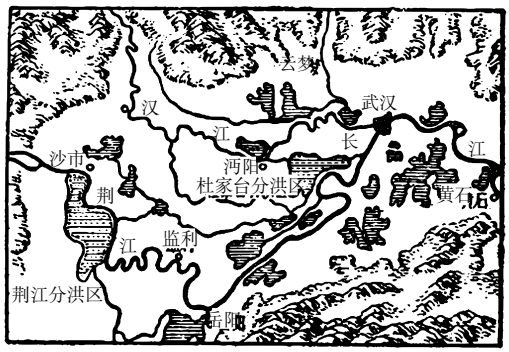
为什么长江中下游一带湖泊特别多？

长江中下游一带，土地肥沃，湖泊众多，据不完全统计，这里的湖泊洼地总面积达到 2 万多平方公里，相当长江中下游平原面积的 10% 左右。象湖北省境内曾有湖泊 1500 多个，成为全国湖泊最多的省份。

为什么长江中下游一带湖泊特别多呢?

原来长江中游的平原在地球最近历史阶段，是一个地壳发生下降运动的地区，曾经形成过巨大的洼地，出现过远比今天的规模大得多的湖泊。象我国古代有个著名的云

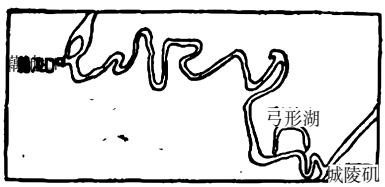
梦大泽，就分布在湖北和湖南的交界处。后来，由于河流带来的泥沙不断淤积，将湖底垫高，有的地方逐渐露出水面。原来的大湖终于被分割成许多较小的湖泊了。



河流不仅带来泥沙使湖泊淤积，当洪水泛滥时，河流两岸的土地也都淤上了泥沙，由于泥沙在各地淤积厚薄不一，表面凹凸不平。当洪水退去时，有些凹地积水未泄，成了湖泊。在洪水猖獗 [jué] 的古代，有不少湖泊是这样形成的。如果我们采取分洪、排洪等许多措施，使洪水受到约束和控制，由于河流泛滥，泥沙淤积而产生湖泊的作用也就不致发生了。

在地势很低的平原中，河水的冲刷以对河岸进行破坏为主，由于这些平原是新近由泥沙淤积而成的，组成物质比较疏松，破坏起来也较快，河岸的某些部分因受到破坏而凹进去了。可是另外有些部分，包括大多数凹岸的对岸，因为附近的水流较缓，水中的泥沙在那里堆积下来，则又

使河岸凸出，河道于是变得愈来愈曲折，象湖南和湖北交界一带的长江，有的部分弯曲得几乎挨在一起了，自藕池口至城陵矶，直线距离只有 87 公里，可是河道的实际长度却有 240 公里，在这种情况下，河流有时会冲出一条较为直捷的新河道，河水不再流经原来弯曲的河段，这一段就成为弓形湖。长江中游被称为荆江的一段，在 1884 年到 1947 年间就曾三次发生这种河道取直的现象。1952 ～ 1953 年，在这里兴建了荆江分洪工程，以减除水患。



在长江下游一带，湖泊形成的主要原因，也是河流带来的泥沙淤积，不过这里淤积作用是发生于古代的大海，象著名的西湖、太湖，原来都是海洋的一部分，后因泥沙在海滨堆积起沙洲沙坝，它们就逐渐和海隔绝，沙洲沙坝愈积愈多，成为大片的陆地，它们也就变成了淡水湖。这种填海的作用今天仍然在继续进行，但这种湖泊的形成出现，则不是短时间内所能观察到的。

（石　工）

为什么说西湖和太湖都是由古代的海湾变成的？

关于西湖的形成，过去有这样一种传说：在远古时代，天河边住着一条玉龙和一只金凤，它们俩在天河边拾到了一块奇异的石头，经过很长的时间，它们把这块石头磨成了一颗晶莹光亮的明珠。后来，贪婪的王母娘娘看中了这颗明珠，把它偷了。玉龙和金凤不甘心自己辛勤劳动得来的成果白白地被人抢走，它们就去跟王母娘娘讲道理。但是王母娘娘不肯还出来，它们想从王母娘娘手里夺回。在抢夺的时候一失手，这颗明珠从天上掉了下来，正好落在杭州这个地方，立即变成了西湖。

你相信西湖是这样形成的吗？这只不过是封建社会的传说罢了。关于西湖真正的成因，是需要地质学家来回答的。

许多地质学家都曾经就西湖的成因问题，发表过自己的意见，这些意见并不完全一致。但在目前，大多数地质学家都认为西湖是由古代的一个海湾变成的。

距今五六千年以前，现在杭州所在的地方，除了山岭以外，其他地方都被海水淹盖着。西有南、北高峰，北有

宝石山，南有吴山，三面山岭环绕，形成了一个马蹄形的海湾；现在西湖中的孤山，是当时海湾中的一个孤岛。

在海湾四周的山岭上，有许多大大小小的河流向下奔注，它们带来了大量的泥沙。河流注入海湾后，因水流速度突然变小，泥沙在入口处沉积。另外，汹涌的潮水带来了大量泥沙，在退潮时由于水流较缓，又有宝石山和吴山两个岬角在南北分头阻挡，泥沙就沉积下来，变成了沙洲。这些沙洲逐渐发展，最后两边的沙洲汇合在一起，把原来的海湾同大海分隔开来，形成了西湖。据有人推测，西湖完全形成的时期大约是在 2000 多年前的汉代，到了唐代才把杭州城址搬到今天的位置。西湖的名称也是到了唐代才有的。

不但西湖是由古代的海湾变成的，位于江苏南部的我国五大湖之一的太湖，在古代也是一个海湾。

大约在 2000 多年前，长江口远在现在的镇江、扬州一带。那时，由于海水的沿岸流动，从喇叭形的长江口外伸出巨大的沙嘴，越伸越长。与此同时，南面的钱塘江也有沙嘴在堆积。这样，现在的太湖地区慢慢被两面的沙嘴包围起来，开始还和海洋连通，后来完全被隔绝起来，只有两三条主要水道维持着和海洋的联系，太湖就这样诞生

了。地质学家在太湖地区的地下找到了大量的贝壳和牡蛎的残骸，它们都是海生底栖动物，这就是有力的证据。

（王仰之）

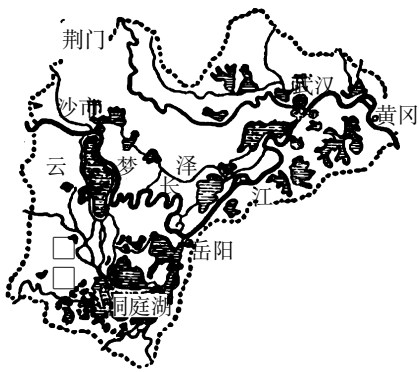
为什么洞庭湖不再是我国第一大淡水湖了？

“衔远山，吞长江，浩浩汤 [shāng] 汤，横无际涯。” 这是北宋政治家范仲淹在《岳阳楼记》一文中对洞庭湖的描写。长时期来，辽阔的洞庭湖一向被认为是我国第一大淡水湖，据抗日战争以前出版的《辞海》中记载，夏秋水涨时面积约 5000 平方公里；1941 年出版的一本《中国地理基础教程》中，还明确地说我国的湖泊中最大的是洞庭湖呢！

然而时过境迁，洞庭湖却不能永远保持我国第一大湖的称号了。解放后，它每年缩小约 88.6 平方公里，其中有的年份缩小得更多，竟达 245 平方公里，它的面积在枯水期约有 3100 平方公里，而鄱阳湖的面积在枯水时有 3350 平方公里；在洪水期，洞庭湖约有 3900 多平方公里，鄱阳湖则有 5050 平方公里；论湖水的容积，鄱阳湖有 363 亿立方米，而洞庭湖却比鄱阳湖少 9 亿立方米。因此目前鄱阳湖是我国第一大淡水湖，洞庭湖降到第二位了。

洞庭湖为什么会变小的呢?

让我们追查一下洞庭湖的发展历史吧！原来它是我国古代著名的云梦泽的一部分。古代的云梦泽是位于现在的湖南和湖北两省间的一个大湖，据说面积曾经达到过 4 万平方公里。后来由于大量的泥沙在湖中淤积，原来的湖大部分变成了陆地，只留下了许多比较小的湖泊，其中最大的一个就是洞庭湖。洞庭湖形成以后，仍然不能避免和云梦泽同样的遭遇，流到湖里的大量泥沙不断在湖中淤积，它也愈来愈小了。



看了以上的回答，你可能要提出这样一个问题：难道单单只是洞庭湖受到这样的遭遇吗?

要知道，一般湖泊中都有泥沙淤积的，这一点在《为什么说许多湖泊的寿命是不长的?》这一题里将谈到。但是各个湖泊中泥沙的淤积，由于所处条件不同而有多、有少，有的快，有的慢。

根据本世纪五十年代的统计，每年从湖南省各条河流里带到洞庭湖里去的泥沙，大约有 2 亿吨；而江西省的各

条河流带给鄱阳湖的泥沙却只有 1300 多万吨。同时，鄱阳湖只有一条狭窄的水道和长江相通，湖里的水在流入长江时，有足够的力量把 1200 多万吨的泥沙转送给长江，在自己湖内每年只留下 100 万吨左右泥沙；而洞庭湖和长江有很多水道相通，由湖里出来的水流，不但不能将大量泥沙送入长江，相反，却因长江涨水时要向湖中倒灌，又把长江里的一部分泥沙灌进洞庭湖。因此洞庭湖泥沙淤积的速度，比鄱阳湖大得多。就这样洞庭湖终于把“我国第一大淡水湖”的冠军称号让给了鄱阳湖。

（石　工）

为什么高原和高山上也会有湖泊？

平原上分布着许多湖泊，在一些高原、高山上也有许多湖泊。

青藏高原是我国最高最大的高原，在海拔四、五千米的群山起伏的高原上，有上千个湖泊星罗棋布其间，据统计，湖泊面积有 30974 平方公里，大约有我国湖泊总面积的 37.2%，是我国湖泊分布最稠密的地区之一，也是世界上最大的高原湖泊群。

在湛蓝的天空下，象繁星闪烁的湖群，不仅给高原增

添了美丽的景色，而且是当地人民的一项重要的经济资源。象青海湖著名的无鳞湟 [huáng] 鱼，察尔汗盐池的重要化工原料——盐类，湖滨牧场丰美的牧草，这些都是宝贵的天然财富。

由于湖泊与当地人民经济关系太密切了，人们把它看作是美好幸福的象征，流传着许多动人的神话传说。如藏北有一个大湖，叫“纳木”湖，藏语叫“纳木错”，蒙语称“腾格里”海，就是“天湖”的意思。相传天神为了给藏北高原人民幸福，特地赐一“天湖”，“天湖”一出现，荒凉的旷野就成了肥美的草原。

传说毕竟是传说，高原上的湖，并不是什么“天赐”的，而是高原自己生成的。青藏高原上的湖泊，多数是在地壳构造活动陷落的基础上，又加上冰川活动的影响造成的。在最近的地质时期中，即大约二、三百万年前开始的第四纪中，高原上曾有过几次冰川活动。冰川象一把铁犁

一样，在地上到处刨蚀，刻挖成一个一个积水的洼地；还有一些湖泊则是冰碛物壅塞了河道而形成的。后来气候转暖，冰川融化、退缩，于是冰雪融水注入洼地，就成了现在这么多的湖泊。

另外还有一些湖泊，是由于地壳运动造成的。

如，在辽阔的内蒙高原的苍茫原野上，成群的湖泊出现在滚滚沙丘之间；在石灰岩广泛分布的云贵高原上，更有许多象滇池、洱海那样秀丽的“高原明珠”。更为奇特的是在那高山之巅，也有湖泊存在，如我国吉林省中朝边界处海拔 2200 米高的白头山顶，就有一个面积 9.3 平方公里、深 373 米的“天池”。

这些高原和山区的天然湖泊，有的犹如闪烁的繁星，成群点缀在辽阔的原野上，有的似晶莹的碧玉，镶嵌在万山丛中。不仅以她壮丽秀美的景色，使人们为之神往，而更重要的是为当地人民提供了无比丰富的经济资源。

为什么在这些很高的地方也有湖泊出现呢?

在多数情况下，往往一个湖泊既是陷落洼地，又有冰

川刨蚀的痕迹。在内蒙高原，多数湖泊是由于当地气候干燥，风力很强，地表疏松的沙土遭到强劲的风力吹蚀，渐渐低陷以至达到潜水面，因而形成的。云贵高原的湖泊，除了构造陷落外，有些是由于石灰岩在湿热的气候条件下，长期溶蚀而成的。一些大山区的湖泊往往因原来河道被多种原因的堆积物所堵塞，河水不能下泄，汇聚成湖。

至于白头山天池，在历史时期原是一个火山口，历次喷发出来的熔岩和其他碎屑物质，大多散落在火山口周围，堆积起来，愈堆愈高，形成了象漏斗状的洼地，在 1702 年最后一次喷发后，火山口积水，才成为湖泊。另外，在我国新疆天山上也有一个“天池”，不过其成因不是火山，而是冰川堆积物堵塞了河谷而形成的。

（李天任）

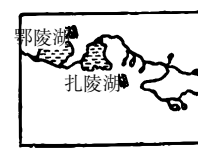
湖水为什么有的淡，有的咸？

水是一种溶剂。各种水溶液中都含有盐分（矿物质）。我们把含盐量少于 0.3% 的水，称为淡水；盐分在 0.3% 到 2.47% 的称为半咸水；盐分在 2.47% 以上的称为咸水。这里所说的咸水湖，是指湖水含盐量超过了 2.47% 的湖。

那末，为什么有的湖水淡，有的湖水咸呢?

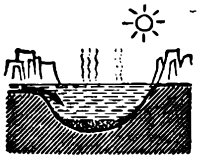
原来，大多数湖泊的水，都是河水注入的。江河在流动的过程中，河水把所经过地区的岩石和土壤里的一些盐分溶解了；另外沿途流入河流里来的地下水也带给它一些盐分，当江河流经湖泊时，又会把盐分带给湖泊。如果湖水又从另外的出口继续流出，盐分也跟着流出去了，在这种水流非常畅通的湖中，盐分是很难集中的。以我国最大的鄱阳湖、洞庭湖为例，江西和湖南的许多大河都流到这里，通过这两个大湖，最后湖水又都流入长江。因此鄱阳湖、洞庭湖等大湖都是淡水湖。

淡水湖



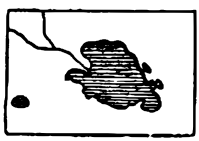
如果有些湖泊排水非常不方便，而且因气候干燥，蒸

发消耗了很多的水分，含盐量便愈来愈高，湖水就会愈来愈咸，成为咸水湖。在大草原和荒漠地带，由于降水少，蒸发又强，地势平坦，排水不畅，往往咸水湖分布较多，如我国青海省柴达木盆地中的察尔汗盐池、茶卡盐池等都是世界著名的盐湖。不过，还有人认为，咸水湖在地质时代里，原是海的一部分，海水退了以后，在低洼地方有一部分海水遗留下来，成为现在的湖，因此湖里的水，保留了很多的盐分。还有人说，咸水湖是由于结晶岩石经过风化，所含盐分被释出来，或地下水把古代沉积的盐溶解之后带入湖里等等的原因造成的。



咸水湖

咸水湖的水虽然不可饮用，但是它丰富多样的盐类却是很有用的矿物，如食盐、镁盐、苏打、硫酸钠、钾盐、石膏、硼砂等，这些都是咸水湖贡献出来的。



还有一种湖泊，如巴尔喀什湖，它的西半部是淡水，东半部是咸水。你会感到奇怪吗?

原来，巴尔喀什湖位处亚洲中部，湖水没有入海的通路，是一个没有泄水道的非排水湖，那里气候干燥，蒸发量大，留在水中的盐分就多了，所以湖水微带咸味。但是巴尔喀什湖的西部，有伊犁河流入。伊犁河来自山区，带

来大量冰雪融化的淡水，冲淡了巴尔喀什湖西部的湖水，所以西部的湖水是淡的。

水是可以流动的，为什么在一个湖泊里，西部水淡而东部水咸呢？我们可以在地图上看到，巴尔喀什湖形状狭长，东西延伸 600 多公里，而南北宽仅 8 ～ 70 多公里，中间又有向北突出的半岛，阻碍着东西湖水的畅快交流。同时，湖水也比较浅，平均水深只有 6 米，而且每年有长约 5 个月的结冰期，这些条件不利于东西湖水的交流，所以东部的湖水能够保持着咸味，不因西部水淡而变淡。

（史美汀）

为什么非洲东部有一长串湖泊？

在非洲东部，有一长串大大小小的湖泊，如果把红海也看作这个湖群中的一部分，那么这个湖群的北端可以一直延续到约旦的死海和以色列的太巴列湖一带。这些湖泊大多形状狭长，而且多数近于南北方向伸展。这决不是一

种巧合，而有它一定的内在原因。

在很久以前，那里的地壳发生了断裂。地壳断裂以后，有的断块升高，有的断块陷落，在高原和大山中出现了槽形的深谷。这种因地壳断裂而产生的深谷，地质学上称为地堑 [qiàn]。从东非到约旦、以色列一带湖群的分布，正反映出地堑的存在。这条大地堑，从北向南经红海入埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚至马拉维湖（尼亚萨湖），直到莫三鼻给的赞比西河河口附近，全长达 6000 公里左右，宽度一般约 32 ～ 56 公里，深度可达一、二千米。在肯尼亚首都内罗毕附近，从飞机上看下去，可以清楚地看出大地好象被推土机开出了一道深壕，真是自然界的奇观。

这个大地堑，还从马拉维湖处分出另外一支，沿着坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达、乌干达和扎伊尔的边界北上。如坦噶尼喀湖、基伍湖等都正好位于这条地堑上。

在地堑这种地壳陷落的地带，能够蓄水的低洼地区显然是比较多的，这里有些地点比海平面还要低许多，因此会有一长串湖泊出现。同时由于受到两侧高地的约束，这些湖泊自然容易成为狭长的形状，而且方向大致与地堑相同。不过在东非的湖泊中，也有不在地堑中的，象维多里亚湖位于两条地堑之间的地带，形状也不狭长，这是少有的例外。

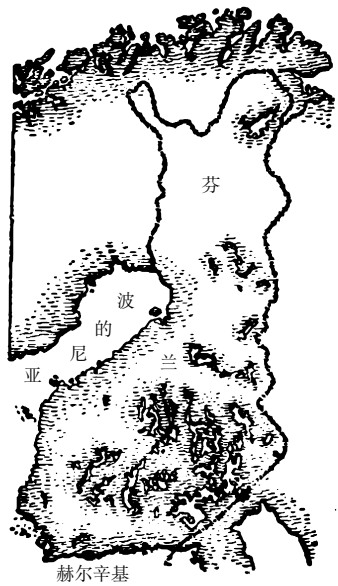
东非湖泊的成因清楚了，主要是由于地壳断裂陷落。可是这里的地壳为什么会断裂呢?

原来构成非洲大陆的地壳特别坚硬，也比较稳定。可是到最近几千万年以来，这里的地壳受到来自东西方向的强大拉力，因此被拉断并裂开了。地壳中为什么会出现这种东西方向的拉力呢？我国地质学家李四光认为这是地球自转速度变化时产生出的惯性力的作用；现在有许多科学家则认为是地壳下面的物质在这里发生了方向相反的运动，因而带动了上面的地壳，在地壳中产生出方向相反的拉力。这是一个还在探索的问题。

（石　工）

为什么芬兰有“千湖国”的称号？

你知道芬兰这个国家吗？它是世界上湖泊最多的国家，一向有“千湖国”的称号。其实那里的湖泊何止千个，实际上竟多达近十万个。

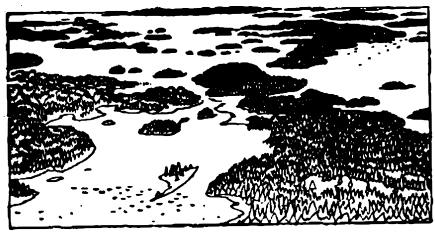


为什么芬兰的湖泊特别多呢？

原来在几十万年以前，芬兰曾经象今天的格陵兰一样被冰层封冻着。这些封冻地面的冰层并不是安安静静地一动不动，而是经常在发生缓慢的运动，由运动产生的巨大力量，好象无数的犁耙刨削着地面。由于各处刨削的力量不一样，地面上的岩石软硬度也不同，因此经过刨削后的地面变得凹凸不平了。另外，冰层本身沉重的压力，有时还能使地面下陷，增加

着地面的不平。

距离现在约 1 万年左右的时候，那里的气候渐渐转暖了。覆盖在地面上的冰层经不起热的考验，全部都融化了。冰层在融化的时候，原来冻结在冰块中的泥沙砾石，都脱离出来堆积在地面上，更使地面出现大量的坑坑洼洼。



地面上有了许多洼地，正是形成湖泊的好条件。冰雪消融后，每年降水有一大部分流到洼地里去，象繁星似的湖泊就在芬兰这个地方出现了。这些由于冰川活动造成的湖泊，称为冰蚀湖和冰碛湖。

除了芬兰以外，加拿大曾经处于和芬兰差不多的状况，因而现在加拿大的湖泊也很多。

（石　工）

为什么说许多湖泊的寿命是不长的？

湖泊，是大地面孔上最动人的眼睛。它们有的象清晨的露水一样在草原上闪着光亮；有的象是珍珠似的隐藏在

白云缭绕的山谷里；有的又漫无边际地散布在平原中。

但是，湖泊和地球的历史比较起来，它的寿命是很短的。从最远古的地质时代以来，许多湖泊就无声无息地在大地上悄悄出现，又一个接着一个地渐渐变浅、渐渐缩小，最后一步步走向消亡。例如，古代华北平原上的几百个湖泊，从元代以后，都逐渐淤塞成了平地，而现在只剩下白洋淀和几个较小的湖泊了。杭州的西湖从诞生到现在，只不过经历了 2000 多年，这在漫长的地质历史中，仅仅是短短的一瞬。可是到唐代的时候，已经被泥沙淤塞得快要变成平地了，幸好当时赶着挖掘湖泥，才把它的生命挽救下来。没有多久，到了五代和北宋的时候，西湖又两次面临着消亡的命运，都由于及时挖泥，才没有在周围美丽的山峰和园林中消失。

为什么一些湖泊的寿命总是这样短呢？要想懂得这个问题，就必须知道它的整个生命发展史。

湖泊发生在陆地表面的一些闭塞洼地里，这些洼地有的产生在地壳下降或者断开的地方；有的是强大的冰川侵蚀所造成的；有的是为山崩所堵断的一段河谷；有的是老河床；有的甚至是熄灭的火山口。这些各式各样的低洼地方积了一定体积的水，就成为不同形状、不同大小的湖泊。

在湿润的地区，使湖泊消亡的致命原因是河流带来的泥沙堆积和湖内植物的茂密生长。

大大小小的水流，从奔腾的溪谷里流到平静的湖内，因为水面突然放宽，流速突然减小，水流搬运泥沙的能力也大大削弱了，有些泥沙就在河流进湖的地方迅速堆积下来形成三角洲，并且逐渐扩大着。另一些细小的粘土颗粒，随着水流漂流到湖中心后，也渐渐沉淀到湖底。这样，随着泥沙的堆积，湖泊就越来越浅了。

根据计算，这种泥沙沉积的速度是非常惊人的。有人根据河流带来的泥沙数量计算过瑞士日内瓦湖的命运，他们测量了湖盆的大小和泥沙的数量之后发现：每年四周的河流带到湖里的泥沙有 420 万立方米，这样多的泥沙，只需要再经过 21000 年，就能够把这容积有 8 亿 9 千万立方米的美丽湖泊完全填满。

在湖水逐渐变浅的同时，水边生长的芦苇，漂浮在水面的睡莲和眼子菜，以及完全淹没在水底的各式各样的水藻，也一层层地向湖心迅速地推进。没有多久，湖泊洼地变得又小又浅，几乎长满了植物，那就变成了沼泽，湖泊的生命就结束了。

另外，如果湖泊的湖水输入因河流改道等原因而减少，或者是水分消耗增加了，就会加速湖泊的消亡。

在干燥的地区，湖泊的消亡原因同湿润区原则上没有什么不同。只是在这里，湖泊消亡得更迅速，许多巨大的湖泊常常因为河流改道或气候变迁，使来水（主要是河流

来水）减少，去水（主要是蒸发耗水）增加，使“收支”不平衡。在干燥区还有一部分风力作用搬来的流沙在湖中淤积。在盐类较多的湖中，还有盐类沉积，这就加快了湖泊逐渐变浅变小，最后水分完全干涸，只剩下一片布满盐斑的洼地。例如青海省柴达木盆地的察尔汗盐池，古代原是一个很大的湖泊，目前已大部变成盐滩了。1957 年，在张家口北面的内蒙古高原上，许多小湖泊就是由于雨水稀少，全部干涸而消亡了。

由于湖泊的消亡，不仅减少了水产品的产量，还会使气候变坏，江河的水量得不到调节，增加水旱灾害，都给人类带来许多害处。因此，我们应该爱护湖泊，延长它的寿命。

（刘兴诗）

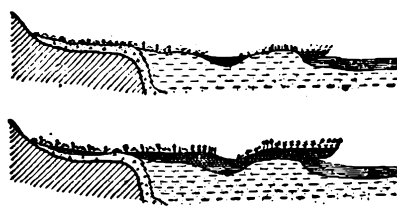
沼泽地是怎样形成的？

你看过记述红军二万五千里长征的话剧或电影《万水千山》吗？在长征途中，1935 年 8 月下旬，红军进入了大草地，向巴西前进。那里水草纵横茫无边际，丛密的草茎和腐草下面，是淤黑的积水，表面十分松软，红军搀扶着，拄着木棒，勇敢地迈进，走在上面，一不小心，就会陷下

去。但是，“红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难。”他们终于克服了艰险，一个星期后，胜利地走出了这片草地，继续进军。这种草地，就是一种沼泽地。

沼泽地的形成，有各种原因。我们先来谈谈湖泊是怎样演变成沼泽地的。

在气候湿润的地区，河水挟带着泥沙流入湖泊，由于水面突然变宽，水流速度减慢，泥沙在湖边沉积下来，形成浅滩。一部分细小的物质，随着水流漂到湖泊开敞的地方，沉淀到湖底。这样年深月久，就使湖泊变得越来越浅。并且随着湖水深浅的不同，各种水生植物逐渐繁殖起来。在沿岸浅水区，生长着芦苇、香蒲；在较深的地带，往往生长着睡莲、浮萍、水浮莲；在湖泊的深处，生长着眼子菜等各种藻类。这些植物不断生长、死亡，大量腐烂的植物残体，不断地在湖底堆积，逐渐形成泥炭。随着湖底的逐渐淤浅，又有新的植物出现，并从四周向湖心发展，湖泊变得越来越小，越来越浅。当湖泊中的沉淀物增大到一定的限度时，原来水面宽广的湖泊就变成浅水汪汪、水草丛生的沼泽了。

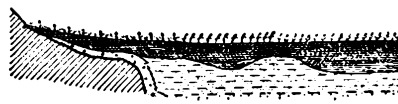


沼泽除了是由湖泊演变而成的，还有以下几种情况：

低洼平原上的河流沿岸，在河水浅、流速慢的情况下，可以生长水草而逐渐形成了沼泽。

在沿海的低地，反复被海水淹没，海滩上杂草、芦苇丛生，也可形成盐沼泽。

有些高原、高山地区，由于冬季地面积雪，到次年春夏季节冰雪融化，地面积水，短草和苔藓植物杂生，也可形成沼泽。



在森林地区，枯枝落叶在林下不断堆积，好象给地面盖了一层很厚的被子，它既能大量积蓄雨水，又可减少土壤蒸发，保持着过度湿润的状态。又因为碳化过程的进行，土壤中大部分的矿物养分被淋失，造成草木死亡，而代之以繁茂的苔藓植物。蒿属植物能保留大量水分，使植物残体的分解过程减慢，泥炭开始堆积，逐渐形成沼泽。在我国大、小兴安岭的森林中，就可以看到这种森林沼泽化的现象。

在有些过于湿润的地区，杂草大量繁殖，形成厚实的草层，使土壤通气状况变坏，碳分逐渐减少，原有植物渐趋衰亡，生长莎草、水藓等植物。这些喜湿性植物，有很强的蓄水能力，因此更加强了湿润状况，草甸沼泽化得以

迅速发展。红军在长征途中经过的草地，有一部分就是这样形成的。

沼泽中的植物死亡后，大量地堆积起来，由于空气不足，没有充分氧化，留下许多含碳物质，形成泥炭，可以作为燃料、肥料和化工原料。沼泽植物也是一种自然资源，如芦苇是造纸工业的原料。沼泽除可供利用的有利一面之外，还有对人类经济活动带来不利的一面，如沼泽使树木生长不良，以至死亡，严重地妨碍森林的更新；沼泽地区的交通运输也较困难。我们要利用改造沼泽，就得了解沼泽，并在利用改造过程中加深对沼泽的认识。

（卫杰文）

海水是哪里来的，它为什么不会干？

辽阔广大、无边无际的海洋，曾经引起过人们无数的幻想，流传着许多关于海洋的神话。

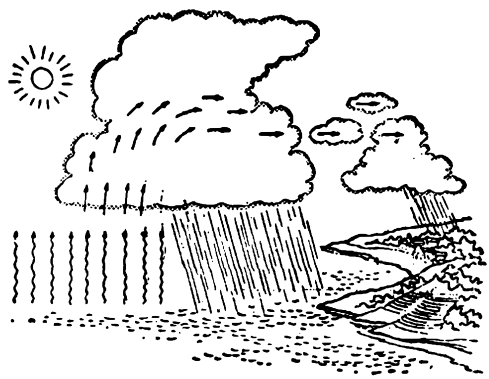
海洋中这么多的水是从哪儿来的？你会说是从大气中降落下来的，从江河中流进去的。那么，这些大气和江河中的水，又是从哪里来的呢？归根到底还是从海洋里来的。据测算，每年从海洋上蒸发到空中去的水量达到 447980 立方公里，这些水的极大部分（约 411600 立方公里）在

海洋上空凝结成雨，重新落回海里；另一部分降落在陆地上，以后，它又从地面或经过地下流回海洋。如此循环不已，所以海里总是有许多水，永远不会干涸。

那么，这些海水最初是从哪里来的呢?

地球上的水，绝大部分储存在海洋里。因此，要回答海水最初是从哪里来的这个问题，实际上，也是为“地球上的水是哪里来的?”这个问题在寻找答案。

有一种看法，认为地球上的水是在地球形成时，从那些宇宙物质中分离出来的；而在地球形成以后，从地球内部不断析出水分聚集在地表。这由今天的火山活动可以得到证实。从地下分离出水的规模现在还很大，一次火山爆发，它喷出的水蒸气就可达到几百万公斤。可以想见，在漫长的地球历史发展过程中，这样产生的水是很多的。一般都认为这是地球上水的主要来源。



海洋里能有许多水，还与地球的重力比较大有关系，它能够把水吸引住，不让水逃逸到太空中去。

另外，海洋里有许多水，与地面上的温度比较适宜也有关系。在金星表面，由于温度太高，水都化成了蒸汽；在火星上，由于温度太低，水被冻结起来，那里的凹地里都没有水。在地球上，由于气候的冷暖变化，也多次影响到海洋水量的增减。气候变冷的时候，地球上的水大多凝结成冰，流回海洋中去的水减少了，就引起海面降低，海水变浅；在气候变暖的时候，大陆上的冰雪融化，大量的水流进海洋，海面上升，海水又会变深了。

现在，你该懂得海水是从哪里来的，它又为什么不会干的道理了吧！

（史美汀）

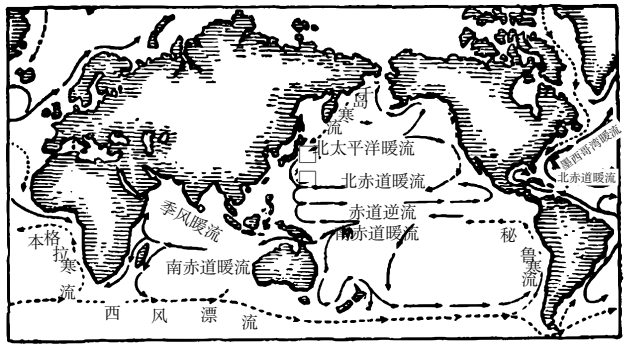
海水为什么能流来流去？

任何一个老海员，他都会告诉你，海水是怎样在不停

息地、大规模地运动、翻滚的!

海水的运动不外乎三种形式，就是波浪、潮汐和海流，大规模地流动主要指的是海流。

产生海流的原因很多。由于风对海面的摩擦力以及风对波浪背面的压力引起的海流叫“风海流”（也叫“漂流”或“吹送流”），例如太平洋、大西洋、印度洋的南北赤道海流，是由于这些地区的偏东信风引起的；中纬度地区的西风漂流，是由于这些地区的盛行西风引起的。由于各处海水密度不同而产生压力差，海水从压力高的地方流向压力低的地方，叫作“密度流”。由于气压的突然变化，或者某些海面因河水流入或骤降暴雨，造成该处海面增高，相对地说，另一些海面就比较低，使得海面发生倾斜，海水从海面高处向海面低处流，叫作“坡度流”。由于某一海区因海流带走大量海水，引起海面降低，邻近海区的海水随即流过来补充，叫作“补偿流”。由于受到潮汐的影响，使海水作周期性的流动，叫作“潮流”。



但实际上形成海流的情况比较复杂，常常是由几种原因综合产生的。比如，世界大洋环流是由地球自转偏向力、行星风系和海陆分布等几个因素综合造成的。

海流的性质分为水温较低的“寒流”和水温较高的“暖流”，从纬度较低海洋流向纬度较高的海洋的海流是暖流；由纬度较高海洋流向纬度较低海洋的海流是寒流。

海流对沿岸大陆的气候影响很大。掌握海流的规律，对航运和发展渔业、巩固国防都有重大意义。例如海轮顺着海流的方向航行，可以大大缩短航期；暖寒流的交汇处，形成世界著名的渔场；墨西哥湾暖流大大改变了西欧的气候特征等等。

（史美汀）

海水为什么是咸的？

当我们在海里游泳的时候，一不小心喝了口海水，觉得它的味道既咸又苦，和我们平常所用的自来水、河水和井水的味道完全两样。

海水为什么是咸的呢?

原来海水里溶解了多种盐类。如果我们盛一盆自来水，再盛一盆海水，放在阳光下把它们晒干，就会发现：自来水晒干了，盆底上什么也没有；海水晒干了，盆底上却剩下白花花的一层，那就是盐。

那么，海里的盐又是从哪里来的呢?

关于这个问题，目前科学家们还没有一致的意见。主要的说法有二种：一种认为最初大洋中的海水所含的盐分很少，甚至是淡水。而现在海水中含有的很多盐，是陆地上岩石土壤里的盐分，受到了雨水的浸洗溶解，流入小溪、河流，经过河川流入海洋，天长日久水分蒸发而盐分逐渐积累起来。一些观测结果表明，现在每年经江河带进海中的盐分有 39 亿吨。因此，有的地质学家根据海水中盐分的多少，计算过地球的年龄。另一种认为最初的海水就是

咸的。这是因为提出这种说法的科学家，他们长期地观测海水中盐分的变化，发现海水中的盐分并不是随着时间而增加的。但是在地球发展的各个时期中，海水中所含有的盐分的数量和成分都是不同的，产生这种变化的原因，至今还在探索中。

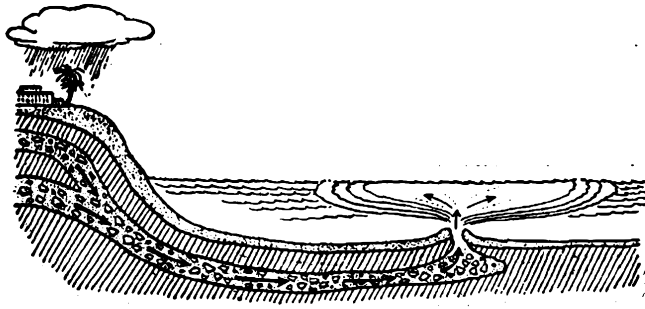
海水里究竟含有多少盐呢？根据试验，平均每公斤的海水中，约含盐 35 克。其中最主要的是氯化钠（食盐），正是由于有大量的氯化钠存在，所以海水才有咸味；其次是氯化镁、硫酸镁（就是我们平常所说的泻盐）、硫酸钙、硫酸钾、碳酸钙和溴化镁等。它们形成了海水的苦味。

可是在古巴东北部不远的大西洋里，却有一片直径约 30 米的淡水区域，往来的船只还常常到这里来补充淡水呢。

原来这里的海底有一个巨大的泉眼，泉水滔滔涌出，每秒钟的涌水量达到 40 立方米，它把咸水排开，形成了一个淡水区域。

这些泉水来自地层下面能透水的岩层，这岩层很可能和分布在陆地上的岩层是相连接的，当陆地上的雨水有机会渗透到这层透水的岩层中去以后，就象在自来水管里一样通到近海，成为海底泉水冒出来。

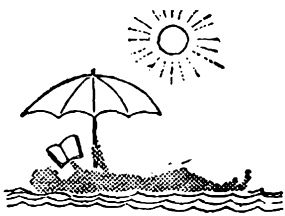
泉水源源不断地涌出来，把咸水排开，形成了一个比较稳定的淡水区，使苦咸的海水不能混杂进去。



但是，并不是随便什么地方都恰好有这些条件的，海中有淡水的奇迹终究是罕见的现象。

（王仰之　石　工）

为什么人掉在死海里不会沉下去？



在死海里游泳，你绝对不必担心淹死。因为，这里的海水含盐量高达千分之二百七十。海水的比重，比你身体的比重还大，因此，人可以象一块木板一样浮在死海上。

死海的这个特点的确非常有趣。可是，喜欢提“为什么”的读者，一定又会产生这样的问题：为什么世界大洋表层海水的含盐量平均只有千分之三十五左右，而死海的

含盐量却这么高呢？这真是一个值得讨论的问题。

翻开地图来，我们就可以看到，死海是在约旦的西部边界上，四周地势都比这里高，只有一些不大的河流把水注入到死海里去；而没有河流把水从死海里引出来。其实，从地理学的眼光看来，死海并不是一个真正的海，而只是一个没有出口的湖泊罢了；也正是这些地理上的特点，决定了死海的性质。

我们都知道，水，是一种本领强大的溶剂。而流入死海的河流的四周，却大半都是一些沙漠和石灰岩岩石。在这些荒漠和岩层里，含有大量的矿物盐。因此，流入死海的河水，都含有很高的盐分。由于死海是没有出口的，这些矿物盐就全部留在死海里了。同时，又加上约旦是一个炎热、干旱而又少雨的地区。死海就象一个沉在山凹里的、没有任何漏洞的“锅”一样，而烈日又不断地使这口“锅”里的水大量蒸发。天长日久，海水里的盐分就越积越多，越来越浓了！结果，在这样浓的咸水里，除掉细菌之外，什么生物都不能存在，因而得了一个不很光彩的名字——死海！

（肖建亨）

浅海的底为什么总是比较平坦的？

在大陆边缘的海里，海水总是比较浅的，我们把深度在 200 米以内的海叫做浅海。浅海海底也称大陆架，它是陆地在海底的自然延伸。

大洋的底部常常起伏不平，但浅海底一般却很平坦，它微微向海洋倾斜，倾斜的角度平均不过六十分之七度左右。

浅海的底为什么总是比较平坦的呢?

这与海浪的作用有关，海浪能够影响到水深不超过 200 米的地方，把海底深度不大于 200 米的部分冲刷削平，再把破碎的沙石搬到水深大于 200 米的地方堆积起来，使海底变得平坦。

海浪还有力地冲击着海岸，使海岸不断受到破坏，崩

塌碎裂，形成砂砾。当海浪退回海中时，这些砂砾也被带到海中，在海底堆积起来。

另外，河流也带来了大量的泥沙，堆积在海底，把低凹的地方填平。

所以，浅海的海底一般都是比较平坦的。

在深海底下，波浪不能影响；而且能够搬到深海里去的沉积物也比较少，因此海底大体上保持着形成时的形态，不象浅海那样平坦。但也有部分深海的海底，在形成时就比较平，成为深海里的平原或高原。而在 4000 米以下的大洋底，则是山脉起伏，沟壑深邃的。

（石　工）

大洋底是一派平川，还是山脉连绵？

蔚蓝色的海洋，深邃多变，时而风平浪静，碧波万顷，时而汹涌澎湃，气象万千，给人一种神秘的感觉。但是，海洋水体之下的洋底是怎样的景色呢？它是一派平川，还是山脉连绵？

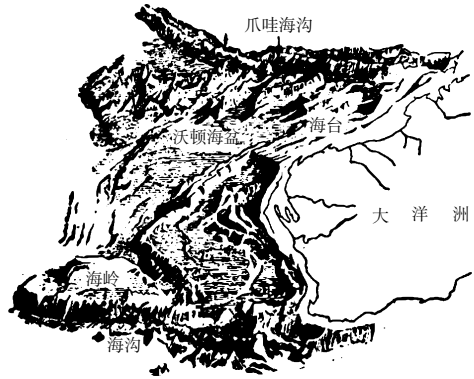
这个问题，人类在几十年前，是无法完全弄清楚的。

据说 1520 年，第一个环行地球的著名航海家麦哲伦，就曾试图测量一下洋底的深度。他采用的是一个古老而简

便的方法——重锤测深。可是当他放完了他所有的八百米绳子以后，还是没有触到海底，于是他便宣称，这就是世界上最深的地方。

在麦哲伦之后，虽然还有许多人采用过类似的方法进行过测量，但也都同样没能取得可靠的数据。直到近代，由于海洋探测技术的发展，人类发明了超声波回声探测器以后，为了解并认识大洋底提供了有力的手段，它能够在船舰航行中连续地记录大洋底的起伏状态。深海的秘密才被我们揭开来。

深海，或者说大洋，在我们的概念里，是指的一般水深在 3700 米以下，大陆边缘以外的深海区域。它几乎占有地球表面一半的面积。并包含有深海沟、大洋盆地和大洋中脊这样三个地形区域。经过探测，才知道，原来在深度超过 4000 米的大洋底，并不是一派平川，而是山脉连绵、沟壑起伏的。

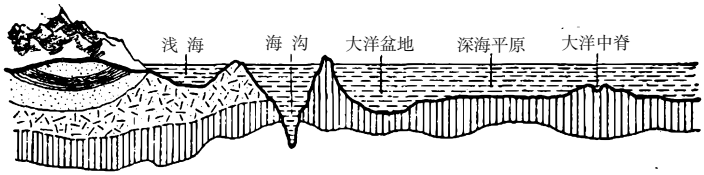


深海沟只见于深海区域的边缘。它的一侧是陆地或岛屿，另一侧则连接大洋盆地。它一般只有几十到一百公里宽，几百到一、二千公里长，但深度则常常很大。譬如世界上著名的马里亚纳海沟，它位于太平洋西部的马里亚纳群岛东侧，深达 11034 米，就是把陆地上最高的珠穆朗玛峰填进去，也还差 2185 米才能露出海面。所以，海沟可以说是世界上最深邃的峡谷。

从深海沟向海洋中心前进，海底反而升高了，这就是大洋盆地。大洋盆地的深度一般在 3700 ～ 6000 米之间。在这里既有地球上最平坦的地方——深海平原，常常两地相距一、二公里，高度还差不上一米；也有一些突然隆起的海底山，它们有的成圆锥状，有的具有平坦的山顶。

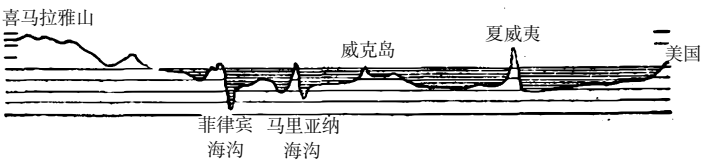
最有意思的是大洋中脊，它在大洋底，是一条峰峦起伏、巍峨绵长的雄伟山脉。它起自北冰洋，穿过冰岛，纵

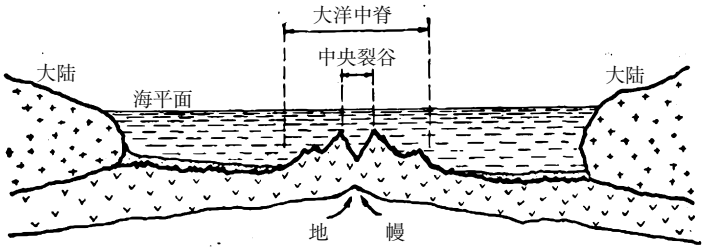
贯大西洋的中部，绕过非洲之后，沿印度洋西侧向北直插红海，然后再沿印度洋东侧，绕大洋洲，横过南太平洋，依南北美洲西岸抵达阿拉斯加。



大洋中脊是一条世界规模的巨大洋底山系，一般高出洋底 2 ～ 3 公里，宽达数百公里以上，形态陡峭多姿，崎岖蜿蜒，总长度有数万公里。洋脊的脊峰挺拔高耸，又往往被它中央的裂谷分割为二，双峰对峙。

大洋中脊是现代海洋探测中的重大发现之一。探测的结果还表明：规模雄伟的大洋中脊受到大量与它正交的海底横向大断裂的切割与错动，而数量很多的浅源地震正是沿着洋脊的中央裂谷和洋脊段之间的横向大断裂（也称为转换断层）分布的。





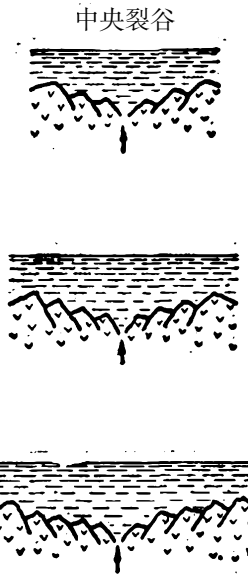
海底扩张学说认为，大洋底是在大洋中脊的中央裂谷处发生扩张的，就是说新的大洋地壳在这里产生，并使两侧老地壳向外推移。

（刘光鼎　张庆麟）

大洋底正在扩张吗？

第二次世界大战期间，一位美国舰长哈瑞·亥斯，利用在太平洋的多次往返航行，坚持使用回声测深仪对太平洋底进行观测。结果，他发现：在广阔的太平洋底存在着成群的圆锥形平顶火山锥。他对这些潜伏在洋底的火山锥仔细观测后，又发现：它们的分布并不是杂乱无章的，而是明显地呈带状；它们潜伏的深度，随着距离洋中脊脊峰的增大而加深。因此，亥斯设想，造成洋底平顶火山锥的分布表现，是大洋底正在扩张。洋中脊脊峰附近的火山喷发，形成了露出在洋面上的火山岛。这些火山岛一般地具

有圆锥形状，它们是受到风浪的侵蚀变成平顶的，并随着洋中脊的向外迁移，而沉降到水下，甚至达到 1 ～ 2 公里的深度。



海底扩张示意图

是的，大洋底正处于不断地扩张之中。洋底的扩张发生在洋中脊脊峰的中央裂谷处。这里地壳厚度很薄，大约只有 3 ～ 5 公里。上地幔中高温、高压下的熔岩就是以中央裂谷作为这个大洋地壳的薄弱环节，冲破裂谷中的“老”地壳，喷发出来，熔岩又凝固，形成了新地壳。于是，新地壳将老地壳向外推移，就发生了海洋底的扩张现象。

六十年代末，在世界各大洋所作的磁测发现，磁异常在大洋里呈条带状分布，而且距离大洋洋中脊越远的沉积岩（磁异常）的年龄越老；无论是条带磁异常，还是具有磁性性质的沉积岩，都按大洋洋中脊作对称分布。磁测所发现的这种规律性已经得到深海钻探的充分证明。深海钻探所取得的洋底岩石的岩心，经过年龄鉴定，与磁测结果是十分吻合的。所有这些，都说明大洋底正在从洋中脊的中央裂谷向外扩张。已测定出它的扩张率每年为 1 ～ 10 厘米不等。

因此，海底扩张在今天已经不是一种看法，一种假说，而是经过大量科学调查证实的一种客观存在的现象。这是七十年代里地球科学中的重大发现和成就。它对于地质构造、大洋盆地的演化以及海底矿产资源，都具有极为重要的意义。

（刘光鼎）

大洋水和大洋底的年岁一样大吗？

崎岖多姿的大洋底，有连绵的山脉，星罗棋布的平顶山，以及狭长而深邃的海沟，这些都被蔚蓝色的大洋水覆盖着。

那么，大洋水和大洋底是否从一开始就共同存在呢？换句话说，大洋水和大洋底是同年年龄的吗？

百川汇聚归大海。江河溪流的淡水携带着大量的泥沙和微量的盐分进入海洋之后，水分受到日晒风吹而蒸发成水汽进入大气圈，泥沙沉积在海洋底，而盐分却留存于海洋中。由于长时间的积累，海洋水中的含盐量逐渐增加，以致海洋水具有相当的咸味。正是因为海洋水的含盐量有这样的形成历史，所以，可以用它来测定海洋水的年龄。有人已经测得海洋水的年龄大约为 45 亿年。

大洋底的年龄有多大呢？

根据海底扩张和板块学说，大洋地壳产生于大洋洋脊的中央裂谷，而倾没于岛弧海沟地区。因此，大洋盆地就好象一台庞大的传动带，地壳一边新生，一边消失。已经计算出，大洋洋脊的扩张率每年达 1 ～ 10 厘米。我们就从太平洋洋洋脊来看，它的扩张率按每年 5 厘米计算，每年所产生的新地壳就有 10 厘米宽。这样，宽度达 15000 公里的太平洋洋底，只要 1.5 亿年就可以更新一次。确实，多年来深海钻探所取得的岩心，经过年龄测定，到现在还没有发现太平洋底有老于 1.5 亿年的任何样品，换句话说，大洋底的年龄不超过 1.5 亿年。

由此可见，同处在海洋地区内的大洋水和大洋底，并不是相同年龄的，而且大洋水的年龄要比大洋底的年龄老

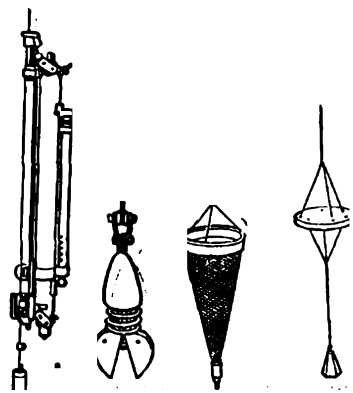
很多。这虽然是一个好象很奇怪的结论，但却是七十年代初期对海洋的研究所获得的重大成果。它不但是理论上的推测与计算，同时也是大量而广泛的实际调查给予证实的重大成果。

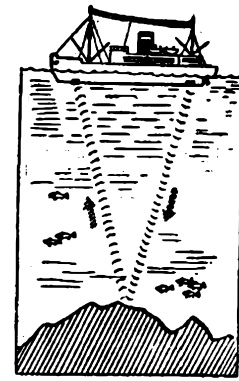
（刘光鼎）

海底的情况人们是怎样知道的？

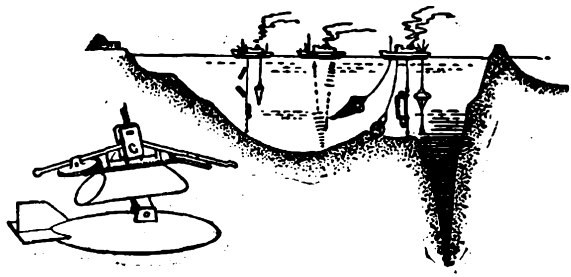
过去，大海一向被人们称为神秘的世界，古代，人们还为海洋编造了许多美丽动人的神话。自然，现在看来那是十分幼稚可笑的。随着科学技术的发展，现在世界海底的情况，已逐渐被人们了解了。

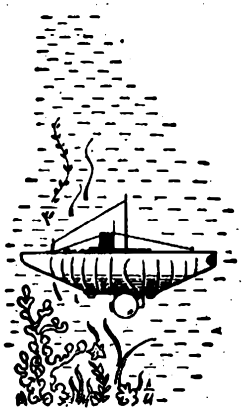
这里我们来看看人们是怎样了解海底情况的。





最早，人们为了从事航行、捕鱼、晒盐等生产活动，开始在沿海用竹竿、测深锤测量海深，但这样的测量既费时又费力，测得的结果也未必准确。从 1920 年开始，人们采用“回声测深仪”来测量海洋深度以后，世界海底的测深记录飞速增加。这个仪器可以在船舶航行中不断地向海底发出声音，当声音碰到海底以后会立刻反射回来。这样，只要看一下声音从海面“跑”到海底，然后又从海底回到海面，来回一次需要多少时间，乘以声音在水里传播的速度（声波在海水中的传播速度接近于每秒 1500 米），除以 2 就可以算出海洋的深度了。现在，这个计算已经自动化了，可以把测得的海洋深度直接绘出海深曲线图，因此即使测量一个万米深渊，也只需十几秒钟时间。除了专门的海洋调查船以外，任何海轮只要装上这种仪器，就可以测出航线上的海深情况。当许许多多航线上的测深记录和专门调查船的测深记录集中在一起时，海底的地形就可以大致了解了。原来海底也象陆地上一样，有山脉、高原、盆地、丘陵、谷地等等。





另外，为了了解海水的透明度、温度、水质以及海洋生物的情况，可以利用各种仪器或采集水样和标本来测定。在浅海可用各种采泥器大量采集各个海区海底沉积物的标本，和钻探得到的海底地质标本，将这些资料结合附近大陆地质情况进行综合分析、研究。对于深海，现在有一种潜水探测船可以沉到世界任何深度的海渊，利用机器手采取标本。这种探测船也能了解海底生物世界的情况。

现代科学的发展，为海底调查又提供了更多的现代化仪器，如水下电视摄影机、水下潜望镜、超声波探测装置以及各种地球物理设备，来查明海洋地质构造等，使人类对海底情况的了解，更为方便了。前面彩色图 2 及 3 就是用的回声探测等方法模制下来的太平洋和大西洋部分海

底的地形图。你看多么清晰！

（史美汀）

为什么海岸有的陡峭曲折，有的平缓？

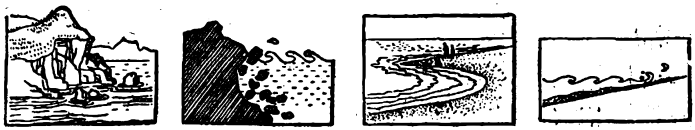
在地球上，有的海岸陡峭曲折，形成复杂的港湾；有的海岸则比较平缓，或者没有悬崖绝壁，缓缓没入海中。

海岸的形态为什么会有这些不同呢?

海岸的升降运动是原因之一。如果海岸下沉，海水就会漫上大陆，淹没平原、河谷、山沟，使从前的高山峻岭变成海滨的悬崖峭壁，形成险峻的港湾，如我国南方的海岸有不少是这种形态的；在相反的情况下，如果海岸地势升高，则能使海滨的沙滩升出水面，形成平缓的海岸。这正说明了沧海桑田的变迁。

河流带来的泥沙，不断填入大海；对海岸的形态也有重要的影响，有时可以抵消海岸地壳下沉的作用，使海洋不能向大陆扩张，而且迫使海洋在陆地面前退缩，象黄河、海河河口一带都是地势在下降的地区，由于泥沙的大量淤积，目前海岸还在向海中推进呢！这种地方的海岸一般也都很平缓，如果这里地势在下降而入海的河流不大，带去的泥沙很少，不能在海滨淤积成广大的平原浅滩，这时便

会具有港湾较多的特点。



另外，海岸所以有各种不同的形态，我们不能忽视海浪的作用。海浪以强大的力量一刻不停地冲击着海岸，惊涛拍岸，迫使它后退。在这种情况下，如果组成海岸的岩石软硬不同，就会有不同的结果，硬的岩石，不易被海浪破坏；软的岩石在“强敌”面前就站不住脚跟，节节溃退。在许多地方，组成海岸的软硬不同的岩层常常是层层相间的，所以如果它们排列的方向正好与海岸线方向垂直的话，软的岩层在海水侵蚀下，就会深深地凹进，形成狭长的海湾；硬岩层则凸出成为半岛，如西班牙西北角的海岸清楚地表现出这种形态。如果软硬不同的岩层排列的方向正好与海岸线一致，这时尽管有软硬的不同，但沿着海岸分布的全是软岩层或硬岩层，受破坏时速度大致相同，所以不能形成曲折复杂的海湾，而只会形成平缓的海岸。

现在你明白今天我们看见的海岸所以会有的平缓、有的曲折的道理了吧！它们是地球上多种自然力共同作用的结果。

（石　工）

海岸线的位置为什么会经常变化？

当你打开地图一看，海与陆地交界处海岸线有的象条直线，有的弯弯曲曲。而且，这些海岸线还经常在变化着呢！

我国最大的城市上海及附近一些地方在 4000 ～ 5000 年前，还是一片波涛汹涌的大海，那时的海岸线在江苏太仓——嘉定县外冈——上海县——奉贤县柘林一带，以后由于陆地不断伸长，海水逐渐退出，以致形成目前的海岸线。我国的另一个大城市天津在公元前也是一片大海，那时海岸线在河北省的沧县和天津西侧一带的连线上。平原海岸线不断在变化，同样山边海岸线也在变化。广东省雷州半岛东侧的海康县，几千年以前的海岸线在现在的海岸线西边约 15 公里。

海岸线是否都向海洋推移呢？不是的。我们从近 100 万年（即地质年表中属第四纪）中的海洋变化就可以知道，海岸线是有进有退的。仍以天津为例，在第四纪中，这里至少发生过两次海水入侵，当两次海水退出时最远的海岸线，有人认为曾到达山东省的庙岛群岛，但从现在来看，

海岸线相对地又向陆地退了。

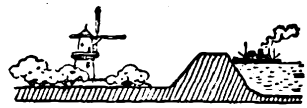
那么，为什么会产生海岸线如此巨大的变化呢？其中主要原因是地壳的运动。由于地壳长期的升降活动影响，引起了海水的侵入（海浸）和大海的撤离（海退），地质上称为“造陆运动”。在漫长的地质年代中，地球上发生过多次的海浸和海退现象。直到现代还是这样。有人推算过，比较稳定的山东海岸，纯粹由于地壳运动造成垂直上升，每年升高为 1.8 毫米，你别以为这数字太小，其实要以万年或几十万年来计算的话，又该多惊人呀！其次，由于覆盖在陆地或高山上的冰川数量很大，如果现在世界上这些冰川都融化了，那么海平面将要升高几十米，所以当地球表面温度作长时间的升高，冰川融化，水流入海，海平面则相应升高，海岸线也就大大的向陆地推进；相反，当温度相对下降，则冰川又扩展加厚，海面渐趋降低，海岸线就向海洋推进。再次，当河流将大量泥沙带入海洋时，泥沙在海岸附近逐渐堆积，长年累月，沉积为陆地，海岸线就向海推移。例如黄河是世界上含泥沙量最多的一条河流，它每年入海的泥沙多达十几亿吨。仅 1947 ～ 1959 年的十二年间，黄河河口由于泥沙沉积，每年平均向海伸长 1.7 ～ 2 公里，附近的海岸线也相应向海推移。无怪乎有人认为，渤海海岸线逐渐向外推移，是由于黄河泥沙的入海堆积而成的。

我们知道了海岸线变迁的原因，就可以在海退区进行人工围垦而加以利用；同时在海浸区采取筑堤等等措施，防范海水内侵，保护土地和庄稼。

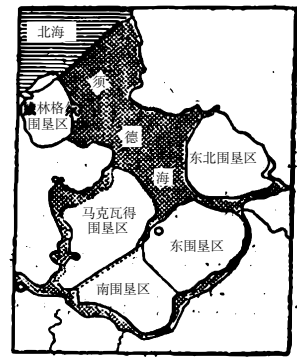
荷兰为什么有“低地国”之称？

荷兰，也叫尼德兰，这些名字都是低地国的意思。荷兰全境都是低地，三分之一的土地海拔不到 1 米，四分之一的土地低于海面。象首都以西哈勒姆附近的有些地方，平均低于海平面 4 米，比最高的高潮面低 8 米，必须依靠堤坝防止水淹，并利用常年不断的西风推动风车来排除地面积水。风车曾经是荷兰风景的标志，近几十年来才用抽水机代替了它。荷兰境内的主要河流，河床一般都比地面高，也要靠堤防来约束河水。在洪水时期，水位高出堤外地面好几米，河里的船舶比屋顶还高。

荷兰为什么成为“低地国”呢?



荷兰西面靠着北海的南部。北海南部本来是一片陆地，在地球最近的历史时期第四纪，由于这里的地壳发生运动，向下沉降，又由于气候转暖，使冻结的冰川大量融化，海平面上升，淹没了这块陆地，成了大海的一部分。荷兰就在这个下沉的范围内，按照它现在的高度，本来也应该被海水淹没的，但是由于荷兰人民用筑堤拦海这些办法，阻挡了海水的入侵，而且用填海的办法，从海水口里夺回来一部分被吞没了的土地。虽然这里的地面还在继续下沉，一年约 2 ～ 3 毫米，人们还是有力量去战胜这种影响的。现在荷兰全国的土地面积约有四分之一是近 800 年来填海得到的。因此荷兰人有句自豪的谚语：“上帝造福，荷兰人造陆地。”



现在，人和海洋的斗争还未结束，强大的海水有时还会冲破堤坝，侵入陆地。象 1953 年 2 月 1 日，在猛烈的暴风雨袭击下，海面突然增高，冲毁了 67 处堤坝，使 15 万公顷土地被淹，1800 人死亡，损失严重。

目前，荷兰还在展开大规模的围海造田工程，填塞须德海的计划已接近完成。

（卫杰文）

海洋中的岛屿是怎样形成的？

人们一提起大海，就会想到那里是波涛汹涌，水连天，天连水的一片汪洋。当人们乘着船只航行在这水天相接的世界中，多么想能见到一块陆地呵，那该是多么宝贵呀！事实上，在海洋里，确实有这样的陆地，它们就是岛屿。

在浩瀚的海洋中为什么会有岛屿出现呢？

我们知道海底的地势是凹凸不平的，岛屿就是凸出得比海平面还高的部分。那么，这些地方为什么会这样地凸出呢？

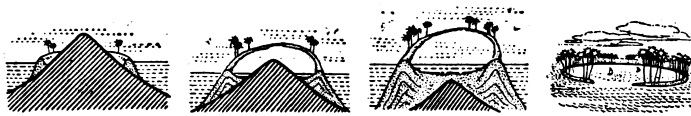
有些岛屿本是大陆的一部分，由于地壳发生运动，在它们和大陆之间出现了断裂沉陷地带，因而变成和大陆隔海相望了，象我国的台湾岛和海南岛，就是这样形成的。

冰川消融，整个海洋水量增加，海面升高，大陆边缘的低凹部分被淹没，这时剩下的那些高地、山峰也就成了岛屿。

现在人们还发现，大陆由于受到张力的作用，可以产

生一些很深很大的裂缝，来自地下深处的物质挤了进来，将裂缝逐渐撑开，形成新的海底，那些分裂出去的大陆的碎块，便成了远离大陆的岛屿。据研究，世界第一大岛格陵兰，就是这样从欧洲大陆分裂出去的。

在海洋中，还有许多岛屿原先不是陆地，它们是海底火山喷出的熔岩和碎屑物质在海底堆积成的。象太平洋中间的夏威夷群岛，就是一群火山出露在海面上。这种由火山喷出物堆积而成的岛屿，如果没有不断喷出的熔岩和碎屑物继续添加上来，就会在海浪的冲击下逐渐崩塌，直到在海面上消失，有时它的寿命只有几年，甚至几个月。但大量的物质不断喷出堆积，就可以使它具有相当大的体积，能够长期存在。



生活在温暖明澈和含盐度适宜的海水中的珊瑚虫，也是岛屿的积极建设者，它们的个体很小，但无数珊瑚虫聚在一起，产生的作用就巨大了；它们能分泌出石灰质，造成枝蔓交错的珊瑚树及其他多种形态的珊瑚，并不断繁殖发育，象丛林似地密布水下，虽然风浪能把它们击碎一部分，但这些碎屑充填在“丛林”的空隙中，使它反而更坚实；那些生活在“丛林”中的其他生物的躯壳、骨骼也在这里堆积，终于变成了屹立海中的礁石和岛屿。虽然一般

面积不大，高出海面也有限，通常不过几米、十几米，但它们可以存在于大洋中间，有的还能作为飞机、轮船的基地哩！珊瑚虫只能在几十米深的浅水中生活，珊瑚树的生长需要有石质的海底作为基础，因此，许多珊瑚岛也是分布在大陆的边缘，适于珊瑚虫繁殖的浅海中，象澳大利亚东北岸边的珊瑚礁，绵延两千多公里，就是大自然的一项杰作。大洋中水深，珊瑚无法生长，但在那种存在着火山的地方，就可以火山作为它们的基础，环绕火山繁殖；如果中间的火山下沉入水，而珊瑚仍旧继续向上发育，这时就会形成一种中间是水，形如环状的珊瑚岛；它们用自身的奇特形态诉说着这里发生的变迁。

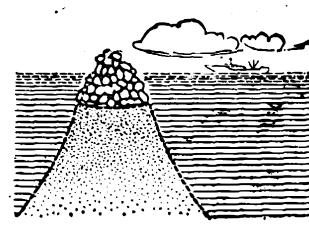
（石　工）

为什么海洋中有些岛屿会时出时没？

1831 年 7 月 10 日，一位船长在地中海上航行，当他经过西西里岛南边时，看到有一块很大的海面在沸腾，波涛汹涌，水汽弥漫，以后更有闷雷般的声音发出，高高的烟柱在这里升起，很远也能望见，到了夜晚，看起来更是光辉闪烁。后来，更奇特的现象又继续出现，一个星期后船长再经过此地时，发现海上新添了一座高出水面约几米

的小岛（人们把这个岛定名为“格雷海姆”）。又过了一星期，当地质学家霍夫曼来到这座奇岛附近考察时，发现它已高出水面约 20 米了。到了 8 月 4 日，这个小岛更高出水面 60 米左右，岛的周围总长也约有 1 海里了。

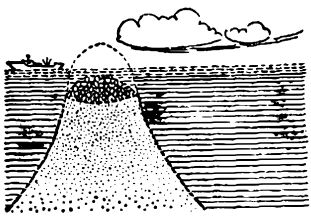
奇怪的是，这座迅速形成的新岛，消失得也很迅速。到同年 12 月，在海面上却又看不见它了。可是事情并未就此结束，以后它还会一再出现和消失。最近一次的出现是在 1950 年，但正当外交家们在为它的主权而争执时，它突然又消失了。



在海洋中，这种时出时没的岛屿，并不是很个别的现象，人们在大西洋、太平洋以及里海，都曾发现过这种神出鬼没的岛屿。

这些岛屿为什么会时出时没呢？原因很复杂，现在看来，它们的出现多是由于火山喷发的缘故。格雷海姆岛的出现就是一个水下火山活动的结果。火山喷出了大量的碎屑物质和熔岩，在海底愈堆愈高，终于高出了水面。有时堆积的速度还很快呢，象 1957 年 10 月 1 日，北大西洋中亚速尔群岛附近的一个水下火山喷发时，在 24 小时后就形成了一座高出水面 30 米的小岛。

和火山喷发有些类似的泥火山的活动，有时也能迅速形成小岛。泥火山是由地下的气体冲出地面造成的，这些气体推动地下的水冲过松软的地层，连泥带水都喷了出来，泥沙在火山口附近堆积起来成为圆锥形的山丘，如果这种活动发生在海中就有可能形成岛屿，里海中就曾多次出现这种情况，近在 1960 年 6 月，苏联“罗蒙诺索夫号”轮船的海员便在里海中发现了一座由于泥火山喷发而形成的新岛。



那么，这些岛屿为什么过了一个时期又会消失了呢?

有人认为这是由于海浪冲蚀的缘故。要知道海浪的力量是很大的，可以使海岸的每 1 平方米的面积上受到几千公斤的压力；北欧有个岛屿，在 1072 年时，面积还有 9 百平方公里，但长期来遭到海浪冲刷的影响，现在已只剩下一条狭长的巉岩了。从这里不难想见，当火山暂时停止活动，构成新岛的材料得不到补充时，海浪就会逐渐把岛屿摧毁掉；等到火山再一次活动时，岛屿才又重新出现。

不过，有些岛屿的消失也可能由于其他的原因，譬如地震时，地壳的某些部分断裂陷落，这时，在短暂的时间内，就可能使岛屿没入深海。

除此之外，是不是还有其他引起岛屿时出时没的原因呢？可能还有，象南太平洋中有个岛屿，许多海员都说曾经看见过它，可是当科学家到那里去考察时，却发现那里不仅根本没有岛，而且是深达 4500 米的深海，是海员们看错了还是有其他原因呢？这还是个谜哩！

（刘　颖）

为什么说台湾岛是“年轻的海岛”？

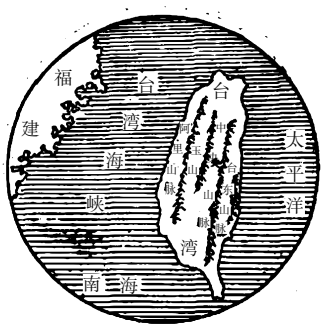
我国的台湾岛，它处在地球上最年轻，而且到现在还在继续上升着的地壳活动带上。在亚洲东部浅海大陆架和太平洋西部深海沟之间，有一系列排列成弧形的岛屿，台湾岛就是其中的一个，这一带的地壳存在着很深很大的裂缝，裂缝两边的地壳还互相挤压，长期以来地壳运动就很强烈。

大约在 2 亿多年以前，这里的地壳褶皱隆起，奠定了台湾的地质基础，以后这里又长期被海水淹没。直到距今大约 3000 万年前，台湾受喜马拉雅造山运动的影响，隆起成为陆地。当时台湾的陆地范围比现在要大得多，包括现在的兰屿等岛屿在内连成一片。

大约在距今 1000 ～ 2000 万年期间，这里重新被海水

淹没，只剩有高耸的中央山脉一带露出海面。在这以后的一段较长时期内，在中央山脉两侧接受了大量沉积物，形成巨厚的沉积岩。直到距今约 200 ～ 300 万年前，受喜马拉雅造山运动影响，原始中央山脉再度受挤压上升，它的两侧也褶皱成山，露出海面。在它东侧的台东山脉和西侧的玉山山脉、阿里山脉，就是在这个时期形成的。这次剧烈的造山运动，形成了台湾的现代地形。

强烈的喜马拉雅运动，不仅使台湾地区地壳褶皱、隆起，形成高耸的台湾山脉，而且由于挤压力十分强大，造成规模巨大的断层。在台湾东海岸，大断层造成雄伟的海岸悬崖。在台东山脉和中央山脉之间，有一系列大断层造成的陷落地带，就是台东大纵谷。



近 200 ～ 300 万年以来，台湾大部分地区还在缓慢地间歇性上升，如南部海中隆起的珊瑚礁；有的海岸带从海底升起大面积的珊瑚石灰岩；有的地区形成由砾石层组成的台地和阶地。台北的大屯火山群一带，上升量最大，可以看到八、九级台阶地形，高出海面 10 ～ 800 米；西南的高雄附近，可以看到海拔 200 ～ 300 米的残丘，它们原

是海底的一部分，由于地壳上升而成为陆地；紧靠太平洋的台东山脉海岸，上升量较小，但也有二、三级海岸阶地，最高一级平台已高出海面 30 米左右，上面都有海生动物的遗迹。在沙岸地带，广泛分布着泻湖，这里原是海洋的一部分，由于地面上升，才与海隔离而成的。地壳的间歇性上升和河流的冲积作用，使台湾岛的面积，尤其是西部平原的面积不断扩大。

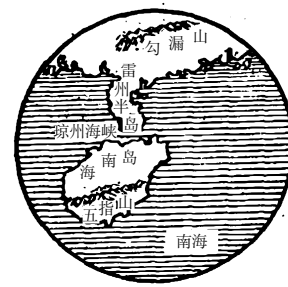
台湾岛是在最近的地质时期中形成的，直到现在那里的地壳还不很稳定，不时有地震和火山活动。台湾山脉的形成在地质历史上较晚，年龄较轻，受到风化和侵蚀的时间也短，至今依然群峰挺秀，山势巍峨，所以人们说台湾是个“年轻的海岛”。它位于亚洲东部、太平洋的西岸，在太平洋板块和亚洲板块的接触带上。两个板块相互冲撞，所以新构造运动非常强烈。

（卫杰文）

为什么说海南岛原来是和大陆连在一起的？

海南岛是我国第二大岛，它位于南海北部的大陆架上，北隔琼〔qióng〕州海峡与大陆上的雷州半岛相望。琼州海峡深约 60 米，平均宽约 20 公里，最狭的地方只有

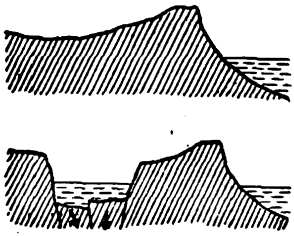
18 公里。由于海南岛邻近大陆，岛上山势磅礴，所以天气晴朗的时候，站在雷州半岛南部海岸遥望，海南岛便隐约可见。根据地质地貌工作者的考察，现今在海水包围中的海南岛，过去曾经是大陆的一部分。地球物理探测表明，琼州海峡可能是一个断裂陷落的地带。海南岛就是由于琼州海峡的陷落而与大陆分开的。



原来海南岛与大陆连成一片，现在广西南部的勾漏山，当年一直延伸到海南岛，同五指山紧紧相接。海南岛北部有一大片由玄武岩构成的平坦高地，雷州半岛的南部也有，它们是在海南岛和雷州半岛分离以前，由火山活动流出的大量玄武岩流覆盖地面而成，本来是连成一片的。

海南岛究竟是什么时候与大陆分离的？我们可以从生物界的进化来寻找根据。《汉书 · 地理志》中记载着，“海南无虎”而“有熊”。而且至今也未发现海南岛上有虎。而与海南岛邻近的雷州半岛，历史上却有不少关于虎出伤人的记载。这对我们研究海南岛与大陆分离的时间，是一个重要的启示。从生物进化来看，熊的出现要比虎早，虎的出现可能是距今 50 万年以后的事。可以设想海南岛与大

陆的分离，是在熊出现之后、虎出现之前的这段时间里。由于陷落成为琼州海峡，使后来大陆上出现的虎，不能越过海峡来到海南岛。



海南岛位于大陆附近，原为大陆的一部分，后因地壳沉降，海水侵入，与大陆相隔成岛。它与大陆的关系相当密切，在地质构造和地貌形态等方面，和邻近的大陆相似。这类岛屿总称为“大陆岛”。我国的多数岛屿属于大陆岛，主要分布在以山地、丘陵临海的省区，如浙江、福建、广东三省沿海的 3000 多个岛屿就是属于这一类。我国面积最大的台湾岛也是大陆岛。

（卫杰文）

为什么南海诸岛还在不断地长高？

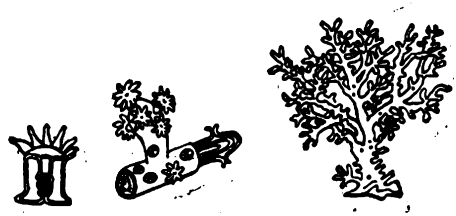
在祖国辽阔的海面上，好象星星似地散布着无数的岛屿和暗礁，它们有的象一弯月牙；有的象一张手帕平平地浮在大海上；有的在水波里时隐时现；有的又完全淹没在浪花里，在水面上看不见丝毫踪迹。

南海诸岛包括有 200 多个岛礁沙滩，它的范围北起北纬 20.7 度，南到曾姆暗沙，西起东经 109.5 度，东到东经 118 度附近，大致分为四个群体，它们是东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。

据统计，南海上的岛屿和暗礁，每年平均要长高 1 厘米左右，有时候在这里渐渐出现了一个新的小岛，有时候一座暗礁又变成了水上沙洲。因此，使人弄不清它们每个时期的精确数目。

说来使人难以相信，这种奇迹的创造者竟是一些微不足道的小珊瑚虫！

珊瑚虫是热带海洋里的娇气的孩子。它对生活的环境挑选得非常严格，既怕寒冷，又怕热，只能生活在温度不低于 20°C、深度不超过 80 米的海水中，而且还不能忍受不正常的盐分和浑浊的海水，同时还要求光线充足、氧气丰富，所以只能生活在炎热的热带浅海里。



珊瑚虫总是喜欢成群地生活在一起，千万个珊瑚虫象成群的蜜蜂一样聚居在水底高高突起的岩石上，每一个珊瑚虫都有一间舒适的住房——一根它们自己分泌所造成

的细细的石灰质管子。一代代的珊瑚虫就这样聚居在一起，并大量地繁殖着，它们死亡后所遗留下来的残骸，填充了细沙和各式各样的贝壳碎片，堆成了礁状，新的珊瑚虫又在上面生长，这样日子一久，就渐渐露出水面，形成了特殊的珊瑚岛。

南海和世界上许多热带海洋，正是珊瑚虫生活最好的温房。所以，珊瑚岛在那里成群地从大海汹涌的波涛中涌现出来。我国南海诸岛就是珊瑚虫千万年来造成的珊瑚岛。又如，在太平洋中心，差不多一半以上的小岛都是珊瑚岛。在加勒比海、红海、波斯湾和印度洋里的许多地方，也有成千上万个这种岛屿分布。其中有些地方，例如澳洲的东海岸，无数个珊瑚礁还隐没在波涛中，有的已经露出了水面，密密地排列了长达 2400 公里，平均宽 65 公里的地带，以致有的船只都不能从这里安全地通过，我们真可以把这里叫做小岛的繁殖场。

现在，你可以明白为什么南海诸岛还在不断地“生长”着了吧！

（刘兴诗）

岛弧和海沟是怎样形成的？

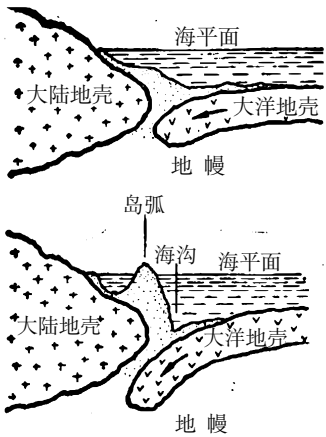
在我国的东面，中国海与太平洋之间，隔着一系列象串珠状分布的岛屿。这些岛屿北起阿留申群岛，向南有千岛群岛、日本群岛、琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛以及印尼群岛等，好象是亚洲大陆的外围屏障。任何一本地图都可以看到它们的弧形分布，因此称为岛弧。又因为这些岛屿象串花环，瑰丽壮观，所以又称为花彩列岛。

但是，在岛弧向大洋的一侧，还伴生有一系列深邃而狭长的海沟。现代海洋探测技术已经查明海沟是世界上最大的深渊，其深度有的竟比珠穆朗玛峰的高度（8848.13米）还大。例如，马里亚纳海沟的深度可达 11034 米，长 2550 公里，宽 70 公里。

狭长的海沟大多与串珠状的岛弧相邻而又相互平行。此外，岛弧上的山峰越高，邻近的海沟也就越深。因此，许多人都认为，岛弧和海沟是在同一种地壳运动中形成的，它们有共同的成因，所以又统称为岛弧海沟地区。正是在这个地区，有着大量的地震，包括浅源、中源和深源的地震，这些震源集中分布在海沟向岛弧一侧，而且还在

与海底成夹角 45° 左右角的平面上。同时还有频繁的火山活动，它们有的出露于海平面之上，有的隐伏于洋底。总之，岛弧海沟地区是世界上地壳活动最活跃的地方。

但是，岛弧和海沟究竟是怎样形成的呢?



海底扩张和板块构造学说认为，岛弧和海沟是大洋地壳和大陆地壳相互碰撞，而大洋地壳倾没于大陆地壳之下的结果。太平洋地壳（大洋板块）厚度小而密度大，所处的位置又相对地低，在海底扩张的作用下，与东亚大陆地壳（大陆板块）相碰撞，而太平洋地壳俯冲于东亚大陆地壳之下，从而使大洋一侧出现深度巨大的海沟，同时大陆地壳的继续运动使它前缘的表层沉积物质相互迭合到一起，形成了岛弧。这两种地壳的相对运动速度越大，海沟的深度就越大，而岛弧上峰岭的高度也越大，于是造成了高低悬殊的地形，鲜明地在同一地区内出现。正是由于大洋地壳与大陆的地壳的碰撞和大洋地壳向大陆地壳的俯冲，同时引起了地震和火山的活动。

半个世纪以前，奥地利学者魏格纳在研究地壳运动

时，就已经注意到太平洋西部的岛弧，并将它称为东亚花彩岛。魏格纳认识到规模宏大的岛弧是与整个太平洋构造密切相关的。但是，直到二十世纪七十年代初期，地球科学才对岛弧和海沟的形成作出合理的解释。这是由于海洋地质和地球物理工作的开展，提供出大量资料，使地质科学能作出进一步总结并继承和发展了前人的科学的成果。

（刘光鼎）

为什么海水每天要涨落两次，每月有两次大潮？

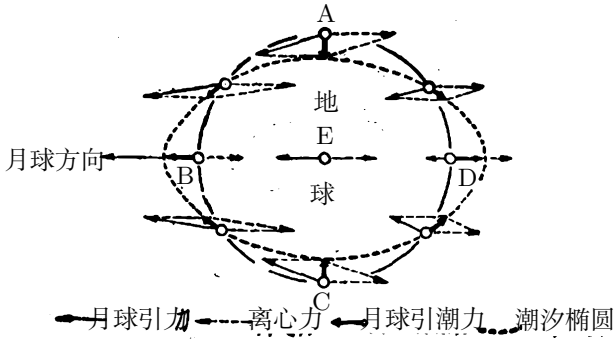
住在海边的小朋友，每逢落潮以后，最爱跑到海滩上去收集落潮后留在海滩上的贝壳、小鱼、虾、螃蟹等等。

世界上大多数地方的海水每天都有两次涨落。白天海水上涨，叫做“潮”；晚上海水上涨，叫做“汐”。不过，平时把潮和汐都叫做“潮”。

海水为什么会时涨时落呢?

据说第一个研究这个问题的，是古希腊的航海家彼费。后来，英国物理学家牛顿发现了万有引力，为揭穿潮汐的秘密提供了科学依据。现在知道，引起潮汐的原因主要是由于受月球的“引潮力”引起的。这个引潮力是月球对地面的引力，加上地球、月球转动时的惯性离心力所形

成的合力。

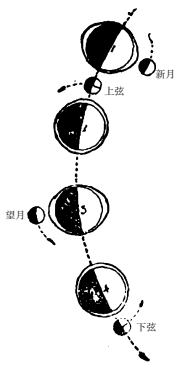


在插图上月球移到地球 A 点的上空，这时，A 点上受到的月球引力最大，B 点上的惯性离心力最大，因此此时这两处的引潮力都最大，而且都是垂直于地面向上的，所以这两点的海水上涨，出现了“涨潮”；而 C 点和 D 点的海水则向 A、B 两点流去，出现了“落潮”。同样道理，当月球移到 C 点或 D 点的上空时，C 点和 D 点就出现涨潮，而在 A 点和 B 点发生落潮。

地球每天自转一周。一天之内，地球上任何一个地方总有一次向着月球，一次背着月球，所以地球上极大部分地方的海水，每天总有两次涨潮和两次落潮，这种潮称为半日潮。而有一些地方，由于一些局部地区性的原因，在一天之内只出现一次高潮和一次低潮，这种潮称为全日潮。

不但月球能对地球产生引潮力，而且太阳也能产生引

潮力，虽然比月球的要小一些，只有月球引潮力的十一分之五，但当它和月球的引潮力迭加在一起的时候，就能推波助澜，使潮水涨得更高。每月的朔（初一）和望（一般是十五，有时候是十六，甚至是十七）的日子里，月球、地球和太阳在一条直线上，那时月球和太阳的引潮力加在一起，力量就特别大，出现大潮；在上弦月（初七、初八）和下弦月（廿二、廿三）的时候，月球、地球和太阳不在一条直线上，而成了一个 90 度的角，太阳的引潮力抵消了一部分月球的引潮力，所以出现小潮。



海水的涨落与盐产、渔业、航行都有紧密的联系。现在人们已经摸到了海水涨落的规律，任何地方、任何日子的潮水情况，都能精确地预报出来。海水的涨落，蕴藏着巨大的能量，现在，人们还建立潮汐发电站，请潮水来为人民服务哩。

（南　天）

钱塘潮为什么特别有名？

我国钱塘江口的海潮，汹涌澎湃，气势雄伟，特别在中秋节后两三天，最为壮观，潮头高达 3 ～ 5 米，每秒钟推进的速度达到近 10 米，带来海水 10 ～ 20 万吨，同时发出巨大的声响，犹如千军万马在奔腾。宋代文学家苏东坡曾为它写下了这样的诗句：“八月十八潮，壮观天下无。”

涨潮和落潮是海边一种普遍的自然现象。在夏历望日（即十五日）后二、三天，世界各地的潮水，普遍都比平时高涨。因为涨落潮的产生是受月球、太阳的引力和地球自转的影响，当地球、太阳、月球正好在一条直线上时，太阳和月球的引力合在一起，力量特别强大；中秋节正值夏历的八月十五，这时，它们的位置连起来恰恰接近直线，所以秋潮较大是个一般现象。不过象钱塘江口这样的大潮，

在世界上却很少见。

为什么钱塘潮会特别汹涌、巨大呢?

钱塘江河口外宽内狭，形似喇叭。在杭州湾湾口（王盘洋）处宽达 100 公里左右，可是在海宁盐官镇附近的江面，大约只有几公里。当由外海来的大量潮水涌进狭窄的河道时，湾内水面就会迅速地壅高，钱塘江流出的河水受到阻挡，难于外泄，反过来又促进水位增高。另一方面，当潮水进入钱塘江时，横亘在江口的一条沙坎，使潮水前进的速度突然减慢，后面的潮水又迅速涌上来，形成后浪推前浪，潮头也就愈来愈高。

另外，在浙江沿海一带，夏秋之间常刮东南风，风向与潮水涌进的方向大体上一致，也助长了它的声势。

许多有利于涨潮的因素，都集中在钱塘江口，特别是秋天，因此那里的秋潮成了世界上少见的奇景。

（石　工）

为什么会发生海啸？

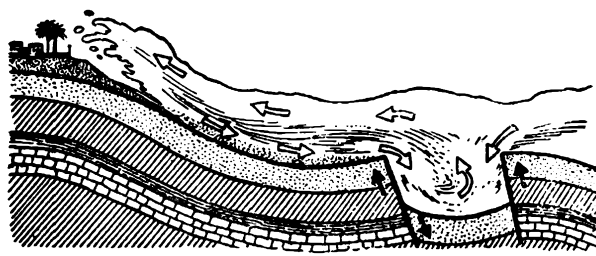
俗话说：“无风不起浪。”在一般情况下，确是如此。但有时尽管海上没有风暴，波涛却特别汹涌，高达数米的巨浪会突然冲上海岸，然后，又退回海中，有时甚至几进

几退，造成严重的破坏。这种现象被称为海啸。

为什么会发生海啸呢?

最主要的原因是海底的地壳发生了断裂，有的地方下陷，有的地方升起，引起剧烈的震动，产生出波长特别长的巨大波浪，传至岸边或港湾时，使水位暴涨，冲向陆地，产生巨大的破坏作用。1923 年 9 月 1 日著名的日本大地震发生时，横滨受到了海浪的冲击，几百所房屋被带到海里去了。事后发现，那里附近的海底不仅断裂开来，并有巨大的移动，隆起与下陷的部分高度相差达 270 米，怪不得造成了海浪滔天的景象。

海底的火山喷发时也会造成海啸。象 1883 年，爪哇附近喀拉喀托岛上的火山喷发时，在海底裂开了 300 米深的坑，激起的海浪高达 30 米以上，有 3 万多人被浪涛卷到海里。火山在水下喷发，还会使海水沸腾，涌起水柱，使大量的鱼类和海洋生物遭到死亡，漂浮海面。



此外，有时因海底斜坡上的物质失去平衡而产生海底滑坡现象，也能形成海啸。

也有些海啸是由风引起的。当强大的台风通过海面时，使岸边水位暴涨，波涛汹涌，甚至使海水泛滥成灾，造成巨大损失。人们称这种现象为“风暴海啸”，或者称为“气象海啸”。

但是，也并不是所有的海底地震都会引起海啸，一般地说，海啸的出现，还与沿岸的地貌形态有关。

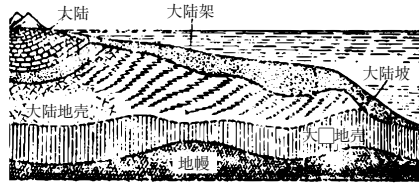
（石　工）

什么叫大陆架，为什么它非常重要？

大象是生活在陆地上的庞然巨兽，但是在波涛翻滚的海下曾发现过象的化石，这是怎么一回事？是从大陆的海边沉落下去的吗？不是，大象不会泅浮到远海去，史料上也没有运载象的船舶在当地失事的记录。那么，是被海流冲带来的吗？也不是，海流是不可能把这样沉重的大象冲到这里来的。科学家研究了化石本身，也没有发现任何经过长途转运所留下的冲磨痕迹。结论只有一个：那儿曾经是陆地，本来就是大象的故乡，只是后来才被海水淹没的。

同样的事例还有许多。人们发现，许多大河都在海底有一段被淹的“尾巴”，地质学家称为“溺谷”，有的地方还有森林的遗迹。经过测量，得知这些海底的深度，几

乎都在 200 米以内，从岸边十分平缓地倾入更深的大洋盆地。原来，这是大陆的水下延续部分，它的地质构造和地形特点都和大陆很相近，只不过披了一件碧蓝的海水罩衣，从外面不容易看清楚而已。科学家把它称作大陆架，世界上大陆架的面积约 2800 万平方公里，占海洋总面积的 7.5%，在过去的地质历史时期中随着海面下降，其中有的地方曾经多次出露在海上成为陆地。



大陆架既然有的地方曾经是陆地，有过茂密的植物生长，现在距岸不远，有许多原来生存在陆地上的有机物质被河流冲带来，特别是由于这里水浅，水中的阳光、氧气都很充足，温度适宜，而且有丰富的养分，所以这里生物繁殖，大批的生物残骸沉落到海底，和泥沙混合在一起，成为特殊的有机淤泥。随着岁月推移，它逐渐被埋藏在地下和空气隔绝，被封存起来，在缺氧和温度较高、压力很大的条件下，逐渐变成了石油。现在世界上许多大陆架都发现蕴藏着丰富的石油。我国沿海的大陆架就有规模很大的油田。

大陆架本是大陆的一部分，所以，大陆上有的许多矿

产，在这里也有。大陆架底下煤的储量就很多。

在大陆架上，海流还经常冲刷海岸，或把河流从陆地上携带来的矿砂聚积在一起，成为各种各样的海底砂矿，已经发现的有金钢石、锡石、沙金和磁铁矿。也有古代的森林形成的煤矿，大陆架可说是一个聚宝盆。

（刘兴诗）

深海里有哪些宝藏？

你听说过海底龙王的水晶宫吗?

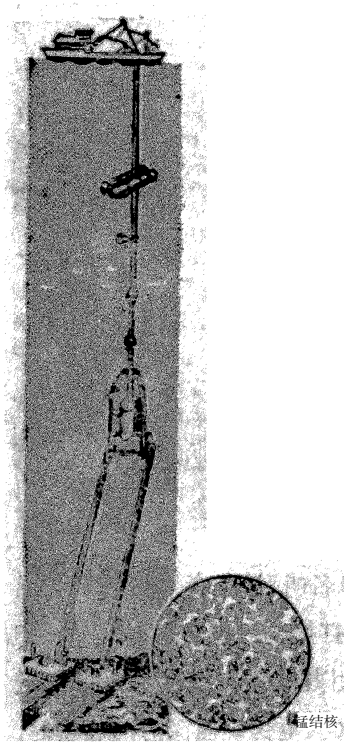
据说，在那富丽堂皇的水晶宫里，以白玉为柱，青璧为墙，用美丽的珊瑚做床，用透明的水晶做帘，更有着雕刻精致的翠玉般的屋檐，饰有鲜艳琥珀的画栋。真是奇秀而宏大，很难用语言来表达。

其实，海里既没有龙王，也没有水晶宫，但在海底确实有着大量的财富。象在 200 米以内的浅海底下，过去人们就发现有大量的石油、矿砂、珊瑚和奇珍异宝；近年来，由于深海探测技术的进步和海洋科学的发展，在几千米深的大洋底下，还发现了极其丰富的资源。其中最重要的是一种锰结核。这是一种含有高量的锰、铁、镍、铜、钴，以及钛、钼、铅等三十五种金属的团块。

早在 1874 年，一艘英国的名叫“挑战者”的考察船，曾在大西洋、太平洋和印度洋中，打捞到一些这种锰结核。但是，由于数量很少，当时并没有引起任何人的重视。一直到近十几年来，人们用水下摄影和水下电视窥测深海的秘密时，才发现这种棕褐色的锰结核广泛分布在大洋底。据估计，仅在太平洋底就蕴藏有这种锰结核 15000 亿吨。更有意思的是，人们还发现这种锰结核每年都在生长，据估计每年生长的总量中，锰就可以供全世界三年之用，钴可供四年之用，镍可供一年之用。你可以想象，这是一笔多么巨大的财富啊！

锰结核分布的地方大多太深，这给采掘带来很大困难。1977 年 12 月以采矿机附加电视机的泵吸式设备采矿作业，经过不断研究，终于在 1978 年 3 月 28 日，在离夏威夷东南 1700 公里的太平洋上，从水深 4000 米的海底，用一条向海底下降的管道以每小时近 37 吨的速率将锰结核提升到海面，使开发锰结核接近企业化，成功地采出了

300 吨锰结核，但还只是一次试验性的工作，离开正式采掘还要作一番艰巨的努力。


锰结核

锰结核并不是深海底的唯一财富，在深海底的泥质沉积物中，也含有许多宝贵的金属物质。譬如，著名的红海热卤水沉积物，就是在水深 2000 多米的红海中央海槽里发现的。据初步计算，若进行开采，可获得铁 2400 万吨，铜 106 万吨，锌以及伴生的铅、银和金 290 万吨。

在进行深海钻探时，人们还多次发现，那些广泛分布于大洋中的玄武岩里，常常夹有薄层的天然铜矿，和脉状的锌矿。

最近，人们意外地在墨西哥湾水深 2572 米的深海里，发现了石油和天然气。这一事实打破了人们过去认为石油和天然气只分布于浅海的大陆架地区的概念，大大地鼓舞着我们向更深和更广

阔的海域中去寻找油气矿床。

总之，随着人类对海洋认识的逐渐深入，人们也愈来愈清楚地看到，这浩瀚无垠的海洋的深邃海底，确实非常酷似传说中的搜集了世间一切珍宝的“水晶宫”。

（张庆麟）

为什么会有地下水，它也能发电吗？

你看见过泉水吗！泉水是从地层里自然流出地面的地下水，有的流水淙淙，水量很大；有的涓涓细流，仅能湿润土壤。

井水也是地下水，不过是用人工挖一个洞，从洞中提取上来的。

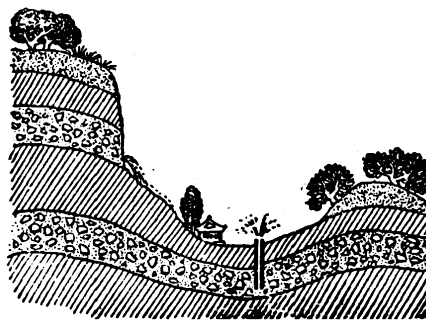
地下水的分布是很普遍的，有的地方地面以下几米甚至不到 1 米就有水；有的地方在深达几百米以下的地层里才有水。地下水的储量是很丰富的，据估计地下水的总量约有 840 万立方公里，占地球总水量的 0.625%。

地下水是从哪里来的呢?

下雨或地面积雪融化之后，一部分水沿着地表流入河流、湖泊或海洋；一部分蒸发成为大气中的水蒸气；另外一部分水渗透到地表以下，就成为地下水。这种地表渗透

的水是地下水的主要来源。所以，每当大雨之后，泉水的涌出量比较大，井水的水面也会升高。

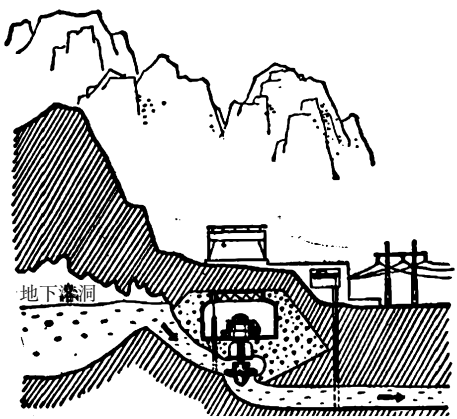
地下水的另一个来源是空气中的水蒸气。当土壤温度比空气温度低的时候，空气中的水蒸气也能钻进地下，凝结在土壤颗粒上，成为地下水的一部分。在缺少雨水的草原或沙漠地区，或者是长久不下雨的地方，凝结水也可能是那里地下水比较重要的来源。



此外，还有从地下深处所产生的水。这是由于地球内部岩浆中含有的水蒸气，上升到地壳的上层，冷却而凝结成地下水。这叫原生水或岩浆水。不过在地下水中，这部分水占的数量很小。这是因为地下的岩石尽管外表看起来

很密实，里面却有许多大小不等的孔隙，象砂岩及砾石沙土构成的地层；孔隙既多又大，地面的水容易渗透进去。石灰岩比较致密，但由于它较易溶解于水，当它的内部有许多溶洞形成互相连通的时候，水也能在里面贮存流动，好象河、湖一样。有些岩层，比如粘土，内部孔隙虽多，但太小，能吸水，而不透水；页岩和一些结晶了的岩石孔隙太小，水很难渗入，也是不透水的岩层。不过当它们受到地壳中力的作用，产生的断裂或破碎的地方，也可以让水渗入或透过。

雨水从地表沿着透水层往下渗透，当它遇到不透水层的时候，受到了阻挡，就停止向下渗透。水慢慢地聚积在不透水层之上，充塞在透水层里面。这种充满水的地层叫蓄水层或含水层。



地下水是一种天然的宝贵财富，对人们很有用。在干旱地区，打井可以得到地下水，作为生活用水和工业用水；在降雨量少的地区，可作为灌溉农田的水源；有的地下水含有大量的矿物质，还可以从中提取盐、溴、碘、硫等。

当地下水特别丰富的时候，如能把它大量引出地面，就可以用来发电。象云南六郎洞附近一带，地下的洞穴很多，这个地区的水 80% 以上都渗漏到地下的洞穴中去了，六郎洞是其中极大的一个洞穴，那里有 3 条地下河汇合，水量丰富，源源不绝地从洞口流出进入南盘江。洞口水面高出南盘江的水面约有 20 米，因此水力很强大，使六郎洞电站拥有相当大的发电能力。

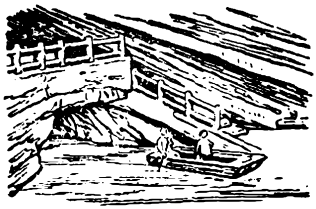
（卫杰文　石　工）

地下也有河、湖、海吗？

1958 年，人们在苏联的哈萨克共和国发现了地下海，它几乎相当于哈萨克共和国面积的一半，拥有的水量非常丰富。

这些地下海虽然被叫做“海”，其实和真正的海并不相同，水在这里是藏在岩石泥土的孔隙中的，叫它做“海”，不过是形容水量丰富而已。

但是水在地下有时却也能象地面水一样流动、聚集，和真正的河、湖一样，这是因为在地下有许多洞穴的缘故。



在石灰岩、岩盐、白云岩这些能溶于水的岩石分布很广并且很厚的地区，在地下常被水溶成许多洞穴，并且洞穴还会不断地扩大，象苏联克里米亚附近一个洞穴，据观测每年要扩大 7 千立方米。由于洞穴的扩大，它们终于能够彼此连通起来，这时地下的水流也会彼此接通，变得和地面上的河流相似了。而那些位置比较低下的巨大洞穴，更可以聚水成湖。

有的地下河、湖，我们可以亲眼看见，甚至能在里面行船，象江苏宜兴的善卷洞和广东肇庆七星岩，都有一段地下河能让小船驶入。当然，由于地下河起落曲折，地形非常复杂，能够通航的往往只有极短的一段。如北美阿帕拉契山中的猛犸洞，号称世界最大的洞穴，小船可以向里航行几公里，而整个洞穴的深度有 64 公里，如果加上所有岔洞的长度则达到 250 公里以上。实际上隐匿在地下还没有被我们查清的更长的洞穴一定还有，特别在我国云南、广西、贵州一带许多地区分布着很厚的石灰岩，暗藏着大量的地下河。在有的地方，地面的河水遇到洞穴便突

然消失，在地下潜流了很长一段路以后又在别的地方突然涌出。这种地下河的产生，常常是因为受到地壳运动的影响，在地壳发生裂缝的一带，水容易渗入地下，造成洞穴，发展成很长的地下河，象云南六郎洞有三条地下河汇合，而这三条地下河恰好是地壳中三条裂缝变来的。

地下的湖如果面积很大，也不妨叫它做海，但真正规模很大的地下湖还是不常存在的，因为洞穴扩张得过大了以后，它的顶部就会支撑不住而发生塌陷。地球上有不少地震，便是由于地层陷落而引起的。所以在地下洞穴很多的地区修建铁路或其他沉重的建筑物时要特别小心，应当把地下的情况调查清楚。

在地下河、湖中所以有这么许多水，是因为大量吞掉了地面水的结果。因此，在地下河、湖多的地区，地面上却常是缺水的。所以，探索地下河、湖的秘密，使地下河、湖中的水为人类服务，成了一项重要的工作。

（石　工）

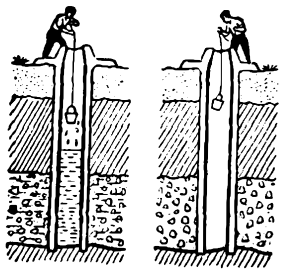
井为什么有时会干涸？

凿井可以得水，这是很平常的现象。

在靠近地面的一带，大多是疏散的土石堆积物，有很

多的大孔隙，能够让地面水渗透下去。当水向下渗透到一定深度时，终于会碰到不透水的岩层把它阻挡住，这时水就在不透水的岩层上面聚集起来，这种储存在地面下最上边的不透水层之上的地下水，被称为潜水。那些挖得不太深的井，所得到的水，多半是潜水。

潜水也有一个水面，不过这个水面和地上的水面很不相同，它不是水平如镜，而是有起伏的，大体上和地形的凸凹一致，但坡度比地面坡度小。当我们挖井穿过潜水面时，就能得到水。河谷沟壑截过潜水面时也有地下水涌出。



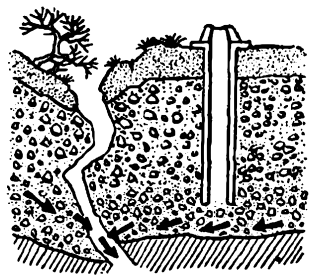
某个地方的潜水面并不是固定不变的，由于潜水主要靠当地的降水补充，同时还要通过孔隙向地面蒸发，因此要受到气候变化的影响。在湿季，地下水丰富，潜水面升高；在旱季，地下水减少，潜水面就要降低。一年中经常会有这样的变化。

因此，如果把井挖深到干旱季节潜水面所在的深度，就会终年有水；而如果只挖到水量最多时潜水面所在的深度，那么就只有在地下水丰富的季节才有水，而有的时候（特别在旱季）就会干涸了。

但是也有这样的情况，尽管井的深度已超过了一年中

最低潜水面的深度，有时仍会发生干涸的现象。这往往是因为有了特殊的变化，譬如连年大旱，地下水长期得不到补充，使潜水面下降到比平常年份低的深度，潜水自然就有时会跑不到井里来了。地下的水量是有限的，打井过多，水量分散，这时井里也会变得没有多少水。

如果兴修水渠和运河，截过了潜水面，而且渠中或河中水位比潜水面低，潜水大量由此宣泄，潜水面因而降低，也会使有些井水枯竭的。在地震的时候，如地层断裂，潜水沿着裂缝漏掉，也可能引起井水迅速干涸。



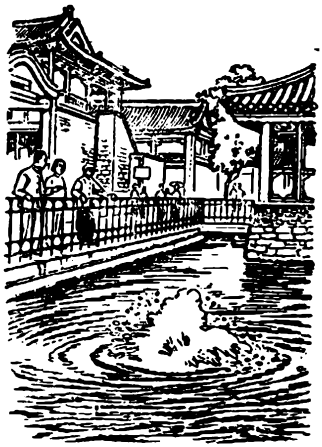
还有些井，在凿井时穿过了上边的透水层，得到储存在不透水层下面的地下水，不但水源丰富，而且这种井也不容易枯竭。

（石　工）

为什么济南的泉水特别多？

济南是我国著名的一座泉城，每秒钟大约有 4 立方米

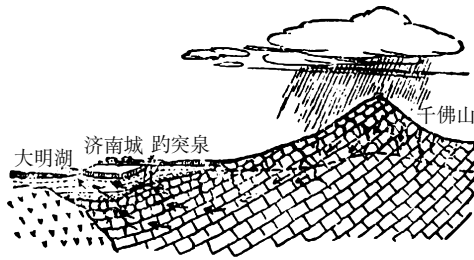
的泉水涌出来，单是著名的趵〔bào〕突泉，每天就涌出 7 万立方米的泉水。除此以外，比较著名的还有珍珠泉、黑虎泉、金线泉等。



为什么济南的泉水这样多呢?

打开地图看一下，我们可以发现，在济南的南面，是一片山区。济南正位于山区和平原的分界线上。

这里的山区是由岩石组成的，平原的泥土下面也隐伏着岩石。可是山区的岩石和平原下面却不完全是一个样子。山区的岩石，是在大约 4 亿年以前形成的，是一层很厚的质地比较纯粹的石灰岩；而平原地下却有岩浆岩。山区的石灰岩以大约 30 度左右的斜度由南向北倾斜，到了济南，正好被地下的岩浆岩截断。



石灰岩本身不是结合得很紧密的，有孔隙、裂隙和洞穴，能够储存和输送地下水。地下水和地面水一样，也总是要从高处向低处流的。顺着石灰岩岩层的倾斜，南面山区的大量的地下水拼命向济南一带运动，成了济南泉水的水源。

大量的地下水流到济南以后，一方面碰到了岩浆岩的阻挡，由于岩浆岩不象石灰岩，它的组织很紧密，所以地下水到了那里，就流不过去了，真所谓水泄不通；另一方面，济南地面上覆盖着一层不透水的粘土，地下水不能自由地流出地面。那里拦蓄起来的地下水越积越多，由于不能前进，因此必须另找出路。

这些地下水终于找到了出路。因为有的地方地下存在裂缝，就给地下水的排出开了方便之门，那里拦蓄的大量地下水，凭着强大压力沿着这些裂缝夺门而出，于是就出现了天然的涌泉。济南四大名泉中的趵突泉、珍珠泉、金线泉等，就是这样形成的。

总之，济南的泉水所以会特别多，是由于它所具有的

地质条件造成的，南部的山区所储藏的丰富的地下水，就象专门供给济南泉水的用之不尽的天然水塔，使济南的泉水总是喷不完。

（石　工）

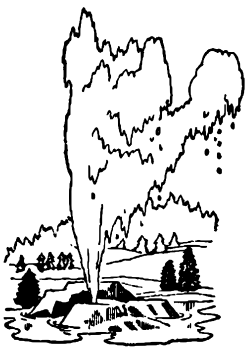
有些泉水为什么会喷喷停停？

公园里的喷泉，总是在不停地喷着，这些一般都是人造的。

在自然界，也有许多喷泉，其中有一些喷出高达数十米的热水柱和蒸汽柱，而且总是每隔一定的时间喷出一次，所以称为间歇喷泉。每一个喷泉隔多长时间喷一次，大体有一定的规律，有的间歇几分钟，也有长达几天的，甚至有几个月才喷一次的。美国黄石公园有个喷泉，长期以来准确地每隔 66.5 分钟喷发一次，被称为“老忠实”（可是近年来，它有些不守信用了，间歇的时间有时也会加长）。在我国西藏雅鲁藏布江河谷一带，以及冰岛、堪察加半岛、新西兰等国家和地区，也都有世界著名的喷泉。

喷泉的泉水都来自地下。是什么力量迫使它从地下喷出来的呢？是蒸汽的压力。原来这些喷泉都是热的，它们在地下受到岩浆的加热，温度逐渐升高，如果涌出地面的

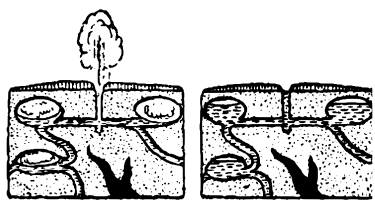
通道又长又狭窄，下面的水不易和上面较凉的水对流，温度就会达到 100°C 以上，有时会形成蒸汽；有时则因为受到的压力太大，沸点升高，成为高热的水，但当它上升到离地面较近的地方，因压力减轻，也会变成蒸汽的。当地下蒸汽愈聚愈多，力量愈来愈大，到了足以使堵塞通道的水喷起来的时候，喷泉就出现了。



那么为什么一会儿喷，一会儿不喷了呢?

这是因为当喷泉一次喷出以后，大量的蒸汽也同时逃了出来，这时原来聚集在地下的蒸汽一下子减少了许多，于是又重新平静下来，水依然堵塞了泉水涌出的通道；等到蒸汽又聚集得很多时，就再一次喷出来。这就是喷泉为什么喷一下就要歇一会儿的秘密。

喷泉大多分布在火山区域，这说明它确实受到地下岩浆的影响；但也有些喷泉分布在最近若干年来没有火山活动的地区，那可能是由于地下还有隐匿的岩浆活动，但也可能没有。因此，有人认为有些喷泉的形成是由于受到地下



深处地热影响的缘故。

（石　工）

虹吸泉为什么会时涨时落？

在江西省弋〔yì〕阳城外一个无名的山谷里，有一座有名的水池。这水池方圆约 2 平方米，水深约 0.3 米，座落在山坡上。这池里的水会“变”，每隔半小时到几小时，水面自动升高；再过差不多的时间，又恢复原状了。

古代人看到这种奇异的现象，都说：是哪一位“神仙”在“显灵”，操纵着池水的涨落。其实根本没有“神仙”在显灵，而是一种自然现象。现在池水涨落之谜已经揭开了。

原来这个水池里的水是泉水，在水文地质学上，这种特殊的泉水叫做“虹吸泉”。

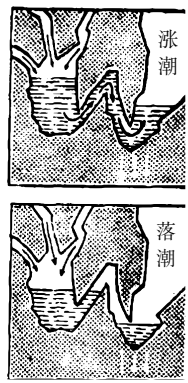
泉水很好理解，“虹吸”又怎么讲呢？

请你动手做一个实验：把一条胶皮管的一端放在水盆里，另一端垂在盆外，管口要比水面低。这时候，盆里的水是流不出来的。当你用嘴在管口吸出一些水以后，水就会源源不断流出来。“虹吸”作用就是这么回事。水最初流不出来，可是，当你往外吸水的时候，赶

跑了管子里的空气，里面出现近似真空的状态，于是大气压力就把盆里的水压入管内，水越过管子的弯曲顶端，就能流出来了。

奇异的虹吸泉也是这样的。

出现虹吸泉的山是由石灰岩组成的。石灰岩不断受到地下水的溶蚀，在内部和表面溶成了一些洞和沟。当它们凑巧连在一起时，洞就象前面说的水盆，沟就象那一根弯曲着放在盆里的胶皮管，而虹吸泉就是胶皮管的出口。溶洞里的水向外流时，泉里就出现了“涨潮”；洞里存水流干了，就产生了“落潮”现象。当溶洞周围透进来的水又积满时，再通过溶沟的弯曲顶端向外流，于是泉里又一次“涨潮”了……就这样循环不息，泉里的水一会儿涨，一会儿落。



虹吸泉在自然界是很罕见的，因为山上石灰岩里的溶洞、溶沟虽然不少，但只有在它们相互配合，符合虹吸管一样的条件时，才能诞生虹吸泉。

（冷兆和）

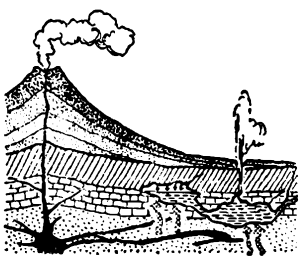
为什么有的泉水是热的？

热的泉水称为温泉。温泉在地球上分布很广，在我们中国就有成千处的温泉。例如，在我国的首都北京和南京、重庆、西安、昆明、福州、广州这些大城市附近和台湾省，都有著名的温泉。从这些温泉里流出来的水，都是热气腾腾的。

那么温泉的水为什么会是热的呢？难道那里真的有什么天然的大“炉灶”在下面把它“烧”热的吗？

不是的，地质学家从地下去找原因，很快就揭穿了它的全部秘密。

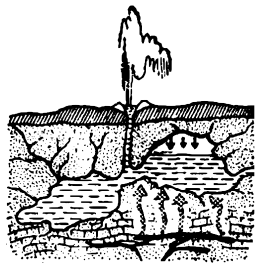
原来温泉的产生往往和火山与断层有关。



火山的喷发，使地球内部大量熔融的岩浆冲出地面。可是也有不少岩浆，当还没有冲出地面时，就在半路里开了小差，停留在接近地表一带。这部分残留在地面以下的岩浆，就在那里慢慢地把自己的热量散

在地层里，这就使那里的地下水温度升高了。同时从岩浆中分离出来的一部分水蒸气，也起到了升高地下水温度的作用。所以在有过火山活动的地区，就很可能有温泉出现。

也有另外一种现象，有些地方虽则有温泉，但无论是现在或是过去，都没有出现过火山，这又该如何解释呢?



那里的温泉仍可能与地下岩浆活动有关，只不过那里的岩浆活动还没有能够达到冲出地面而形成火山喷发的能力而已，这些岩浆同样能把地下水“烧”热而变成温泉。还有一些温泉，由于那里存在着很深的断层，使水可以进入到地下几公里，甚至更深的地方，而变成了热水。因为在地球内部，愈深温度愈高，几公里深的地方，温度可达几十度到一百度以上，水在这里被加热后再涌出地面，就是温泉了。那些很深的断层，常常也是温泉涌出的通道，在地下深处，热水是很多的。假使它们都能自由地流到地面上来，那么我们到处都可以用上天然的热水。

（石　工）

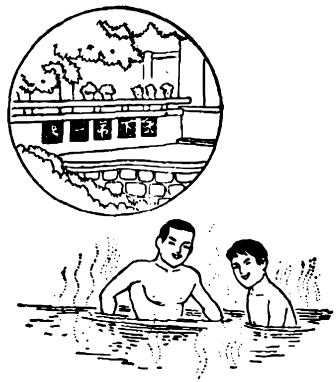
为什么有的矿泉水能治病？

在解放以前，一些地方流传有什么“圣水”从地下冒了出来，说是“仙人”给的治病良药，吃了这种“圣水”可以医治任何毛病，所以许多人都去要“圣水”吃，甚至还烧香拜佛，祈求“仙人”能多施舍一些。实际上，这根本不是什么“仙人”留下来的“圣水”，因为世界上根本没有什么神仙，这只是由于各种地质原因而冒出地面的地下水。从前的人因不懂得科学，受到封建迷信的愚弄，结果上了当。

但是从地下冒出来的能医治某些疾病的水，倒确实是有的，那就是某些气体和矿物质含量较多、温度较高的矿泉水。在内蒙古自治区呼伦贝尔盟有一处泉水，它有一股十分熏鼻的气味，当它刚涌出来的时候，清澈明亮，但它所流过的地方，却染上了象铁锈一样的橙黄色，人们吃了这种水以后，可以治好胃病和其他某些疾病。解放以后，咱们的党和政府，在北京小汤山、南京汤山、陕西临潼〔tóng〕、广东从化、重庆南温泉等地方，还利用泉水能治疗疾病的天然条件，建造了许多劳动人民的疗养院哩。

泉水不是平时服用的化学合成药物，那么，它怎么会有这套为人治病的天生本领呢?

这个答案不难找到，只要分析一下它们的成分，就能真相大白。原来这些泉水由于有不同的来历，里面含有不同的成分，如果用得得当，可用来治不同的疾病。这些泉水有一个统一的名字，叫做矿泉。呼伦贝尔盟的那一处泉水，它含有较多的二氧化碳和铁质，这就是它能够治好胃病等某些疾病的主要原因。可是经过医生化验，说这种水对患有肺结核等疾病的人，喝了以后非但不会好，反而会更坏呢！有些含有铜盐的泉水，吃了以后，轻者声音嘶哑，重者丧命。所以矿泉是不能随便乱喝的。



有的矿泉水是热的，也就是人们常说的温泉。温泉里不仅含有矿物质，而且还有热力，有比较高的医疗效用，人们常用它来洗澡，可以治好皮肤病和风湿病。出产石油的地区，矿泉水里含有比较多的硫化氢，能治疗心脏病和风湿病。有的矿泉水在地下碰到了含有放射性元素的岩石，就带着一些放射性元素一起流出地面，只要在它刚流

出来时加以利用，有些放射性元素会起到特殊的治疗作用。但是，也有一些是有害的。

（石　工）

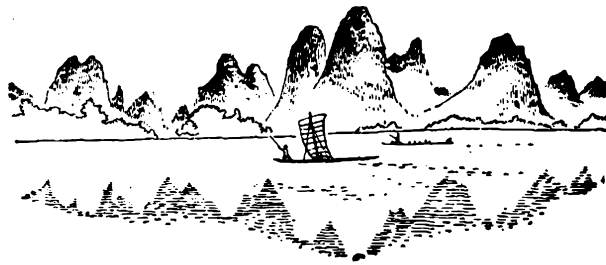
为什么桂林的山水风景特别秀丽？

桂林一带，山奇水秀，风景美丽，一向有“桂林山水甲天下”之称。这里的风景是不是比我国其他所有的风景区都更美丽呢？可能每个人的看法不完全一样。但它确乎有点与众不同，别具风格，使人在看惯了一般的山水后，再看到桂林山水时，特别感到清新。

桂林山水有什么独特的地方呢？唐代文学家韩愈的诗句：“江作青罗带，山如碧玉簪〔zān〕。”形象而深刻地揭示了它的特点。你看江水是这样清澈，天光山色映在其中，犹如图画。更加奇绝的是那峻峭的群峰，林立的怪石，它们的形态千变万化，看起来好象凶猛的野兽、锋利的刀剑、英俊的武士、苍劲的老人……它们还常常平地青云，奇峰突起，就象清代诗人袁枚所描绘的：“来龙去脉绝无有，突然一峰插南斗。”你想想，在那绿色的田野中，甚至在热闹的大街上，竟会有孤峰怪石突然耸立，这是多么罕见的景色。

在这些山峦里，还常有曲折的洞穴隐藏其间，洞中常有泉水淙淙流出，奇石蟠〔pán〕结蜿蜒，这就使桂林山水更加引人入胜。

是谁创造了如此罕见的奇景？是大自然的手笔。许多万年以前，汪洋大海淹没了广西一带，在海底沉淀了大量的石灰质，形成了很厚的石灰岩，分布也很广阔，以后由于地壳运动，海底升起变成了陆地，这时流水将石灰岩溶解带走。石灰岩的成分是碳酸钙，它能被水溶解，特别当水中溶有二氧化碳时，溶解它就更容易。因此溶解是石灰岩受到破坏的主要方式，这种破坏方式使岩石在破坏后不会形成大量泥沙使江水浑浊，而是溶于水中，因此江水能够保持清澈。同时破坏的过程也不象一般岩石那样总是由表及里、层层剥落，而是水流到哪里，哪里就受到破坏。水往低处流，只要石灰岩有裂缝，见缝就钻，日子久了，就能将裂缝溶成空洞，不断扩大。如果这里裂缝是直立的，空洞就会扩大成漏斗状的洼地，当它们继续扩大到彼此相连通时，在它们之间就只剩下孤立的残柱，这就是我们看到的奇峰怪石。还有些裂缝曲曲折折地深入石灰岩内部，溶解扩大后就成为复杂的洞穴。

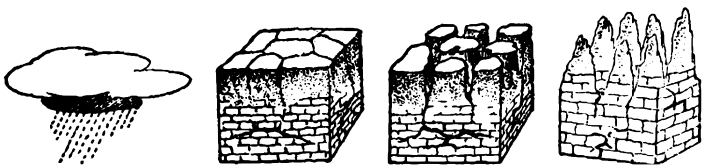


事情已经相当清楚了，那分布较广、厚度也很大的石灰岩，是形成桂林山水的物质基础，要是石灰岩太少，就会被完全或大部溶解掉，剩不下多少东西来形成奇山了。石灰岩不仅要多，还得质地纯粹，除碳酸钙以外，杂质含得少，才较易溶解，当然这还需要石灰岩中有较多的裂缝，这些裂缝常对洞穴的分布起着控制的作用。

我们还看到，水是造成奇峰怪石的主要力量，当岩石的透水性好，降水又很丰富，地下水无论是排出还是补充都很流畅，水的运动就激烈，有利于石灰岩地形的“发育”，一些奇峰异洞也就容易产生。在广西，由于河谷切入地下很深，地下水大量向河中宣泄，地下水的水面比较低，加上其他条件也很齐备，因而出现了桂林山水。要知道这些条件并不是很容易凑在一起的，全世界石灰岩所占的面积很大，可是象桂林山水这样美丽的风景却很少见。

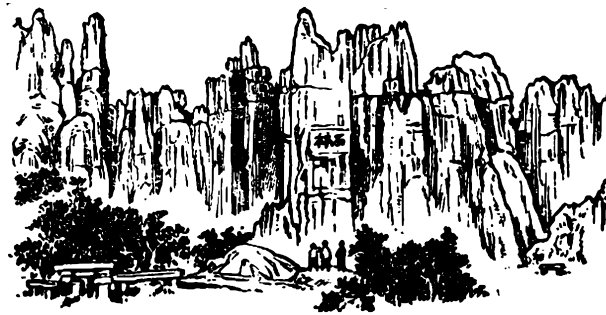
（石　工）

云南的石林是怎样形成的？



在云南东部一个叫做路南的地方，有一座非常奇怪的岩石园林，各式各样古怪的石柱布满了整个地面，有的象初生的竹笋，有的象雕凿精致的玉石华表，有的又象一根圆的柱子，还有一根石柱，象是撒尼族传说中的一个名叫阿诗玛的美丽少女。在国内革命战争的时期里，一支红色的游击队就把这里当作根据地，利用象迷宫一样复杂的地形，出没无常地打击着国民党反动派，直到全国解放。

有趣的是，这些象密林般耸立着的石柱高度几乎差不多，并且每一个都象是穿着横条海员汗衫似的，周身刻满了一道道的水平条纹。



原来最初在这里是一片平坦的、由水平的石灰岩层所构成的地形，在缓缓起伏的地面上，纵横交错地布满了许多垂直的裂隙。这些裂缝就是形成这座岩石花园的最早天然图样，现在所有的石柱都是根据“图样”上所分布的位置早就固定下来的。

是谁根据这幅图样，把石灰岩雕成岩石园林的呢？是水的力量。无孔不入的水流，沿着这些张开的裂隙向下渗透，逐渐溶蚀两旁的石灰岩，使裂缝朝向地下伸展得更深、张开得更大。这样，就在地面上渐渐出现了许多凹下的“溶沟”和突起的“石芽”，把原来的平坦地形改变成一片起伏崎岖的溶蚀原野。随着溶蚀作用的发展，在裂隙两边还引起了许多石块的崩落，就使“溶沟”变得更宽，“石芽”变得更突出，渐渐地形成了一片密密分布的石柱，景色美丽的园林。

除了我国云南的路南石林以外，在外国许多气候湿热、有发达的垂直裂隙分布的石灰岩地区，也同样有这种

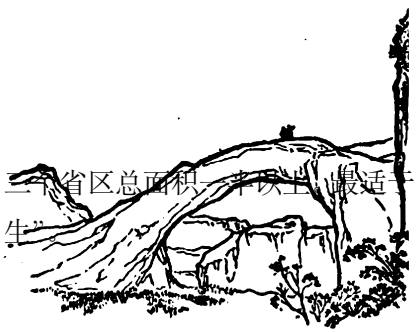
特殊的“岩石园林”出现。例如，在印度尼西亚和越南的一些地方，常常就能迎面遇见象是林木般一根根密密排列的石柱。

（刘兴诗）

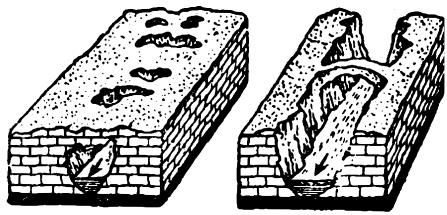
为什么在云南、贵州、广西等地有很多天生桥？

远望，一座石桥横跨在峡谷间；近看，也确实是座石桥。但它是一整块石头构成的，中间并没有砌筑的接缝。原来它不是人工建造的，而是自然产生的“天生桥”。

这种“天生桥”是怎样产生的呢？



我国云南、贵州、广西一带的天生桥特别多，因为这里的石灰岩分布很广，要占三个省区总面积一半以上，最适于天生桥的“发育”和“诞生”。



石灰岩的主要成分是碳酸钙，容易被含有碳酸的水溶解，这些地方每到高温季节，有机物容易氧化成为碳酸，加上这时雨水充沛，因而对石灰岩的侵蚀作用强烈。常常是沿着岩石内部的裂缝穿成许多小沟和洞穴，当它们逐渐发展扩大成互相连通的时候，水在其中，就象真正的河湖一样了。这些地下河流长期溶蚀岩层，最后把顶部溶穿坍陷下来，变成了“地上河流”。如果在某一个段落里，地下河流的前后都发生了坍陷，独有中间一段被保留下来，天生桥就“诞生”了。

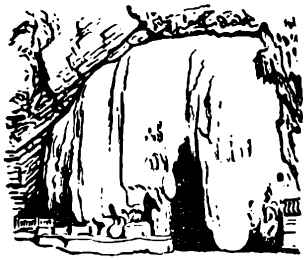
可以说，天生桥是地下水和石灰岩合作的“产品”，是它们精工雕塑的“艺术品”。

（冷兆和）

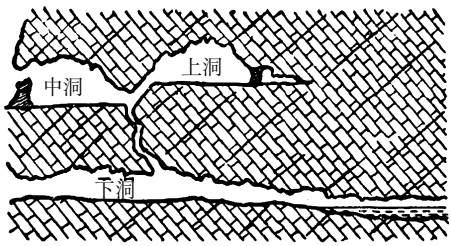
为什么有的山洞里很冷，有的却很暖和？

你参观过石灰岩地区的山洞吗？它那深邃〔suì〕的洞身，曲折的回廊是那么奥妙，轰鸣的瀑布又是那么惊心动

魄，矗立在洞内的石笋和一串串倒挂着的钟乳石，奇丽多姿的五彩云，构成一幅幅美丽的图画，吸引着各地的游人。例如浙江金华的双龙洞和冰壶洞，江苏宜兴的善卷洞和庚桑（张公）洞，都是著名的名胜和风景区。



更有趣的是这些山洞里，有的是寒气袭人，有的却温暖异常，在同一个时间里跑进去，却有截然不同的感觉，仿佛是两个季节。宜兴的善卷洞，有上洞、中洞和下洞之分，当你从中洞进去，登级而上至上洞，使人感到温暖如春；若逐级而下进入下洞，又会感到寒气逼人。金华的双龙洞和冰壶洞里，气温也有显著差别，洞口朝下的双龙洞里温暖宜人，洞口向上的冰壶洞里凉爽异常。



这是什么道理呢?

原来，那是因为冷、热空气比重不同的缘故。冷空气

较重而下沉，热空气较轻而上升。洞口向下的山洞里，较轻的热空气充塞其中，不能流出，因而格外显得温暖，成为“暖洞”；洞口朝上的山洞里，冷空气钻入洞内，越积越多，好象天然的冷气库，这样的山洞就成了“冷洞”。

宜兴的善卷洞除了有这种冷暖不同的特点外，在上洞还常常可以看到雾气弥漫的“云雾大场”。这种云雾就是洞外的冷空气和积存在洞内上部的热空气相遇，而形成的奇妙景色。

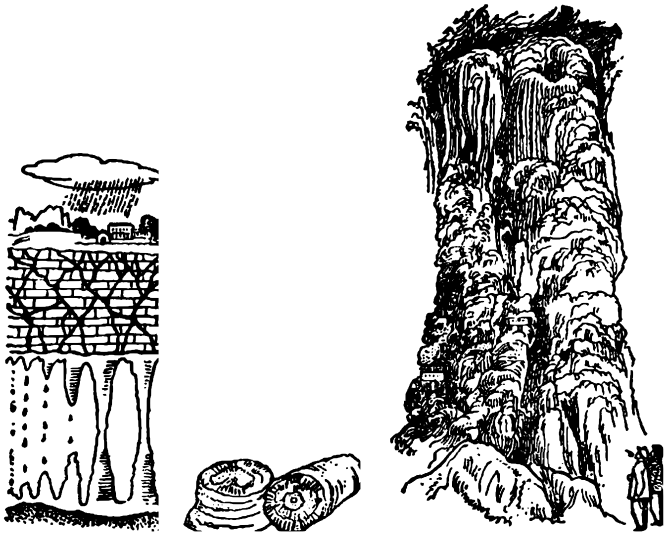
（山边石）

为什么石灰岩洞中的钟乳石往下长，而石笋往上长？

你见过钟乳石和石笋吗？在广西桂林的七星岩这类溶洞里就有。钟乳石和石笋大不相同，一个象冬天屋檐下的冰柱，从上面垂下来；一个象春天从地面下“冒”出来的竹笋。

“出产”钟乳石和石笋的石洞，都是石灰岩构成的。洞顶上有很多裂隙，每一处裂隙里都有水滴渗出来。每当水分蒸发掉了，那里就留下一些石灰质沉淀。一滴、两滴、三滴……水滴不断地出现，洞顶上的石灰质愈积愈多，终于生成一个乳头——这是钟乳石的“童年”时代。以后，

乳头外面又包上一层层的石灰质，以至越垂越长。有的钟乳石的长度能达到几米以上。



石笋是钟乳石的亲密伙伴。当洞顶上的水滴落下来时，石灰质也在地面上沉积起来。就这样，石笋对着钟乳石向上长。可以说钟乳石是“先生”，石笋是“后生”。但石笋底盘大，本身比较稳定，不容易折断，所以它的“生长”速度常比钟乳石还快。石笋的最大高度能达 30 米，象是一座平地里长出来的“石塔”。

往下长的钟乳石，有时候也会和往上长的石笋接在一起，连接成一个石柱，两头粗，中间细，不明底细的人还以为是谁凿出来的呢。在许多石灰岩洞里，钟乳石和石笋

多数不是连在一起的；那是因为不是钟乳石折断了，就是过多的石灰质堵塞了水滴的通路，水滴被迫转移到另一处，又长出一根新的钟乳石。这样，钟乳石和石笋就不会“碰头”了。

地下水真象是一个技艺高超的“雕刻师”。凡是它流过的地方就会留下痕迹，有时是刻成一道沟，有时是雕成一个洞，或是一根钟乳石，或是塑成一根石笋，或是塑成一根石柱；再把它们组成了“树林”、“珠帘”等奇丽景色，使各种姿态的石头出现在洞穴里。

世界上有许多形状奇特的地下石洞，它们都是由地下水“建筑”成的。

（冷兆和）

为什么高山上的冰雪终年不化？

我国西部祁连山、天山、昆仑山、喜马拉雅山这些高山的一些山峰上，经常覆盖着冰雪，象戴着一顶“白帽子”，即使到夏天也不消失。在热带，有些很高的山峰上也是终年积雪。这是因为高山上气温很低，天气很冷的缘故。

为什么高山上很冷呢？因为山愈高，空气愈稀薄，太阳照射来的热量容易散失。大致每升高 100 米，气温要降

低 0.6°C 左右，因此到了一定高度，气温就会降到 0°C 以下，冰雪终年不化。处于这个高度的界线，叫做雪线。愈是靠近两极，雪线的位置愈低，因为那里的气温本来就比较冷；而在热带，雪线的位置就高了。

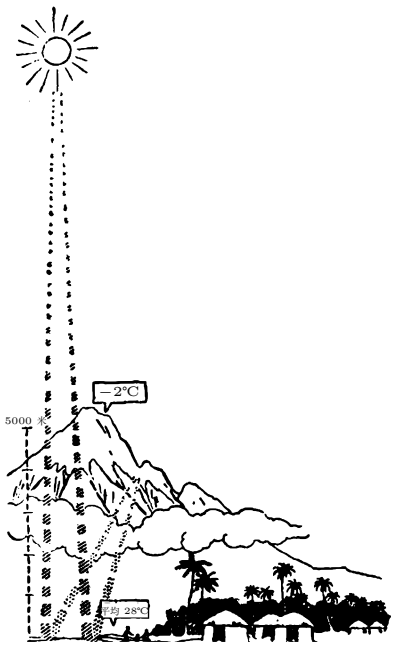
在山顶上堆满冰雪以后，阳光照射到这里，由于冰雪表面反射阳光的作用强，一般能够反射 50 ～ 90% 的光热，大部分的热量反射掉了，使这里气温降低，冰雪不易融化。

所以在那些高度超过雪线的山顶上，终年积雪。当然，这还得有雪在那里降落下来，山顶上，还得有可以堆积雪片的场所，因此，并不是任何高山上都能够堆积冰雪的。就是那些积雪的山峰上冰雪也不是绝对地终年不融化的，在强烈的阳光照射时，会有一些融化，到了夏天，还会融化得多一些。但是不久又有雪降落下来补充，因而能始终保持着有冰雪存在，并能形成冰川向山下运动。

俗话说：“冰冻三尺，非一日之寒。”在雪线以上高山顶上那些“白帽子”，都是雪花变成的。

当雪刚刚降落到地面上时，内部疏松多孔，约有 40

～ 50% 的空隙。在雪线以上山顶的积雪，白天在阳光照射下，表面融化的水渗入积雪下层，赶走了藏在那积雪中空隙里的空气，同时雪的重量也能使本身压缩。夜间气温降低，融水和雪冻在一块儿，冰里有雪，雪里夹冰，冻了又融，融了又冻，雪花变成了半透明的粒状雪。



后来，在粒状雪上又盖上了新雪，压力增加，压缩得更紧，内部的空隙更少，融点也降低了。粒雪经过不断融化和冻结，终于变成了淡蓝色的冰川冰。

日久天长，反复循环，冰川冰一层挨一层，越压越紧，成为冰川向山下运动。

地球上的气候不是始终不变的，当整个地球气候降低时，雪线也会降低，能够终年积雪的山头增多，冰川规模扩大；整个地球气温升高时，情况就相反了。

对自然现象，我们就是要这样用发展变化的眼光从各

方面去看，才能得到比较正确的认识。

（冷兆和）

为什么南极的冰比北极的多？

南极和北极都是地球上天气最冷的地方。那里一年到头寒风呼啸，冰天雪地，是个银白色的世界。但这两处比较起来，南极的天气比北极的还要冷，常年呈冰川状态的冰也要比北极多得多。在南极大陆中部年平均气温只有 $-56°C$，而且最低气温曾到过 $-88.3°C$，最冷月（7 月）平均气温是 $-20 \sim -70°C$；最暖月（1 月）平均气温也在 $0°C$ 以下，是世界上最冷的陆地。而北极呢，北极海区最冷月（1 月）平均气温在 $-20 \sim -40°C$，7 ～ 8 月是暖季，平均气温多在 $8°C$ 以下。北冰洋中部气候比边缘温和，最冷的地区在西伯利亚的勒拿河下游以东和格陵兰岛中部，苏联的维尔霍扬斯克最低气温是 $-68°C$。

据考察，南极冰层平均厚度约为 1700 米，最厚的地方超过 4000 米，冰川的总体积约有 2800 万立方公里，被称为是“冰雪世界”；而在北极地区，冰川的分布面积比南极的小得多。厚度一般约 2 ～ 4 米，冰川的总体积，只不过将近南极的十分之一而已。

南极和北极，都位于地球的两极，纬度高低是一样的，太阳照射的时间长短和角度也是一样的，那么，为什么南极的冰却比北极的多呢?

原来南极地区有一块很大的陆地，号称世界“第七大陆”，面积约 1400 万平方公里，陆地储热能力不强，夏季获得的热量，很快就辐射掉了，所以冰多。大陆冰川从高处向四面移动，在海边断裂成许多巨大的冰块，漂浮在大陆周围的海洋上，形成高大的冰障和冰山。北极地区北冰洋占去了很大面积，约 1310 万平方公里，水的热容量大，能够吸收较多的热量再慢慢地发散出来，所以冰比南极少，而且绝大部分冰是积存在格陵兰岛上。

有人计算，整个地球上有冰覆盖的面积将近 1600 万平方公里，而南极就占了五分之四以上。如果南极的冰全部融化，那么，世界海洋的水平面将上升 70 米左右。

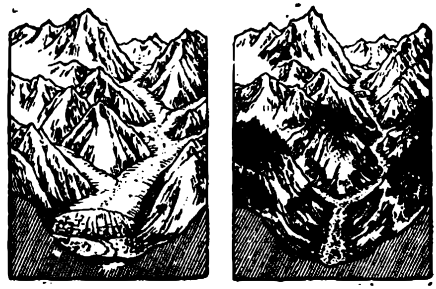
所有的冰，都是淡水。不管多么苦涩的海水，一旦结成了冰，也就变成了淡水。南极的冰多，淡水也就多。据计算，南极所储存的淡水总量，约相当于全世界其他各洲所有的湖泊、河流的淡水总量的 200 倍。现在，世界上一些因缺乏淡水源而感到苦恼的国家，如沙特阿拉伯、美国、智利等，一些科学家正在研究怎样用现代化的运载工具把南极的冰运回去，以解决本国的水荒与干旱。

（王仰之）

冰川和冰山是怎样形成的？

在地球上，一些高山地区和两极，长年穿着一件白皑皑的冰雪“外衣”。在高山地区，由于那里地势高，空气稀薄不保暖；在两极地区，由于从太阳那里得到的热量少，因此气候终年寒冷，一年四季都堆积着冰雪。这种终年为冰雪所掩盖的面积总共有 1600 万平方公里，而 90% 以上分布在两极地区。这些冰雪是以冰川的形式在那里贮存和运动着的。

为什么叫做冰川呢？这是因为它虽然是固体的冰，却能在重力作用下，从高处向低处缓慢流动。冰川的流动速度，一般每昼夜在 1 米以上，个别的冰川，每昼夜最快却能流动 20 多米。但它们有一条总的规律：冰川越厚，坡度越大，气温越高，冰川的流动速度就越快。



气温下降冰川扩张　气温升高冰川后退

构成冰川的冰和普通的冰不同，它不是简单地由冰冻结而成，而是在雪花越降越多，积雪越压越紧，以及由于间有阳光照射，稍有融解，但随即又冻结起来的这种情况下，先结成了颗粒状的粒雪，再进一步结成了冰层，这种冰比普通的冰略为轻一点，称为冰川冰。

存在于高山上的冰川，称为高山冰川；分布在两极地区这种广大面积上的冰川，称为大陆冰川。几乎整个南极大陆和格陵兰岛的极大部分被埋葬在厚度超过千米厚的冰层下面。

南极的冰川面积占地球上冰川总面积的 85% 以上，据估计，冰川总体积约有 2800 万立方公里。这类冰川的特点是坡度不大，只在边缘处向外倾斜，长长的冰舌伸入海中；在海岸斜坡一

带，冰体常发生裂隙，同时伸入海中的冰体受到海水浮力的顶托，会使冰体断裂，成为冰山。有时浮在海洋上的冰山，和伸入海中的冰舌相撞，把“舌尖”撞断，又形成新的冰山。冰山的形状主要有桌形和角锥形两种，大的能保持 2 ～ 10 年的寿命，一直在海上过漂浮生涯。浮动着的冰山往往长达几公里，露出海面达 100 米，而这露出海面的部分大约只有整个冰块体积的七分之一。在极地航行家眼里，冰山是最危险的“活”敌人，轮船遇到它有时被迫停驶，一不小心还会发生碰撞事故。

但是，人们也能“驯服”冰山，使它成为活动的淡水仓库。近年来，有的国家计划从极地拖回冰山，然后融化掉，用来灌溉农田，或供应生活需要。

（冷兆和　石　工）

地球上为什么会出现冰期，今后还会有吗？

在地球最近的历史时期——第四纪开始以后，地球上的气候逐渐进入了一个相对说来比较寒冷的时期，最冷的时候亚洲北部、欧洲北部、北美洲北部以及整个北冰洋，几乎全在大冰层覆盖下，大冰盖最厚的地方甚至超过 2000 ～ 3000 米。我国的许多山区也有冰川分布。据科学家估

计，冰川面积最大的时候，世界大陆约有 30% 的面积被冰川掩盖。现在地球上冰川的面积还有将近 1600 万平方公里，这仅是冰川最盛时的三分之一左右。就地球长期的历史来看，在第四纪中，虽然其间有过多次比较暖和的时期，有时冰川规模比今天还小，但比较起来，地球上的气温比第四纪中的温暖时期还要炎热的时代是很长的。因此，第四纪仍旧是一个寒冷的时期，总称为第四纪大冰期。类似的情况在地球历史上至少出现过两次。

地球上为什么会出现冰期呢?

这个问题，至今还没有确切的解释。有人从天文因素来解释：认为地球上的气候变冷，是由于太阳系在宇宙间所处的位置变化引起来的。如果太阳系通过宇宙间的寒冷部分时，或太阳系通过宇宙星云时，星云吸收了部分太阳辐射，因此，地球上获得的太阳辐射较少，地球上就出现了冰期。有人从地球绕太阳运转的轨道的偏心率变化和地球自转轴对地球轨道的倾斜度的变化来解释：认为地球轨道偏心率增大和地轴对轨道垂线的倾角增大，都可能产生冰期。有人从地球上两极位置的移动来加以解释：认为在地球的历史中，两极的位置并不是固定的，而是在各个时期有所不同，因此就产生地球上气候的变化。有人从大气物理现象来加以解释：认为在火山活动频繁的时期，大气中的二氧化碳增加，而二氧化碳是可以放热的。如火山活

动减少时，空气中的二氧化碳也减少了，地球上的气候就要变冷。而火山喷出的碎屑物，又有阻挡阳光，使气温降低的作用。究竟这是什么原因影响的，还值得研究。也有人从地球上的构造运动来加以解释：认为地球上发生强烈的造山运动以后，形成了许多高山；由于许多地方高度增加，气温因而降低。

目前我们正处在第四纪大冰期之末，是一个比较温暖的时期。会不会再有一次比现在寒冷的时期来临呢？这种可能性不能排除。但即使有这种情况，地球上也只有局部地区被冰雪掩盖，而且在那时候，人类的科学和生产水平将已高度发展，是会有力量对付这种局面的。

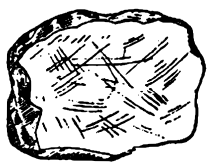
（史美汀）

为什么说庐山曾有过冰川？

在庐山东面 9 公里远的一个小山坡上，有一块圆滚滚的大石头耸立在路边，老乡都把它称作“猪婆石”。传说是一头从外地跑来的贪吃的母猪，经常偷窃农民的粮食吃，赶也赶不走，后来变成了一块石头。这个传说当然不会是真的。但是，为什么会有这样一块和当地的岩石性质完全不一样的大石头在这里出现呢？

1933 年，我国著名的地质学家李四光来到这儿，仔细观察了以后，认为这是古代的冰川带来的。他在附近的鄱阳湖边和湖心的一个名叫鞋山的小岛上，也发现了许多同样的由冰川带来的漂砾，察觉它们多半都是来自庐山山顶的一种特殊的砂岩。由于距离庐山很远，不可能是顺着山坡滚落下来的，又没有河道相通，也不象是洪水冲来的。其中有的周身还有许多刻划得很深、互相纵横交错的刻痕，每一条擦痕都是一头比较深，象是铁钉的钉头，另一头又尖又浅，象是老鼠的尾巴，这是夹藏在冰川里的许多锋锐的石块互相刻划以后所留下的特殊痕迹，这些大石头只能是古代的冰川从庐山顶上搬运来的。

冰川具有巨大的破坏和搬运力量。李四光还在山上发现了一些古代积聚冰雪的洼地——冰斗，和经过古代冰川的强烈磨蚀作用而变得开阔了的形如U字的谷地——U谷。U谷两侧的崖壁和鄱阳湖边的许多光溜溜的石面上都有冰川刻划的擦痕，U谷内和山外平原上还有许多冰川堆积的夹杂着粘土的砾石等。所有的这一切，都肯定了这儿曾经有过古冰川活动。



漂砾

庐山 U 形谷

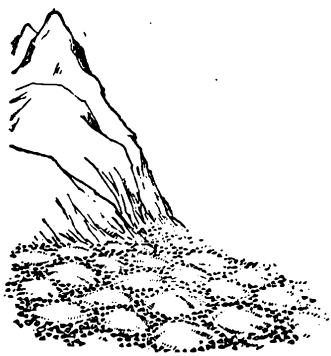
我国西部山区的现代冰川的雪线有 3000 ～ 5000 米高，而庐山只有 1543 米。这儿是一个美丽的风景区，山上长满了挺拔的黄山松，半山上还有许多亚热带林木，如香樟、楠木、杨梅、油茶树和成丛成片的翠绿的竹林。远远望去，一片葱葱茏茏，怎么会有冰川发生呢?

原来，在第四纪期间，整个世界上的气候曾经有过十分剧烈的变化，先后有四、五次特别寒冷的阶段。当时，不仅两极高纬地区的冰盖扩大，高山上的雪线逐渐降低，就是在中纬地区的一些不太高的山地上，有的也有冰川发生。我国第四纪地质工作者作过研究，在长江下游的温度比西部地区的同样高的山上寒冷一些，冬季降水量多一些，很容易积聚冰雪，所以在第四纪冰期时，雪线可以下降得比西部更低，就在庐山生成了古冰川。根据不同的风化程度的冰川泥砾和别的证据，李四光在庐山划分出鄱阳、大姑和庐山三个冰期。

当时，有的外国学者认为我国东部地区没有第四纪古冰川发生，李四光在庐山和别的一些地方发现了确凿不移的古冰川遗迹，对研究第四纪以来的地质历史作出了重大的贡献。

（刘兴诗）

冻土地面的石块为什么会排成美丽的图案？



1958 年，登山队的英雄们在祁连山冰川外围的土地上，发现了成片的石块在地面上排列成一些非常规则的几何图形，大大小小、各种各样的石头紧紧挤在一起，有的排成一个个多边形的空心石环，有的是一些细小的象花瓣样的碎石，围绕着一块巨大的石块，拼成了象玫瑰花般美丽的图案。

这是怎么一回事呢？难道这是原始人类铺砌的神秘的符咒？还是古代建筑师遗留下来的没有完工的作业呢？

不，都不是这样。这只是大自然里的又一件创造而已。

这些奇妙的图案仿佛是一个猜不透的谜，年复一年地在这荒凉的山野里，考试着每一个前来拜访的人。

原来，这里是一个含水丰富、夹着石块的冻土地带。由于石块和石块下边的土以及没有石块的地方，随着冷暖气候的变化，结冻和解冻的情况都不同，在多年的季节气候冷暖变迁过程中，反复的结冻和解冻使石块有规律地移动位置，因而排列成了图案。

什么是冻土，它又是怎样形成的呢?

冻土包括上下两层：上面是冬季结冻、夏季融化的活动层；下面是长年结冻的永冻层。当冬季结冻的深度大于夏季融化的深度时，冻土层就能常年存在，形成多年冻土。如土层的散热量长期大于吸热量，冻土层继续向深处发展，不断变厚、扩大。假如土层吸热量大于放热量，冻土层又会不断退化变薄，以至消失。它广泛分布在高纬度及高山地区，占世界陆地总面积 20% 以上。我国多年冻土分布面积约达 250 万平方公里，主要分布在青藏高原和西北高山地区，大多连续成片；东北、内蒙古的冻土则呈“岛”状分布。

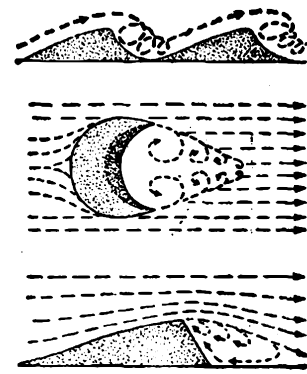
土层的冻结与融化，不仅会改变土质的结构，使土层体积发生变化，而且会发生水分转移，容易引起道路翻浆、建筑变形、边坡滑塌等一系列现象。在冻土区进行建设，必须注意到这些影响，在事先作好调查研究，采取预防措

施，以避免损失。

（刘兴诗）

为什么地球上有那么多沙漠？

在我们的国土上，沙漠的面积达到 10 几亿亩，90% 以上分布在内蒙古、宁夏、甘肃、新疆等省区。世界上其他地区的沙漠也很多，象著名的非洲撒哈拉大沙漠，面积约 800 万平方公里。



这么多的沙漠是怎样形成的呢?

就自然界方面的原因来说，风是制造沙漠的动力，沙是形成沙漠的物质基础，而干旱则是出现沙漠的必要条件。

风吹跑了地面的泥沙，使大地裸露出岩石的外壳，或者仅仅剩下些砾石，成为荒凉的戈壁。那些被吹跑的砂粒在风力减弱或遇到障碍时堆成许多沙丘，掩盖在地面上，望过去好似波浪起伏的大海。这些沙丘，大小高低不一，一般有 20 ～ 30 米高。多数沙丘，从平面上看过去，好象弯弯的月牙，而且都是朝一个方向排列的，形成新月形沙丘；还有些沙丘，象垅岗的形状，平行排列，这都是风的作用的结果。通常戈壁也包括在沙漠之内，其实那里没有沙，即使岩石风化生成一些砂子，很快也就被吹跑了。因此，它只是沙的老窝，供应着沙漠扩张所需要的“兵员”。

并不是任何地区都让风沙大肆活动的，通常是在那些气候干燥、地面缺少植物掩盖的地区，地上的泥沙才容易被风吹起来。

地球上南北纬 15 ～ 35 度之间的信风带，气压较高，天气稳定，雨量稀少，空气干燥，是容易形成沙漠的场所，世界上许多著名的大沙漠，如阿拉伯大沙漠、撒哈拉大沙漠，都分布在这些地带。此外也有一些沙漠分布在温带地区的内陆部分，这些地方大都由于距海较远，有山脉阻挡，

得不到海洋吹入的湿风。如我国西北部的沙漠就是这样的。

在一些沿海地区也有沙漠。象非洲西南部靠近大西洋的那米帕沙漠的形成，不仅与信风有关，而且由于沿岸有一股寒冷的洋流经过，从寒流上空吹来的冷空气进入到炎热的大陆后，由于水汽蒸发，不能成雨，因此这里虽是海边，仍然非常干旱，于是沙漠就产生了。

地质时代的内海、湖泊常常是泥沙、砾石堆积的地方，如果地壳变动、湖海干涸，也常会给沙漠的形成提供基础。

但是以上自然方面的原因，并不能完全决定沙漠的形成。

考古学家发现，有些沙漠从前曾经是森林、草地或良田，如我国西北现在的沙漠，有许多地方本来也是肥美的耕地和草原，但是后来因为人为的破坏，于是让沙漠侵占了良田。

因此，沙漠的形成还有它的社会原因。例如，有的人

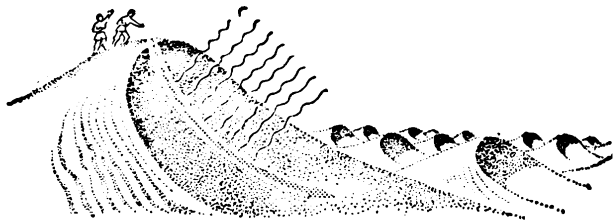
为了一时的利益，而滥伐森林、破坏草原，助长了沙漠的形成。至于战争及其他的人为原因破坏了干旱地区的水利工程，也是造成沙漠的一个原因。

（石　工）

为什么有的沙丘会“唱歌”？

1961 年夏天，新华社记者从乌鲁木齐寄出了一篇通讯，叙述他们在塔克拉玛干的奇异经历，其中说到一天晚间，他们在一个百米上下那样高的沙丘顶上宿营，爬上沙丘以后，突然听到了嗡嗡的声音，好象有人在拨弄琴弦，仔细一听，原来是砂子在向下滑动时产生出来的。于是他们有意掀动许多砂子，让它们滚下坡去，这时就不只是嗡嗡的“琴”声，而是轰轰的巨响，象有飞机在天空盘旋似的。

这种会“唱歌”的沙丘，在我国别处还有。甘肃敦煌和宁夏中卫附近都有会发出声响的沙丘，人们称它们为“鸣沙山”。国外也有不少这种沙丘，不仅沙漠中有，在海滨、湖畔也有发现。



这些沙丘为什么会“唱歌”呢?

有的人推测这是由于砂粒滑动的时候，它们之间的孔隙时大时小，经常变动，空气时而进入这些孔隙，时而又被挤出，因此产生振动而发声。

也有人认为这是由于沙丘下面存在一个潮湿的沙土层，上面干燥的砂粒的振动波传到潮湿层时，就会引起共鸣，发出声响。沙丘下存在潮湿层是可能的，象敦煌和中卫的鸣沙山脚下都有泉水涌出。但是潮湿层是不是能引起共鸣呢？这还不能肯定。

有的科学家提出，只要沙漠表面的砂子细而干燥，含有大量石英，被太阳晒得火热后，再受到风吹或有人马在它的上面走动，砂粒产生摩擦就会发声。近年来还有人作了更深入的解释，认为由于石英晶体对压力非常敏感，受到挤压就会产生电，而在电的作用下它又会伸缩振动，并发出声音来。

尽管有了各种各样的解释，但沙丘发声的秘密仍然还

没有完全揭开。

（石　工）

沙漠中为什么有绿洲？

新疆的哈密、吐鲁番、阿克苏、莎车、喀什、和田等地方，到处是纵横的引水渠，灌溉着肥沃的土地，田野里绿色的庄稼在向人们点头微笑，五彩缤纷的果子散发着浓郁的香味，高耸着的钻天杨矗立在笔直的路旁，把人们引向人烟稠密的村镇。在这里，出产名闻中外的吐鲁番葡萄、哈密的瓜果和阿克苏的大米。但你能想象到这些富饶地区的周围，就是那风尘滚滚的沙漠吗？而它们与沙漠有多么不同啊！这里，特别是夏天，到处是一片葱绿，仿佛茫茫沙海中的点点洲岛，无怪乎人们叫它们“绿洲”。

沙漠中为什么会出现这些“绿洲”呢？

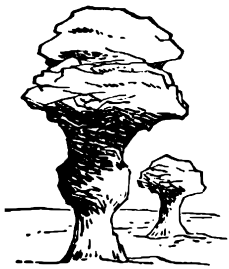
沙漠，它有充足的阳光和一望无际的原野。但是缺少水。水，对于沙漠是多么重要啊！哪里有丰富的水源，哪里就会出现“绿洲”。

那么，这些“绿洲”的水是从哪里来的呢?

如果你打开地图看一看，就会发现：这些“绿洲”大多背靠高山，面临沙漠。高山上是一片冰雪世界，终年白雪皑皑。每当夏日，高山冰雪融化，融雪水汇成一条条河流。河流在山地里流动时，因地形陡峻，水流湍急，能挟带大量沙石，甚至很大的石块也能搬运。但是，出了山口以后，地形突然变得平坦起来，河流流速骤减，挟带泥沙的能力大大降低，较大的石块首先沉积下来，接着较细的石子和泥沙也沉积下来，堆在山口附近。同时，由于水分沿途的渗漏和蒸发，除水量较大的河流能流得较远以外，许多河流往往不能一直流到沙漠的中心，就在半途隐入地下的砂子和卵石之中，成为地下水。在河流两岸和地下水丰富的地区，新疆各族劳动人民长期以来就引用河水或开发地下水来灌溉庄稼，供居民和牲畜饮用。所以，在沙漠边缘、背靠高山的地方也往往是“绿洲”分布的地方。

（梅安新）

为什么沙漠里有些岩石象蘑菇和古怪的“城堡”？



请看，这是一幅石蘑菇的图画。瞧着它那细细的“脖子”和沉重的“脑袋”，真是多么有趣。在沙漠里有一块块孤立的岩石出露的地方，时常可以看见它们的分布。它们有的可以高达 10 米左右。难道它们真的也和树林里的蘑菇一样，成片地从地下冒出来，或者是哪位雕刻家的不朽杰作?

是的，它们确实是一位雕刻家的作品。只不过这无名的工匠既没有思想，也没有生命，甚至，它来去无踪，谁也看不见它的踪影。

它是谁？它就是沙漠里的风！就是它，在这荒凉的角落里，象最细心的艺术家一样，开设了这个奇特的展览会。

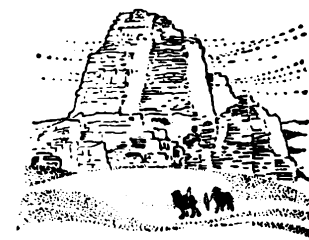
它没有锉刀，也不用任何画笔，普通的砂粒就是它唯一的工具。沙漠里的石蘑菇，就是被风带着的砂粒在岩石上成年累月地摩擦出来的。

细微的尘土可以被风吹得很高；比较粗重的砂粒被风

吹起来的高度就有限了。

在一般的风速条件下，差不多全部的砂子都集中在 2 米以下的低空里。有人在塔克拉玛干大沙漠的南部做过一次有趣的实验，当风速是每秒移动 5.7 米的时候，飞扬的砂粒有 35.9% 是在 10 厘米以下的高度内，而且其中的极大部分是在差不多紧紧贴着地面的地方。

因此当风带着砂粒疾驰过时，一块块孤立的岩石下部被带着大量砂粒的粗糙的“风手掌”不断摩擦，被破坏得比较快。而岩石的上部，因为风带着的砂粒少，磨蚀就比较慢。天长日久就形成了上部较粗大、下部较细小的“石蘑菇”。



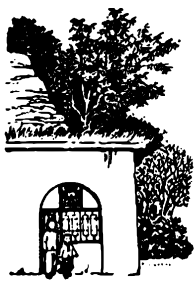
如果岩石的下层松软，上层坚硬，甚至在没有风沙磨蚀的地方，岩石在其他自然力的破坏作用下，也会被雕刻出“石蘑菇”来。

在新疆东部的沙漠里，还曾发现过一座神秘的古城堡，那里有些岩石横挡在人们面前，象是一扇精致的屏风；有的象古代的城墙一样，顶上

有着起伏不平的奇异“雉堞”；有些表面非常光滑，而更多的却满身刻划着象浮雕一样的水平线条纹。迂回曲折的道路在沉默的石壁间绕来绕去，把人们弄得头昏眼花。看起来比任何童话里所描绘的迷宫更复杂，比传说中诸葛亮所摆的八阵图更神秘！这也是风挟带着砂粒对岩石长期磨蚀的结果。松软的岩石被磨成凹槽；坚硬的岩石就相对突起成为一道道线条。岩石表面张开的裂隙经过风沙的磨蚀，形成了象蛛网一样复杂的“道路”体系。人们给它取了一个最恰当的名字，叫作“风城”。

（刘兴诗）

为什么我国北方能在黄土层中修筑窑洞？



火车驰过我国陕西、甘肃、山西这些地方，常可以看到在黄土坡上有一种特殊的房屋——窑洞，人们就居住在这种窑洞中。据当地人说，挖这种窑洞，比盖房子要省钱省力，住在里面冬暖夏凉。

并不是任何土层中都适于建造这种可以居住的窑洞，这些“窑洞房屋”是黄土地区的特色。由于黄土疏松，容易挖掘，但，它又具

有直立不倒的性质，所以能够掏出洞来供人居住。

为什么黄土有这种特性呢?

黄土主要是一些比砂粒还细微，但比粘土要粗，堆积在一起的微小颗粒的粉砂。土粒之间结合不紧密，有许多孔隙。在厚厚的黄土层中，由于本身重力的影响，上下层之间越压越紧，孔隙缩小，甚至消失，而左右之间则变化不大，仍保持着疏松的状态，因此较易沿垂直方向开裂，形成陡壁，直立不倒。

黄土在干燥的条件下比较坚实；如果有水渗进去，就会变得不那么坚实了，甚至可以变得具有一定的塑性，能够缓慢的流动。所以，在地下水面的两侧，或是存在着裂缝有地面水渗入的地方，由于摩擦阻力和联接力大大减弱，陡立的黄土会因含水后重量增加，支撑不住，就会大块地向下滑动，这种现象称为滑坡。滑坡的出现，对道路、房屋等建设都有影响。在我国的陕西省宝鸡一带，就有这种滑坡现象。

世界上的黄土断断续续地呈条带状分布在南、北半球的中纬度地带，大多在沙漠的边缘。我国的黄土面积最广，总共有 63 万多平方公里，主要分布在北方，陕西、甘肃、宁夏、山西和河南西部一带的黄土高原堆积得最多，黄土覆盖的厚度最大时可达 200 米左右，一般也有 20 ～ 30 米，足够人们在里面打洞的了。

我国北方为什么有这样多的黄土呢？这个问题现在还没有很圆满的答案。比较多的人认为是风从沙漠里带来的，那些较粗的砂砾，风搬不远，留在沙漠里；较细的，但还不是特别细微的黄土则被搬到靠近沙漠的地方堆积起来。这些黄土常没有明显的层次，并有许多位于地势较高的地方；在黄土高原上还观察到，靠近沙漠的黄土颗粒粗，离得远的地方就比较细；这些都说明是经过风力搬运，来源于沙漠。然而，也有些人认为黄土是洪水、河流带来的，这些流水的活动看来对黄土的形成也有它的作用。

风和流水的作用到处都有，在我国北方堆积起大量的黄土，还与近二、三百万年来这里的气候干燥，出现了沙漠有关；同时，它还受到地形的影响，譬如这些黄土主要分布在秦岭大巴山以北，过了秦岭，黄土就很少了。这显然是山岳横亘阻挡风沙，起了作用。

对于我国黄土高原的形成，是科学上还在研究的一个很有意义的课题。

（石　工）

怎样改造黄土高原？

我国华北、西北有很大一片黄土高原，它的范围南至秦岭，北到阴山，东抵太行，西达贺兰山，面积约有 9 亿 2 千万亩。这些黄土堆积很厚，质地疏松，可供植物吸收的矿物质养分丰富，在历史上曾经是一个水草丰盛，森林茂密，适于农牧业发展的沃野；但是，大约在唐、宋时代，相当多的地方变成了自然灾害频繁，农林牧都不兴旺的贫瘠地区。到今天还有的地方每亩田仅产粮 30 ～ 40 斤。要是把它改造过来，即使只达到一般的生产水平，增产的规模也是很大的，对我国农业的发展有重要的影响。

有没有办法把黄土高原改造好呢？人们正在探讨，还进行了多种多样的试验。一些地方已经取得了六畜兴旺，粮食亩产量成倍增加的效果。办法很多，究竟那种办法好呢？说法不一，需要实践进一步检验，还需要因地制宜，不断创造新的好办法。但有一点可以肯定，这就是要改造好黄土高原，必须遵循自然界的客观规律，保持好水土。

黄土质地疏松，在直接受到暴雨山洪冲刷的时候，容易流失。而这一带冬季天寒，春多大风，夏多暴雨，黄土

表层经过冬季的冰冻，更加疏松，再受到大风吹飏，暴雨冲击，流失得就更厉害了。近年来，有些地区一年流失的土壤，平均每平方公里面积上有 4000 ～ 5000 吨，这些土壤中的大量养分也随着丧失。在一些地方还造成沟壑，使可以种植的土地面积减少。目前每年来自黄土丘陵沟壑区的泥沙达到 11 亿吨左右，仅以此计算，流失的氮、磷、钾等肥分就有 23 亿公斤左右，大大超过了全国一年化肥的施用量。

假使黄土表面草木茂密，这就象给它盖上了一条绿色的“被子”，暴雨山洪都难以把它冲走了。因此，必须采取植树造林，就可以使土地保住了水肥，植物也就更加繁盛，同时又加强了保持水土的作用。此外，还可以在山坡上垒石造田，开辟层层水平梯田，既可多贮一些水，又可扩大农田面积；在山沟里修建水库，拦蓄流入山沟的水分

和泥沙。这些办法，不仅可以制止水土流失，还可以绿化山头，扩大农田面积，增加粮食的生产。

现在，我们认识到了发生这种变化的原因，在社会主义制度下，组织集体的力量来改造自然，是能够把黄土高原改造好的。

（石　工）

地球上为什么有那么多的岩石？

地球上到处都有岩石，有些地方表面是泥沙，下面仍是岩石。整个地壳都是岩石构成的。

从哪里来的这许多岩石呢?

如果按质量计算，在地壳中约有四分之三的岩石是由地球内部的岩浆凝结而成，常称为岩浆岩或火成岩。今天还可以看到这种岩浆凝结成岩石的作用，象火山喷出的温度达到 1000°C 以上的液态的熔岩，冷却后就成为坚硬的岩石；岩浆到达地面的机会不多，更多的岩浆是在地下冷凝成岩石的，象花岗岩就是常见的一种，它们埋藏得较深，在掩盖它们的岩层被剥蚀掉以后才会出露地面，因此尽管它们的量很多，我们看到的时候并不多。

花岗岩　　玄武岩　　页岩

砂岩　　云母片岩　　石英岩

在地面上经常碰到的是沉积岩，又称水成岩。因为绝大部分沉积岩是在海洋、湖泊和江河这些场所的水底下形成的，是泥沙等碎屑物质和从水里沉淀出来的矿物质，以及生物的遗体堆积起来，经过长期压紧胶结，还有来自地球内部的热的作用，而变成了岩石。由于不同时期沉积下来的物质不同，以及存在着暂时的间歇，这些岩石具有可以划分成一层一层的特点，这是和岩浆岩的显著区别。地壳中沉积岩论比例仅占 8%，但它们掩盖在地球表面，占去了大部分面积，所以见到它们的机会多。

沉积岩和岩浆岩在形成以后，再受到地壳里面的高温、高压的作用，有时还有新的成分加入，就会改变内部的物质组成情况，形成被称为变质岩的这一大类岩石。大理岩就是一种变质岩，是石灰岩在高温和高压下，里面的物质成分经过重新结晶变成的。

不管什么岩石，都是细小的矿物颗粒组成的。如果这

些矿物质地坚硬，相互间结合又很紧密，这种岩石也比较坚硬，相反则松软易碎些。

岩石还有透水和不透水之分。砂岩是最常见的容易透水的岩石；而粘土、页岩、岩浆岩和变质岩等，一般都不透水。

砂岩是由砂粒堆积后经过胶结压紧而形成的。这些砂粒的颗粒比较粗，直径达 0.05 ～ 2 毫米，因而粒与粒之间保持了比较大的孔隙，水就很容易从孔隙间渗透，所以砂岩透水性好。

在岩浆岩、变质岩中，组成岩石的矿物颗粒不是堆在一起的，而是互相紧密地嵌合在一起，因而孔隙极少，除个别情况外，这些岩石内部的孔隙，所占的空间还不到岩石总体积的 1%；而在砂岩中，孔隙所占的百分比则比这要多 10 ～ 20 倍。

在粘土中，矿物颗粒也是堆在一起的，也有许多孔隙，甚至比砂岩内的孔隙还多，但由于组成粘土的矿物颗粒很细（一般在 0.005 毫米以下），颗粒间的孔隙很小，当水进入其中时，就被紧紧吸住，不能向下渗透。因此粘土的孔隙虽多，但仍不会透水。

不过，单就一块一块的不透水的岩石的性质来看，它的确是不透水的。但它们在自然界中常是一大片一大片地出现，如将这一大片岩石作为整体来看，也可能是透水的。

譬如，由于地壳运动发生断裂，以及因风化作用而发生裂隙等等原因，都会在岩体内部造成缝隙，成为水的通道。

还有些岩石，如石灰岩，组成它的颗粒虽然很细，结合也很紧密，但由于它能被水溶解，在内部形成溶洞，溶洞还可能彼此连通，所以受到溶蚀作用的石灰岩，也成了透水岩石的“代表人物”。

幸好地壳中有的岩石透水，有的不透水，它们互相参差地结合在一起，因此，透水的岩石提供了储水的空间，不透水的岩石成了“蓄水层”的底壁，这就形成适宜于储藏地下水的环境。石油的储藏也需要这样的条件。

（石　工）

地壳里为什么有各种各样的矿物？

在自然界中，我们可以见到各式各样的矿物：有的质地坚硬，有的柔软；有的色泽鲜明，有的平淡无奇；形象不一，种类繁多。然而，不管有多少种，把它们拿来分析一下，最基本的成分，总不超出组成自然界的各种元素。这些元素在地壳的长期演化过程中，不断化合、分解、迁移，终于造成了今天我们在地壳中看到的两千多种矿物，它们是构成地壳的物质基础。

这两千多种矿物是怎样形成的呢?

形成矿物的途径，一条是通过岩浆的活动。在岩浆里有着地球上的各种元素。这些元素，在岩浆的高温熔融的条件下，发生化学变化，形成了多种化合物和一些单质。由于地下各处岩浆的化学成分不一样，还因在岩浆逐渐冷却时，温度、压力等条件都在发生变化，而一定的环境只适于一定的矿物生成，因此，由于岩浆冷却而形成的矿物，种类是很多的。加上在地球的演化过程中，岩浆活动频繁，在地壳中，如果按矿石的体积来计算，经过岩浆凝结而形成的矿物要占去将近三分之二。象长石、石英、云母这些在地壳中分布最广的硅酸盐矿物，主要是经过岩浆凝结形成的；黄金、白金、金刚石这些由一种元素构成的矿物，也是从岩浆中分离出来的。

还有一条途径：是通过水和大气，有时还有生物的作用，使已经形成的矿物发生化学变化，或者使溶解在水中的元素或化合物之间互相起作用并沉淀堆积起来，造成各种次生的矿物。譬如高岭石，是长石、云母等与水作用，风化变成的；而石膏、芒硝这些矿产大量是从盐湖中沉淀出来的。

地壳中的矿物，在受到高温、高压，有时还有新的化学成分加入进去发生作用，可以再变成新的矿物。如煤或碳质岩石受到高温、高压作用，就能变成石墨。这样一来，

矿物的种类就更多了。

（朱觉先）

为什么山脉地带多金属矿产？

地球上许多山岳绵亘的地区常常有许多矿产，特别是金属矿产。

为什么山脉地带多金属矿产呢?

这因为山脉地带大都是地壳发生运动时褶皱隆起的部分。随着地壳的隆起，这里地下深处的岩浆，趁此机会活动起来。这些岩浆里面，除了含有大量硅酸盐物质以外，还含有大量的金属元素，如金、银、铜、铅、锌、钨、锡、钼〔mù〕……以及大量的气体和水分。当岩浆上升到接近地面的时候，因温度下降，冷却凝固，形成橄榄岩、花岗岩等岩浆岩，它们主要是由硅酸盐矿物组成的。岩浆中的金属元素在温度压力等条件适宜的时候，也要从岩浆中分离出来，形成金属矿物，而且比较集中，特别是在大量硅酸盐

物质凝结以后，剩下的岩浆中金属元素的含量相对增多，更有利于形成矿藏。

在地壳褶皱隆起的时候，除了地下深处的岩浆趁机活动外，同时还形成了许多断裂。这些地壳中的断裂带成了岩浆和各种矿液的良好集结地区，形成了各种各样的金属矿产。

这就是山脉地带多金属矿产的道理。

（刘　颖）

岩石和矿物有什么区别？

在大自然里，除了有生命的动植物外，还有许许多多没有生命的东西。譬如：制造铅笔心的石墨，烧饭用的煤，制造玻璃的石英，修路筑桥的黄沙和小石子等等。这些无生命的东西在我们的周围组成了一个庞大的矿物岩石世界。

矿物，是天然产出的元素的化合物或单质，具有比较一定的化学成分、内部构造、物理和化学性质。

石英，是一种最常见的矿物。它的化学成分是：1 个硅原子和 2 个氧原子。石墨这种矿物，它的成分就是碳这一种元素。如果我们仔细地观察一下，你就会发现：不管

是石墨或石英，它们的形态都有一定规则，这是因为组成这些矿物的原子，总是按一定规则排列在一起，这种现象叫做结晶。具有这种性质的物质叫做晶体。水晶就是外形完整的石英晶体，有些晶体的外形并不是很规则，但内部的结构却是很规则的。矿物的许多物理性质都与它的内部结构有关。

孔雀石

方铅矿

板状黑钨矿

如果说，我们把矿物比做一幢幢式样不同、结构不同的房子，那么，化学元素就是盖成这些房子的砖。大自然里的这种砖共有九十多种。神奇的大自然就用这些砖，为我们造出了多种多样的房屋——矿物。现在被我们认识的已有两千多种。

化学元素建造了矿物，矿物集合起来又造成了岩石。

让我们拿一块常见的花岗岩来看看吧！粗看起来，花岗岩只不过是一块肉红色的或灰白色的石头罢了，可是当你用榔头敲掉一只角，拿到眼跟前来细细地瞧一瞧，这时你就会发现：那上面满布着一粒粒白色、象猪油似的石英；一小块一小块粉红色的长石；还有点点发亮、象一面面小

镜子似的云母片。花岗岩主要就是由这三种矿物组成的。

斑铜矿

肾状赤铁矿

闪锌矿

再拿我们常见的一种沉积岩——砂岩来说吧！砂岩的主要成分是石英粒子。可是如果用比较细致的方法来分析的话，你就会看到：砂岩还夹着许多长石、云母、角闪石、辉石、磁铁矿以及其他各种矿物。

角闪石、辉石、磁铁矿又是什么呢？它们也都是矿物。

如果我们再拿各种岩石，象石灰岩、玄武岩、大理岩来仔细地分析一下，我们就会发现：所有这些岩石，全都是由一种或几种矿物混在一起组成的。

岩石是一种或几种矿物组成的集合体。不过，组成一种岩石的矿物的成分不都是一样的，只是在一个大致的范围内各种矿物的含量有多有少，因此，岩石的颜色和形态也有所不同。比如花岗岩的颜色，有的发红，有的白一点，那就是由于石英的含量有的较少，有的多一点罢了。这和矿物就显著地不同了。

（肖建亨）

矿物为什么会有各种美丽的颜色？

在自然界里，各种矿物的颜色多种多样，有的还异常漂亮，如血红色的红宝石、天蓝色的青金石、淡黄色的黄玉、紫色的水晶、金色的云母等等。不但如此，有的同一种矿物还会有不同的颜色，如绿柱石就有浅墨绿色、蓝绿色、金黄色等各式各样的变种。又如电气石，由于它的晶体很长，晶体这一端的颜色会和另一端的不一样。更使人奇怪的是，还有一些矿物会象变色龙那样，从不同的方向看上去会显出不同的颜色，如有些黄玉从这边看是蓝色，从那一边看却是黄色。

那么，矿物为什么会有各种美丽的颜色，而且有的矿物的颜色会这样变化多端的呢?

有些是由于矿物本身的内部构造、组成成分的差异而产生的，也就是由石头内部各个原子和分子的分布规律来支配的，如黄铜矿呈黄铜色，毒砂呈锡白色，菱锰矿呈粉红色，自然硫呈黄色等。这类颜色称为矿物的自色。另外，有些矿物的颜色，是因为它含有一些杂质，这杂质的含量虽然十分微少，但却对矿物呈现什么样的颜色有重大的影

响。如无色透明的石英，只要混入一点点炭质或黑色矿物，就会呈黑色；红宝石所以呈红色，是因为它们含有杂质金属铬；红玛瑙的颜色是由于含铁；红色的方解石也是因为混入铁质的缘故。所以这些颜色都称他为它色。

还有一些矿物，由于光线沿着它的表面或裂隙面相互干涉，而产生一些实际上不是矿物本身所有的颜色，所以称为假色。如斑铜矿表面经氧化后产生的彩虹色，斜长石沿解理面产生的蓝色等等都是。

有的矿物，不仅有颜色，还会发光呢。

有人曾作过试验：把一块重晶石放在火上烧红，接着使它冷却。以后，让重晶石在阳光下“晒”一会，再拿到黑暗处去，它就会开始发光了。原来，阳光里有紫外线，一些矿物经过紫外线照射后，就会发光。不仅是重晶石，象金刚石会发出淡蓝色光，冰洲石会发出金色光。

最有名的发光矿物是那些含有硫化锌、硫化钙的矿物。如矿物中含有适量的硫化锌和微量的铜，那么，当它被紫外线照射以后，就会发出蓝绿色光，而且可以连续照耀几个小时之久。

（刘　颖）

铁矿是怎样形成的？

在青铜时代之后，是铁器时代。这时大约在公元前十二世纪左右，人类开始制造和使用铁器，作为生产工具。从此铁器在人类生活中的作用，愈来愈重要。直到今天，在我们进行现代化建设的时候，使用的各种材料中，钢铁也还占着很重要的地位。

铁是从铁矿石里提炼出来的。根据目前的冶炼水平，这些矿石中铁的含量最少也要在 20 ～ 30% 以上。在地壳中，铁的含量约为 5% 左右，这是对构成地壳的岩石进行化学分析得到的平均数字。如果根据坠落到地球上的陨石的化学成分推测，铁在整个地球的含量约占 35% 左右，在地球内部，铁是很多的，构成地核的物质更几乎全部是铁和铁元素。但是由于开采技术的限制，这些铁我们无法利用，目前只能开采地壳中的离地面很近的浅层的铁矿。

地壳中铁的平均含量不高，必须得铁在某些地方集中起来，才能形成铁矿。铁又是怎样集中起来的呢?

分散在各处含有铁的岩石，经过日晒雨淋的作用，风化崩解，里面的铁也被氧化，这些氧化铁溶解或悬浮在水

中，随着水的流动，被带到比较平静的水里聚集起来，它们逐渐沉淀堆积在水下，成为铁比较集中的矿层；在整个聚集过程中，许多生物，如某些细菌起着积极的作用。世界上 90% 左右的大铁矿都经过这样的聚集过程，它们主要是在距今 5 ～ 6 亿年以前古老的地质历史时期中形成的，因此大都不是原来的样子，而是再经过了多次变化，譬如地壳中的高温高压作用，有时还有含矿物质多的热液参加进来，使这些沉积而成的铁矿或含铁较多的岩石变质，造成规模很大的铁矿；这些经过变质的铁矿或含铁较多的岩石，还可以再经过风化，把铁进一步集中起来，造成含铁量很高的富铁矿。世界上许多富铁矿的形成，都有这样复杂的经历。

还有些铁矿是岩浆活动造成的，岩浆在地下或地面附近冷却凝结时，可以分离出铁矿物，并在一定的部位集中起来；岩浆与周围岩石接触时，在条件合适的时候，也可以相互作用，发生变化，形成铁矿。

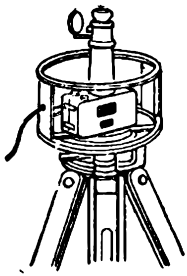
世界上重要的铁矿，主要是在地球历史上最古老的时期形成的，如在 35 ～ 25 亿年前的太古代、6 ～ 25 亿年前的元古代和 3.5 ～ 4.1 亿年前的泥盆纪。这不仅因为形成铁矿需要很长时间，还因为那段时期地壳较薄，地层断裂深而且多，火山喷发也很频繁，因此随着岩浆的喷发，也把藏在地幔深处的含铁量高的岩浆大量喷发出来，这使

地球深部的铁较多地迁移到地壳中来，给形成大规模的铁矿创造了条件。

总之，地球上的铁矿的形成，是在地球长期演变过程中，经历了复杂的地质作用的产物。

（张梅桂　张庆麟）

为什么在指南针失灵的地方，往往有大铁矿？

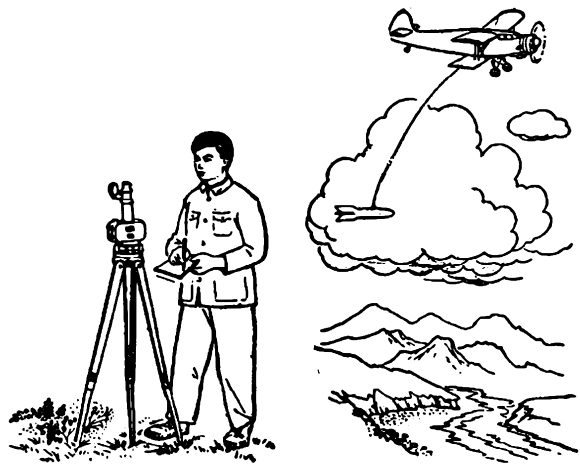


还在十月革命以前很久的时候，在俄罗斯平原南部库尔斯克城附近游历的旅行者，发现了一个奇怪的现象：所有的罗盘在那里都象着了魔似的，指针不再指向真正的南北。科学家们猜测在地下也许隐藏着一个未知的磁铁矿，铁矿在这里象一块巨大的磁铁一样紧紧吸引着罗盘的指针，使它们发生不同程度的偏转，不指向真正的北磁极和南磁极。有人计算，在有些地方磁铁对罗盘指针的引力甚至超过了北磁极的 3 倍以上！但是，他们找了好久，并没有找到铁矿。

十月革命胜利后，有一个曾经派人在这里作了许多调查的德国资本家，眼看在这里开采铁矿使自己发财的希望

落空了，于是他企图把有关地质资料高价卖给苏维埃政权，捞一大笔钱。但是列宁拒绝了德国人的条件，并且马上派遣出一支小小的红色地质工作队，到这还是烽火弥漫的地区去进行勘察。终于在 1923 年 4 月首先在 162 米深的地下钻孔里找到了含有磁铁矿的石英岩。这块面积不大的谜一样的土地，立刻就使当时全球铁矿的已知储藏数量增加了差不多 1 倍！

在世界上，还有许多储藏大量磁铁矿的地方，例如：瑞典、巴西、美国和印度的东北部以及我国的一些铁矿区都有磁针偏转现象。



现在，人们已经学会利用磁铁矿床的这种奇怪性质来进行找矿了。他们不再用简单的罗盘，而发明了非常灵敏的探测磁力的仪器。把这些仪器装在飞机上，能高效率地

侦察出地下各处磁力的变化，帮助我们去找到铁矿。

但是，人们还发现，并不是磁力强的地方就一定有大铁矿，因为有些岩石的磁性也可以很强。在库尔斯克这个磁力很强的地区中，倒是在那种磁力比较弱的地区往往隐藏着铁矿，并且含铁量还很高哩！这是因为地下那些质量较差的磁铁矿石，经过风化，变成了赤铁矿并富集了起来的缘故。

因此，我们在认识自然的时候，一定要对具体的情况进行具体的分析。

（刘兴诗）

为什么在有孔雀石的地方，能找到铜矿？

孔雀石是一种重要的含铜矿物。由于它的颜色和孔雀羽毛的颜色很相象，因此而得名。

在自然界中，目前已经发现的含铜矿物，大约有 170 种左右，但是其中具有工业价值的铜矿石还不到 10 种，而孔雀石就是其中最重要的一种。

孔雀石，呈美丽的翠绿色，这与孔雀羽毛的颜色和铜器上铜锈的颜色相似，有时呈暗绿色。如果要试验一下是否真的是孔雀石，可在一块粗瓷板或粗碗底上划几个道

道，若是淡绿色就是孔雀石。孔雀石性脆易断，硬度较小，可以用小刀刻划，若滴上盐酸就会起泡，并发出咝咝声。孔雀石的化学成分是：碱性碳酸铜。在自然界里，它一般是自然铜和黄铜矿出露到地表后，受到风化作用的产物。因此，在孔雀石出现的地方，常表示地下还有更多没有风化的铜矿。

由于孔雀石常常是铜矿矿体出露地表的部分，而且色彩非常引人注目。所以在野外，它是找寻铜矿的一种标志。我国有些铜矿床就是通过找孔雀石而发现的。

（刘　颖）

地下为什么有许多煤，我国的煤田是什么时代形成的？

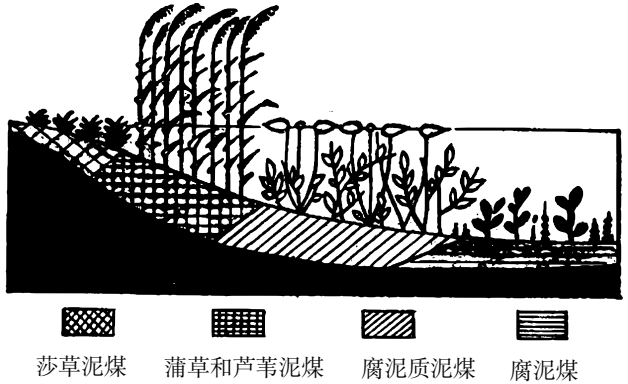
谁都知道煤是从地下开采出来的。可是，地下为什么有这么多煤呢？要回答这一问题，需要知道煤是怎样形成的。

有人说煤的样子象石头，甚至一般把质量不好的煤称为“石煤”，所以说煤是石头变来的。但是只要仔细观察一下，在有些煤块上还可看到有植物的叶和根茎等等形状的痕迹；如果把煤切成薄片放到显微镜下去看，有时能发现非常清楚的植物组织和构造，而且有时在煤层里还保存

着象树干一类的东西。在我国有名的抚顺煤矿，煤层里含有大量琥珀，有的里面还包有完整的昆虫化石，这是一种精美的工艺品。其实，琥珀就是原来树木分泌出来的树脂变成的。这一切都表明煤主要是从植物变来的。

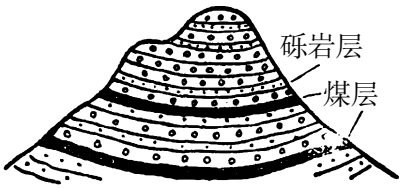
古代植物又怎样能够变成煤呢?

原来，在地质历史期间，某些时期的环境对煤的形成非常有利。在这些时期中，由于气候条件适宜，地面到处繁殖着茂密高大的植物，在海滨和内陆沼泽地带，也生长着大量高等或低等植物、水草以及浮游生物等等。由于后来的地壳变动，这些植物就一批一批地被埋在地面的低凹地区、沼泽或者是海洋的边缘地带。这些被泥沙掩埋的植物，长期地受着压力、地心热力和细菌的作用，原来所含的氧气、氮气以及其他挥发物质等都慢慢地跑掉了，所剩下来的大部分都是“炭”(这种作用一般称为“炭化作用”)。这样就最先形成泥炭，随后泥炭被埋藏得愈来愈深，受了压力和温度的作用，碳质的比例继续增高，就逐渐变成褐煤、烟煤和无烟煤。简单地说来，煤就是经过这样的炭化作用以及凝胶作用变来的。



由于各地地壳运动特点不同，有的地区地壳下降速度和植物遗体堆积速度大体相当，保持均衡，就可能形成较厚的煤层；有的地方地壳沉降速度变化很大，则可能形成许多薄的煤层。可见，煤的成因还和一个煤矿的煤层厚薄、煤层多少有关系呢！

地质历史上曾经多次出现过这种有利于成煤的地质条件。例如我国在石炭纪、二叠纪（距今 23000 万～ 28000 万年）和侏罗纪（距今 14000 万～ 19500 万年）等时期，对煤的形成非常有利，因此，我国的煤矿大都是这些时期形成的。



煤层折皱图

煤形成以后，在漫长的地质年代中，还继续不断地经受着各种变动和变化。如地壳的构造运动可以使原来水平的煤层发生褶皱和断裂，有一些煤层被掩埋到地下更深的地方去了，因此至今还沉睡在地下未被人们发现；而另一些煤层埋藏得比较浅，而且经过后来的风化、侵蚀作用而露出地表，我们根据这些露出在地表的“煤苗子”，就比较容易找到煤矿。但是随着人们对于煤的形成规律的进一步掌握，和找矿勘探以及开采技术的改进，许多埋藏在地下较深地方的煤田，也正在不断地被发现、开发和利用了。

（赵鹏大）

地下为什么会有石油？

我们在生产和日常生活中使用的汽油、煤油和柴油，主要是从石油中提炼出来的。那么石油又是从哪儿来的呢?

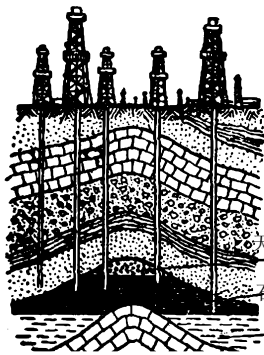
石油是从埋藏在地下的生物尸体变来的。

由于生物体内含有大量的碳、氢和氧等成分，在一般情况下，生物死亡后，它们的尸体很快就会腐烂，大量的碳和氧化合成二氧化碳散失掉了。但是，如果这些生物的尸体堆积在比较平静的水底下，并且随着就被大量的泥沙埋藏了起来，在这种隔绝了空气，缺乏氧气的环境里，经过一些特殊的细菌，如在厌气性细菌的分解作用下，破坏了生物尸体中的碳水化合物和含蛋白质的化合物，在分解过程中，一些气体和可溶于水的产物从堆积处散失，形成了有机淤泥。这些有机淤泥，在细菌进一步作用下，逐渐转化为液体的、分散的石油。在细菌的分解作用下，加上受到越堆越多的泥沙的压力，以及来自地球内部的高温的作用，也更加速了细菌对生物尸体的分解作用。

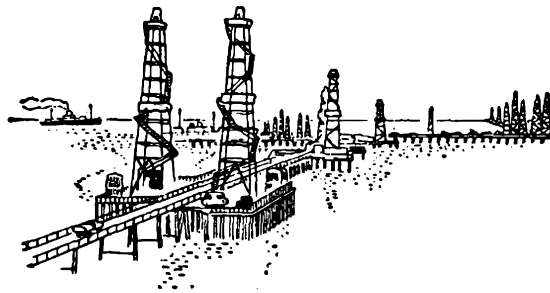
由生物尸体转变为石油的这一过程，要经过一个相当长的时间，需要几百万年。因此在地质历史时期，在那些深浅适度，水流比较平静的海湾、河口和湖泊中，只要有丰富的生物尸体堆积，并具有上面所说的那些条件，都能够形成石油。

刚刚形成的石油，它们还是一些很小的分散的油滴。这些小油滴容易到处流动，它们依靠地下水这个交通工

具，从这个岩层“旅行”到另一个岩层，加上重力作用和由地壳运动产生的挤压力量，就把这些小油滴驱赶到上下都是比较密实的岩层，中间是多孔的砂岩或是有裂缝的岩石，前面又是渗透性很小的页岩或是泥灰岩，这些小油滴受到了阻挡，只得终止了旅行，在多孔的砂岩或是有裂缝的岩石中“定居”了下来，过着“集体生活”。就是这样，分散的小油滴都聚集到这个象石头盒子似的“新村”中来，油田就逐渐形成了。它们一直在那里安静地居住着，等待着人们去开采。



石油在地球上五大洲都有分布，从北到南：阿拉斯加、西伯利亚、波斯湾、墨西哥湾、中国海，直到非洲和南美的最南端都储藏有丰富的石油。近年来发现海洋底下也有。粗略的估计一下，世界上石油的储量大约有三千多亿吨。已发现的油田约有二万多个。



我国也是石油蕴藏量比较多的国家之一。如克拉玛依、玉门、大庆、大港、胜利、华北等先后开发的油田都是蕴藏量比较丰富的。而我国海岸线长，大陆架区域广阔，在我国的东海和南海底下，石油的蕴藏量就很多。

在我国华北的任邱油田，它那丰富的石油，却是储藏在古潜山中的。

什么是“古潜山”呢?

原来今天的华北冀中平原，它那一望千里的沃野是新沉积的地层，如果把这层地层全部挖掉，它下面就是一座座峥嵘挺拔的山峰。这些潜藏在沉积层下面的山就叫古潜山。

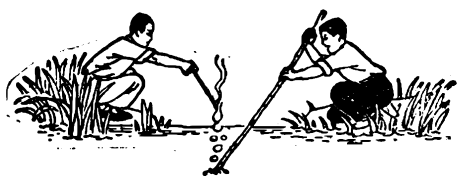
据地质学家考察，这些古潜山是在 5 ～ 6 亿年前形成的。那时候海洋中刚刚有生物，而且生物的种类和数量

也不多。覆盖在古潜山上面的砂岩地层是在第三纪（距今约 250 ～ 8000 万年前）时形成的。当时生物繁茂，大量的生物和微生物被埋藏在地层中，它们变成石油后，在地壳中的压力和地下水的驱使下，就大量地渗入到下面由石灰岩组成的古潜山的缝缝洞洞里面去。于是就形成了别具一格的在新地层中生油、古地层中储油的“新生古储”的古潜山油田了。

（刘　颖　王仰之）

地层里为什么有天然气？

在四川省自贡市附近的地底下，有一种可以燃烧的气体，早在 2000 年以前，人们就用竹管把这种气体引导出来，用来熬盐。在上海附近，地底下也有一种烧得着的气体，有些还可用它来烧水做饭。在我国许多江、河、湖、海附近的地底下，都可以找到可以燃烧的气体，这些气体叫天然气。



那么，为什么地底下会有天然气，而这种“气”又能够烧得着呢?

天然气的主要成分是甲烷，它是由 1 个碳原子和 4 个氢原子形成的化合物，是一种能够燃烧的物质。有许多天然气是在很早很早以前，地球历史上被水淹没的低洼地区中形成的。当初在那里繁殖有大量的生物，这些生物死亡后，它们的遗体就沉入水底，泥沙不断地在这些动植物遗体上堆积起来，重重地把它们压在下面。

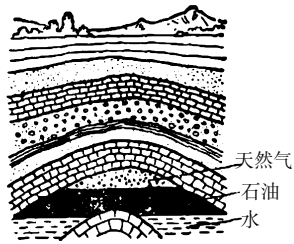
在动植物遗体的中间，生长着一种细菌，它的名字叫“厌气性细菌”。千千万万年以来，“厌气性细菌”做着一种“分解”动植物遗体的工作，它把动植物遗体转变成“天然气”。后来，地壳发生了变动，因为陆地上升，古代海里的水退去，气体就向那些有利于贮藏的地方集中。这样，就形成了天然气的储气层。它们的形成过程，有的和石油相同，所以又常称为石油气。有时在地下单独形成气田，有时又和石油储藏在一起。

除了这种天然气外，地层里还有一种可以燃烧的气体，叫沼气。沼气的产生，大多是由比较近代的动植物遗体在湖沼底被“厌气性细菌”分解而成的。沼气的埋藏较浅，含甲烷比天然气少，所以它的火力不及天然气大。

上面所说的可以燃烧的气体，都主要是由细菌所进行的分解作用而形成的。那么，是不是地层里可以燃烧的气

体都是由于细菌的分解作用形成的呢?

不是的。还有少量的天然气是由于地底下的煤燃烧变质后形成的，这是一种属于碳酸类的天然气。



（刘　颖）

为什么地质人员常在山中小溪里取水样化验？

住在山区的人，也许有机会看到地质工作者们常常在每一个河口、每一条河的支流、每一个小溪里，采集一瓶瓶水样，并且不厌其烦地将每一瓶都标上号码，还把号码填在图上。也许有人看到这种现象会觉得奇怪：这和地质工作有什么相干呢?

不，这正是地质工作者要做的正经事，他们是在找矿，他们将这些水样化验并进行推算，然后得出哪里有矿、有什么矿的结论。这就是“水化学找矿法”。

难道化验一下水就可以找到矿了吗？可以的。原来在山地岩石里含有各种各样矿物，当河水或地下水在石头上流过时，一部分比较容易溶解的矿物，会象糖溶到水中一样，溶入河水、溪水或地下水里。但在一般的河水中矿物的溶入量很小，大约 1 升水中只含百分之几甚至千分之几毫克。如果当河水流经某一个聚集着某一种矿物的地方（矿区）时，在矿区下游的河水中，这一类矿物成分的含量，就会显著地比一般河水中的含量高得多。譬如，经过铜矿区的河水，每 1 升水中含铜可达 1% ～ 1 毫克，而一般未流经铜矿区的水，只含 0.1% ～ 1% 毫克。地质工作者就是根据这个道理来找矿的。当他们发现在某一地点采集来的水样中，某一种矿物的含量特别大时，就可以初步断定这个河所流经的地区有某种矿区存在。为了进一步确定这个矿区的具体位置，就可以溯水而上，再每隔一定地点，采水样化验，然后结合其他办法，最后就可以找到具体的矿区了。我们举个例子说，请你看前面的图，如地质工作者在 1 点的水样中发现铜的含量很大，就可以确定它上游有铜矿区，然后沿河而上，再在 2、3、4 各点取水样化验，最后就可以找到铜矿区了。

河水除了能用溶解的办法把矿区中的一些矿物成分带走，还可以把一些没有溶解的矿石碎屑夹在泥沙砾石里一起搬走，在河流转弯、分叉等水流较缓的地方堆积下来。

由于许多矿砂的比重较大，可以将它淘洗分选出来，经过专门的鉴定，就能识别出这是哪种矿产，再按这个线索沿河向上游或二侧山地追查，就可以发现要找的矿砂源地了。这是找矿常用的一种方法，叫做“重砂找矿法”。

（李天任）

为什么地球资源卫星能侦察地球资源？

1941 年 12 月 8 日，日本舰队突然袭击了美国太平洋舰队的基地珍珠港，日本舰队自美国人从未预料到的浅海槽进入，一举几乎全歼了太平洋舰队，这就是“珍珠港事件”。为什么日本军队能对珍珠港的地形和太平洋舰队的军事设施和部署能了如指掌？他们的主要“侦察员”是空中摄影。

1962 年，苏联偷偷摸摸地把导弹运进古巴，不料却被美国侦察出来了，是谁泄露了机密吗？不是，还是空中摄影这位“侦察员”首先发现的。

由于空中摄影侦察有居高临下、快速、准确、形象的特点。如果重复飞行，还可以掌握军事部署调整的情况。所以，在第二次大战以来，90% 的军事情报来自空中摄影。现在凡是能发热的东西，如飞机、坦克甚至人，都休想用

伪装或躲在树下，来掩人耳目，因为它们都会在红外线探测器下，暴露无遗的。

1957 年 10 月 4 日第一颗人造卫星发射后，到 1978 年已有 10600 颗人造卫星在宇宙空间飞行了。仅苏联的“宇宙号”卫星，到 1977 年 7 月为止，就发射了 929 颗，大部分是用于军事侦察的，上面带有各种探测仪器。现在，从军事卫星所拍摄的照片上，已经可以识别地面上 30 厘米大小的物体，这比地面侦察员要厉害得多了。

凡是用飞机或人造卫星，带着各种探测仪器或是摄影机，来探测和识别地面物体的特性的技术，都叫做遥感技术。

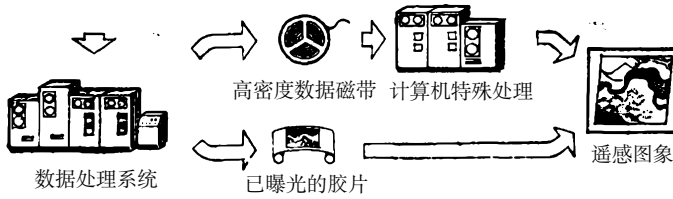
能不能用这个“侦察员”来侦察一下地球资源呢？第二次世界大战以后，人们就逐渐试验利用飞机上拍摄的相片，还有红外线探测、侧视雷达等方法来寻找矿产资源，效果很好。运用航空遥感方法，不仅能获得大地上逼真的图象，还可以通过象片上不同部分的色调深浅、图形的大小和花纹的特点勾画出一个区域地质构造的轮廓，甚至一些被堆积物或森林覆盖，在地面上不易发现的现象也被揭露出来了。更不用说，比地面调查的速度要快得多了，大大延伸了人们的视线。

但是，一张航空相片通常只包括了 20 ～ 30 平方公里的面积，能不能再把视域扩大一些呢？经过一番试验，

第一颗专门用作调查地球资源的“地球资源卫星”终于在1973 年 7 月 23 日发射了，它工作了五年之后，到 1978 年 1 月才停止工作，在调查地球资源方面的效果很好。1975 年 1 月 22 日和 1978 年 3 月 5 日又相继发射了第二、第三颗地球资源卫星。现在，它们还在正常工作着。

地球资源卫星是一种中等高度的“太阳同步卫星”，它的近地点是 905 公里，远地点是 918 公里，所以轨道是近于圆形的；每 103.267 分钟它就由北向南，又由南而北地围绕地球一周，一天要转 14 圈，每隔 25 秒钟就“拍”一张相片。不过，在地球背着太阳的那一面，它又会自动不“拍照”，你看，一天它该拍多少照片呀！因为地球是自转的，103 分钟内恰好向东转了 25.8°，这就等于卫星也向西跑了 25.8°，25.8° 有多远？地球的赤道周长是 40075.24 公里。也就是说，每隔 103 分钟，卫星就要在上一条轨道以西 2875 公里（指赤道附近，近两极两条轨道的距离当然要缩短）拍照。在这段时间内，太阳由东向西也移动了 25.8°，卫星的轨道移动的距离正好和太阳一致了，所以把地球资源卫星称作“太阳同步卫星”。按照设计，卫星通过赤道的时间都是当地时间上午 9 点 30 分，这正是阳光最柔和，最适合摄影的时间。地球资源卫星每 18 天，转 251 圈以后，就把地球各个部分都拍摄完了；然后再从第一条轨道开始工作，每 18 天就可以得到同一地区的相片。

地球资源卫星上带有两种“摄影”仪器（称为传感器），一是反光束导管电视摄像仪，类似电视摄像机；另一种是多光谱扫描仪，能把地面反射上来的电磁波按波长分开，记录下来。这些仪器接收到的光讯号都经过转换，变成电压讯号记录在磁带上，等到卫星经过地面接收站上空，地面站又用磁带把它发射回来的电压讯号记录下来，再经过电子计算机处理，把它变成光学讯号，在感光材料上重新成像，这就是卫星相片。每张卫星相片所拍摄的范围是 34225 平方公里，相当于 1000 ～ 10000 张航空象片的范围，而且它还不会象飞机那样，受到气候条件、地形起伏等因素而影响飞行，因此，它自然要比用飞机调查快得多、省得多。而单纯的地面调查工作的效率和它比起来，更是望尘莫及了。



至于对调查迅速变化的自然现象，如火山喷发、河水泛滥、河口海岸的变迁，以至农作物的长势，资源卫星都是一个优秀的“监察员”。

正因遥感技术具有这些优点，现在已广泛运用在寻找矿产、工程勘察、预报火山喷发和地震、森林调查和森林防火、估计农作物的产量，甚至还可测定大陆间的移动距离哩。

那么，是不是有了遥感技术就可以取代地面工作和其他方法呢？不行，即使在将来，也还需要地面工作，当用遥感技术探得资源后，还要在重点关键地区作深入研究，必须空间和地面相结合，才可以达到节省人力、物力和时间，加强深入研究的效果。

（赵不亿）

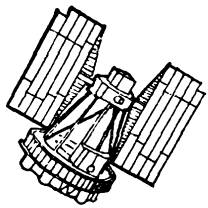
为什么空中拍摄的相片能识别地下的情况？

在空中拍摄相片，是今天我们了解地下情况的一个重

要方法。

由于在遥感技术中采用了多波段成像的方法，使那些在地面调查时不易发现，或者隐伏在厚厚的松散堆积层和森林下的资源也能原形毕露。

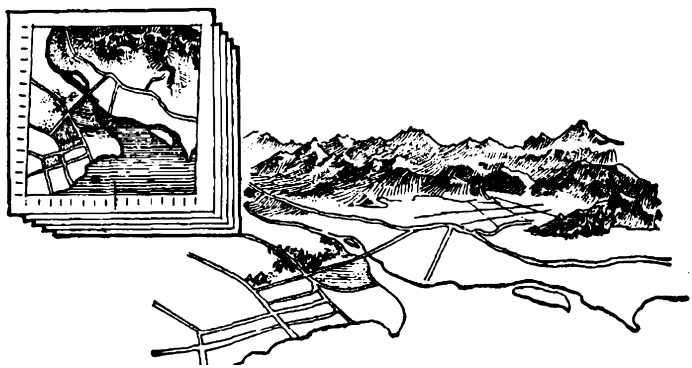
为什么多波段成像会有这样广大的神通呢?



因为，多波段成像是把地面物体反射来的电磁波，按照波长分段记录的。这与我们摄影时，在镜头上加上不同的滤光片的效果相似。我们想把天边的朵朵浮云以及景物细致地刻划出来，就在镜头上加上一个“黄镜头”，如果加上不同滤光片，还会有不同效果。同一个地上物体，在不同波段的相片上，它无论在色调上、花纹图案上，都会有差别；而不同性质的地上物体的这些差别变化，就更是大不相同了。这样，使我们有更多的分析依据，扩大了视域，可以把地面上不易察觉的差别区别开来。

那么，又是怎样揭示出隐伏在松散堆积层下的资源呢？现在的遥感技术还不能透过土层把下面的东西“拍摄”出来。但是，隐藏在地下的物体，却会使上部土层的结构、地形发生微细的变化，这些变化，会使土层中的含水性、长在上面的植物的种类和稠密的程度不一样，这都会在多波段的相片中明显地显示出来。就拿隐伏在地下的

断层来说吧，在它附近往往充满了水，水对电磁波是强烈吸收的，所以在相片上，显示为一条与周围完全不同的深色的色带，人们一看，就可以发现它。而不少断层与矿产形成有关。有些矿产分布在森林密布的地区，不仅在地面上不易找到，用飞机观察也无济于事；但是，树叶上的叶绿素对红外线是强烈反射的，在红外线波段的相片上，森林并不是深色的，相反，却是浅色的。这样，掩盖在树林底下的矿产的轮廓就显露出来了。红外线波段的相片对一些能辐射热能的矿产，象放射性矿产、地热源、硫化物矿产都特别敏感，因此，往往可以清楚地发现它们的轮廓。



目前，遥感技术已发展成为多层次、多方法、多次重复的特点。多层次，是指既可以在高空用卫星观察（航天遥感），在中低空用飞机载仪器观察（航空遥感），又可以在地面用遥感汽车等办法观察。对同一个物体，从不同高度仔细观察，更能仔细地从不同的角度和高度收集到大量

的资料，经过对比分析，就能得到更接近物体的真实情况的判断。多方法，是说现在所采用的遥感仪器已经可以接收由可见光、红外线、微波等电磁波波段的光谱，还可以运用激光的方法，多光谱摄影和扫描，同时接收不同的光谱段，有时在卫星或飞机上可以同时用几种波段的仪器观察。我们知道，任何物体它在各个波段的光谱特性都是不同的，这样比单用一个波段（如普通照相）能获得更多关于同一个物体特性的资料。地球资源卫星每 18 天就对同一地区进行重复观察。但是，由于气候的影响，地面的植物生长情况和含水情况是变化的；由于季节不同，太阳高度和太阳光照射角也会发生变化。因此，在不同季节和日期拍摄的同一物体的影像也会有变化。所以，我们利用空中对地面摄影的方法，可以了解到许多地下的情况。

（赵不亿）